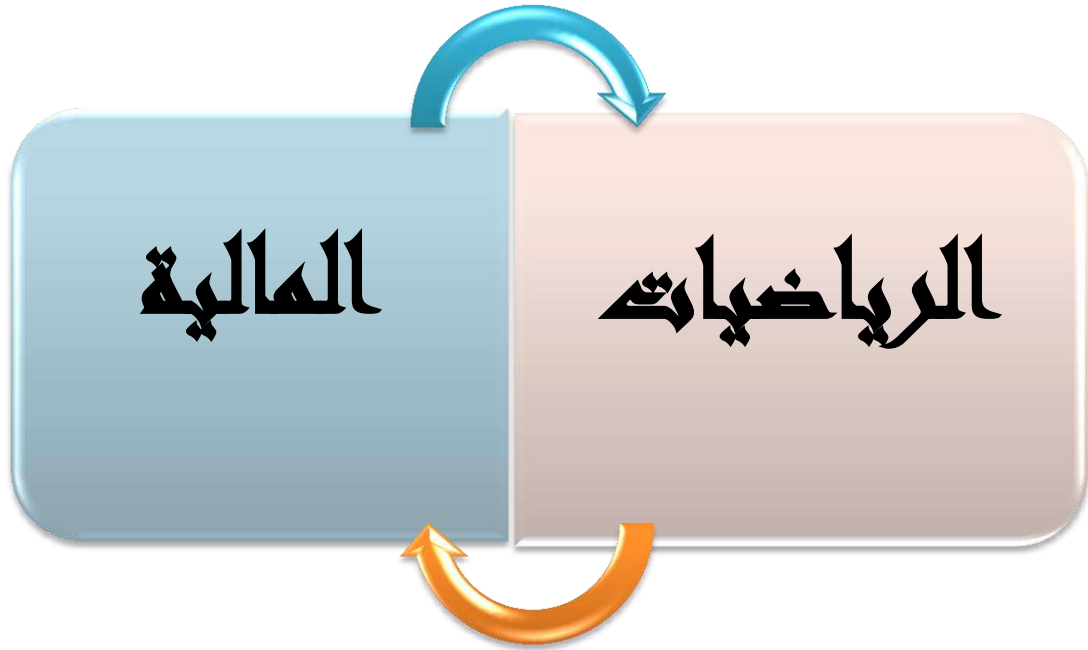




تجاري / محاسبة وإدارة

الثاني

اسماء المؤلفون

د. عبد السلام لفته سعيد

د محمد علي موسى

ايباد كاظم عبد

علاء الدين مهدي علي

مريم بشت راضي

١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

الطبعة الثانية

يعد موضوع الفوائد التي تمنحها المصارف على الودائع، أو التي تحصل عليها من خلال القروض، من أهم القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، ولعل أهمية تلك القضية مستمدة أساسا من حيوية الدور الذي تقوم به المصارف في جميع المدخرات التي تتطلبها احتياجات التنمية اللازمة، للقضاء على التخلف الاقتصادي، ومما يزيد هذه القضية أهمية، هو التزايد المتسارع في الأعداد من الناس الذين يتعاملون مع المصارف مع الوقت الحاضر، وقد أصبحت قضية الفائدة من أكثر القضايا المعاصرة تعقيدا في علم الاقتصاد، إذ يترتب على حلها نتائج على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي .

ولقد أصبح من الضروري أن يتوفر لدى المهتمين بالنواحي الاستثمارية في سوق المعاملات المالية والتجارية الأدوات الرياضية اللازمة لتحديد العائد الذي يحصل عليه المستثمر، نتيجة استخدام أمواله خلال مدة زمنية معينة. فإذا أودع شخص مبلغا من المال في أحد المصارف لمدة معينة وبمعدل فائدة معينة، فإنه يحصل من المصرف في نهاية مدة الاستثمار على المبلغ الذي أودعه بالإضافة الى الفائدة المستحقة له من استثمار هذا المبلغ لدى المصرف. وبالمقابل فإذا اقترض شخص مبلغا من المال من أحد المصارف لمدة معينة وبمعدل فائدة متفق عليه، فإنه سوف يدفع الى المصرف في نهاية مدة القرض، المبلغ الذي اقترضه، فضلا عن مبلغ الفائدة المستحق عليه من اقترض هذا المبلغ.

ويتناول هذا الكتاب بالشرح المبسط، كيفية استخدام الأدوات والأساليب الرياضية المناسبة لحساب العائد على الاستثمار، سواء كان ذلك الاستثمار في الأجل القصير أو الأجل الطويل، مدعوما بالأمثلة المتنوعة، التي تجعل من هذا الكتاب دليلا للطالب للتعرف على أصول الرياضيات المالية وتعلمها. كما حرصنا، ومن خلال ذلك، على تقديم مادة علمية تتناسب والتحصيل الدراسي لطلبتنا الأعزاء في اعداديات التجارة، مراعين في الوقت نفسه البساطة والسهولة في عرض المادة واستخدام الأمثلة المحولة،

والتطبيقات المختلفة في كل فصل من فصول الكتاب، فضلا عن الأسئلة الموجودة في نهاية كل فصل من فصول الكتاب. كما تمت الاشارة الى الأهداف التي نطمح اليها من تعلم كل فصل من فصول الكتاب لبيان رؤية واضحة للطالب وتعزيز الجانب العلمي لديه وبما يتناسب والأهداف الموضوعية من قبل المديرية العامة للتعليم المهني، من جودة ونوعية المناهج الدراسية التي اعتمدتها، وفق خطتها الدراسية الجديدة، والتي تضمنت استحداث قسمي المحاسبة والادارة في الفرع التجاري، مما يجعل الطالب قادرا على استيعاب المواد العلمية عند دراسته الجامعية، او الاستفادة مما تعلمه في سوق العمل.

ويتضمن هذا الكتاب تسعة فصول، تم التركيز في الفصل الأول منها على دراسة الفائدة البسيطة، بينما تم التطرق الى أساسيات الطريقة المختصرة وطريقة الرصيد الشهري الأدنى في الفصل الثاني، في حين طرق الفصل الثالث والرابع الى موضوع الدفعات الدورية المتساوية، وتسديد القروض قصيرة الأجل على التوالي، أما موضوع خصم الديون وقطع الأوراق التجارية فقد تم تناوله في الفصل الخامس. ولقد تم التعرض الى مواضيع الفائدة المركبة، وبالتحديد استخراج الجملة بالفائدة المركبة، وحساب القيمة الحالية بالفائدة المركبة، فضلا عن جملة الدفعات الدورية المتساوية بفائدة مركبة في الفصل السادس والسابع والثامن على التوالي، أما حساب القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية، فقد كان موضوع الفصل التاسع والأخير. نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا الكتاب ليكون مرجعا علميا للمدرس والطالب على السواء، وبما يخدم تطلعاتهم المستقبلية، وان يكون هذا الكتاب مساهمة بسيطة لبناء جيل متعلم ومتمسح بالمعرفة، وبما يخدم شعبنا وعراقنا الجديد.

والله ولي التوفيق.

المؤلفون

٢٠١٤

الفصل الأول: أساسيات الفائدة البسيطة

أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما يأتي:

- ١- التعرف على مفهوم الفائدة وعناصرها الرئيسية.
- ٢- التعرف على قانون الفائدة البسيطة وقانون استخراج جملة الفائدة.
- ٣- أن يكون الطالب قادراً على استخدام قانوني الفائدة البسيطة وجملة الفائدة في استخراج الفائدة وحساب عناصرها المختلفة.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل الأول محاوِر أربعة هي:

- أولاً : مفهوم الفائدة.
- ثانياً : عناصر الفائدة.
- ثالثاً : قانون الفائدة البسيطة.
- رابعاً : قانون الجملة.

أولاً : مفهوم الفائدة المصرفية.

تقوم المصارف التجارية بمجموعة كبيرة من العمليات والخدمات المصرفية أهمها فتح الاعتمادات المستندية بنوعيتها التصدير والاستيراد، وإصدار خطابات الضمان، وحفظ الأوراق المالية، وتأجير الخزن الحديدية لمن يرغب، وتقبل الودائع من الأفراد والهيئات بفائدة أو بدون فائدة، وتقوم أيضا بمنح الائتمان " أي تقديم مبالغ نقدية أو كتابية إلى الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات لأجل قصير لا يتجاوز عادة العام الواحد بشرط أن يقوم بسداد هذه المبالغ مع فوائدها عند الأجل المتفق عليه" ، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية كشراء وبيع العملات المختلفة وتحويل المبالغ إلى الخارج .. إلخ.

ومن المهم هنا أن نوضح الفرق بين نوعين من الفوائد - المدينة والدائنة - فالفائدة التي تمنحها المصارف لعملائها نظير ودائعهم تسمى فائدة مدينة، أما الفائدة التي تفرضها المصارف على المقترضين فهي فائدة دائنة، وفي الحالة الأخيرة فإن سعر الفائدة يختلف صعودا وهبوطا بناء على عدة اعتبارات تتعلق بالمركز المالي للعميل، ونوعية النشاط الذي يستخدم فيه القرض، وكذلك نوع الضمان المقدم على القرض، وأيضا مدة القرض، ففي القروض طويلة الأجل يكون السعر مرتفع عما إذا كان الأجل قصيرا، مع مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية السائدة وقت القرض، ففي أوقات الرخاء والانتعاش ترفع البنوك سعر الفائدة على القروض درءا لمخاطر التضخم، وعكس ذلك في أوقات الكساد والركود لمعالجة الانكماش، والفائدة في العرف المصرفي هي : " الثمن المدفوع نظير استعمال النقود."

ومن الناحية المصرفية، فان الفائدة هي حق المصرف أو حق الزبون نظير تخلي أحدهما للآخر عن مبلغ معين لفترة محددة. فالمصرف يستحق الفائدة عندما يمنح قروضه أو تسهيلات الائتمانية الى عملائه لفترة معينة، والزبون يستحق الفائدة من المصرف عند إيداع الأول لدى الثاني لمبلغ معين ولفترة معينة، وبالتالي فان الفائدة وفق هذا المفهوم هي عائد الأموال المستخدمة من قبل الغير.

ثانياً : عناصر الفائدة

ويقصد بعناصر الفائدة، تلك العوامل التي تعتمد في حساب الفائدة، كما انها تؤثر بصورة مباشرة بمقدارها. وهي ثلاثة عناصر:

١ - المبلغ:

وهو رأس المال أو المبلغ المودع أو المبلغ المقرض أو المبلغ المستثمر أو أي مبلغ آخر تقع عليه عملية التحويل من الشخص الأول إلى الشخص الثاني، وقد يطلق عليه المبلغ الأصلي وسيرمز له بالرمز (م). وتزداد الفائدة كلما زاد المبلغ وتنخفض كلما انخفض، فاذا كانت فائدة مبلغ قدره ١٠٠٠ دينار مثلاً تساوي ١٠ دنانير فإن فائدة مبلغاً قدره ٢٠٠٠ دينار ستكون ٢٠ ديناراً .

٢ - الزمن:

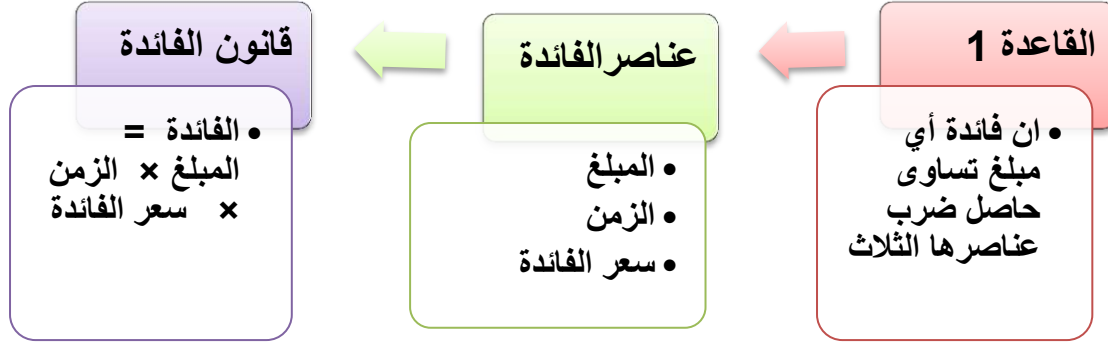
وهو يمثل الفترة الزمنية التي يضع الأول (المبلغ) فيها لدى الثاني، أي من تاريخ ابتداء العملية الاستثمارية حتى نهايتها. وهي قد تكون مدة قرض أو مدة ايداع أو مدة استثمار أو غير ذلك. وسنرمز لها بالرمز (ن). وتزداد الفائدة كلما زاد الزمن وتنخفض كلما انخفض. فاذا كانت فائدة سنة واحدة تساوي ١٥ ديناراً فإن فائدة سنتين ستكون ٣٠ ديناراً.

٣ - سعر الفائدة:

وهو معدل الفائدة الذي يتم الاتفاق عليه بين طرفي عملية الاستثمار والذي يمنحه الثاني إلى الأول نظير منح الأول لمبلغ الاستثمار الى الثاني، ويطلق عليه أيضاً فائدة الوحدة النقدية عن فترة زمنية واحدة. وتزداد الفائدة كلما يزداد سعر الفائدة وتنخفض كلما انخفض، فان الفائدة التي نحصل عليها بمعدل فائدة ٥ % (١٠٠ دينار مثلاً)، ستزداد عندما يكون معدل الفائدة ١٠ % وتصبح ٢٠٠ دينار.

ثالثاً: قانون الفائدة البسيطة.

تتبع القاعدة (١) عناصر الفائدة، وكيفية حسابها من خلال قانون الفائدة.



إن الفائدة تنتج عن حاصل ضرب عناصرها الثلاث:

$$ف = م . ن . ع$$

ولأن سعر الفائدة هو نسبة مئوية، فيكون القانون كما يلي:

$$ف = \frac{م . ن . ع}{١٠٠}$$

مثال ١:

أودع السيد حبيب مبلغ ٢٠٠٠٠ دينار لدى مصرف الرافدين الذي يعتمد سعر فائدة قدره ٥ % سنوياً، فما هي الفائدة التي يحققها السيد حبيب بعد سنتين ؟

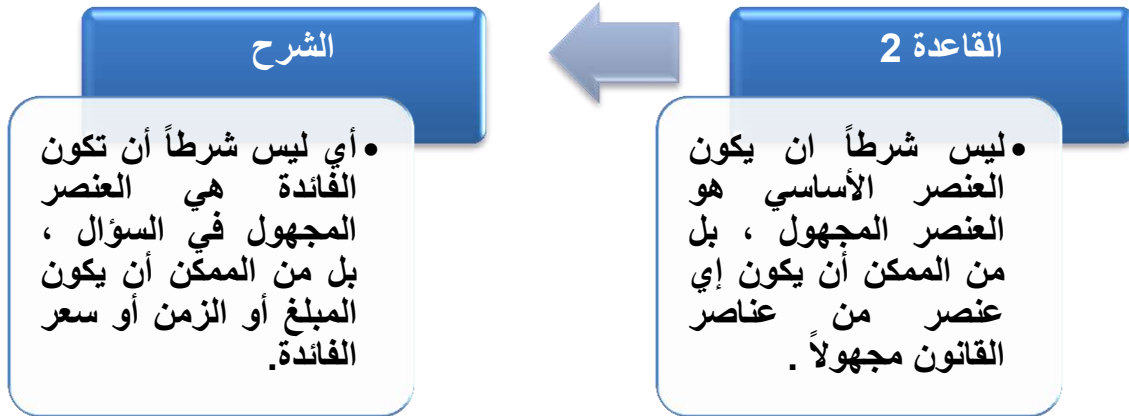
الحل:

المعطيات:	م = ٢٠٠٠٠ دينار	ن = ٢ سنة	ع = ٥ % سنوياً	ف = ؟
-----------	-----------------	-----------	----------------	-------

$$ف = \frac{م . ن . ع}{١٠٠}$$

$$ف = \frac{٥ \times ٢ \times ٢٠٠٠٠}{١٠٠} = ٢٠٠٠ \text{ دينار الفائدة المتحققة}$$

وتبين القاعدة (٢) ان بالامكان حساب عناصر الفائدة من خلال قانون الفائدة.



مثال ٢:

ما هو المبلغ الذي يدفعه السيد ناصر الى مصرف الرافدين ليحصل بعد سنتين على فائدة مقدارها ٤٠٠٠ دينار علماً أن مصرف الرافدين يعتمد ٥ % سنوياً كسعر للفائدة.

الحل:

المعطيات:	ن = ٢ سنة	ع = ٥ % = سنوياً	ف = ٤٠٠٠ دينار	م = ؟
-----------	-----------	------------------	----------------	-------

$$\frac{م . ن . ع}{١٠٠} = ف$$

$$\frac{م \times ٥ \times ٢}{١٠٠} = ٤٠٠٠$$

$$١٠ م = ٤٠٠٠٠٠ \leftarrow م = \frac{٤٠٠٠٠٠}{١٠} = ٤٠٠٠٠ \text{ دينار}$$

مثال ٣:

بعد كم سنة يحصل السيد جبار على فائدة مقدارها ٢٤٠٠ دينار إذا ما أودع مبلغ ٥٠٠٠ دينار لدي مصرف الرشيد الذي يعتمد فائدة بسعر ٦ % سنوياً .

الحل:

المعطيات:	م = ٥٠٠٠ دينار	ع = ٦ % سنوياً	ف = ٢٤٠٠ دينار	ن = ؟
-----------	----------------	----------------	----------------	-------

$$\frac{\text{م.ن.ع}}{100} = \text{ف}$$

$$\frac{6 \times \text{ن} \times 5000}{100} = 2400$$

$$240000 = \text{ن} 30000$$

$$\text{ن} = \frac{240000}{30000} = 8 \text{ سنوات}$$

مثال ٤.

ما هو سعر الفائدة المعتمد لدي مصرف الرشيد، إذا علمت ان المصرف منح السيد حيدر فائدة مقدارها ١٤٤٠ دينار ، وذلك بعد سنة ونصف من إيداع مبلغ ١٢٠٠٠ دينار ؟

الحل.

المعطيات:	م = ١٢٠٠٠ دينار	ف = ١٤٤٠	ن = ١,٥ سنة	ع = ؟
-----------	-----------------	----------	-------------	-------

$$\frac{\text{م.ن.ع}}{100} = \text{ف}$$

$$\frac{\text{ع} \times 1,5 \times 12000}{100} = 1440$$

$$\text{ع} = \frac{100 \times 1440}{12000 \times 1,5} = 8\%$$

ونظراً لان معدل الفائدة عادة مايكون فى الفائدة البسيطة بالسنوات، فاذا كان معدل الفائدة بالأشهر، فسوف تقسم المدة على ١٢ شهر لكي تكون وحدات المدة في جميع القوانين متطابقة وكانت المدة بالسنوات، فهذا تبينه القاعدة الآتية:

القاعدة 3

• إذا كانت المدة بالأشهر وليست بالسنوات يتوجب تحويلها الى سنوات بتقسيمها على عدد أشهر السنة.

وبذلك يصبح قانون حساب الفائدة كما يأتي:

$$ف = \frac{م . ن . ع}{١٠٠ \times ١٢}$$

مثال ٥:

ما هي الفائدة المتحققة للسيدة نور بعد اربعة اشهر من استثمارها مبلغ ٣٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٩ % سنوياً ؟

الحل:

المعطيات:	م = ٣٠٠٠ دينار	ن = ٤ اشهر	ع = ٩ % سنوياً	ف = ؟
-----------	----------------	------------	----------------	-------

$$ف = \frac{م . ن . ع}{١٠٠ \times ١٢}$$

$$ف = \frac{٩ \times ٤ \times ٣٠٠٠}{١٠٠ \times ١٢} = ٩٠ \text{ دينار}$$

مثال ٦:

ما هو المبلغ الذي يودعه السيد اياد لمدة سنة واربعة اشهر بمعدل فائدة ٣ % سنوياً ليحصل بعد ذلك على فائدة مقدارها ١٢٠٠ دينار ؟

الحل:

المعطيات:	ع = ٣ %	ف = ١٢٠٠	ن = ١٢ + ٤ = ١٦ شهراً	م = ؟
-----------	---------	----------	-----------------------	-------

$$ف = \frac{م . ن . ع}{١٠٠ \times ١٢}$$

$$١٢٠٠ = \frac{٣ \times ١٦ \times م}{١٠٠ \times ١٢}$$

$$٤٨ م = ١٢٠٠ \times ١٢٠٠$$

$$٣٠٠٠٠ \text{ دينار} = \frac{١٢٠٠ \times ١٢٠٠}{٤٨} = م$$

مثال ٧.

ما هي مدة استثمار مبلغ ١٦٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٦% سنوياً ليحصل بعدها على فائدة مقدارها ٥٧٦٠ دينار ؟

الحل.

المعطيات:	م = ١٦٠٠٠ دينار	ع = ٦ % سنوياً	ف = ٥٧٦٠ دينار	ن = ؟
-----------	-----------------	----------------	----------------	-------

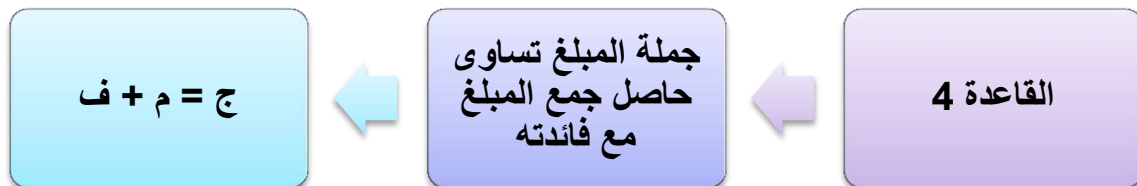
$$ف = \frac{م \cdot ن \cdot ع}{١٠٠}$$

$$٥٧٦٠ = \frac{١٦٠٠٠ \times ن \times ٦}{١٠٠}$$

$$ن = \frac{١٠٠ \times ٥٧٦٠}{١٦٠٠٠ \times ٦} = ٦ \text{ سنوات}$$

رابعاً : قانون الجملة :

وتعني الجملة مقدار ما يؤول إليه مبلغ معين بعد مدة معينة عند استثماره بمعدل فائدة معين، وإضافة فائدته إليه، ويمكن أن يسمى أيضاً رصيد المبلغ .



وبما ان : $ج = م + ف$

ولأن: $ف = م \cdot ن \cdot ع$

فتكون $ج = م + م \cdot ن \cdot ع$

وبالتالي فان: $ج = م (١ + ن \cdot ع)$

مثال ٨ .

ما هو رصيد السيد زيد بعد اربع سنوات من إيداعه مبلغ مقداره ٢٥٠٠ دينار بمعدل فائدة ٧ % سنوياً .

الحل .

المعطيات	م = ٢٥٠٠ دينار	ن = ٤ سنوات	ع = ٧ % = ٠,٠٧ سنوياً	ج = ؟
----------	----------------	-------------	-----------------------	-------

$$ج = م + ف$$

$$ف = م \cdot ن \cdot ع$$

$$= ٢٥٠٠ \times ٤ \times ٠,٠٧ = ٧٠٠ \text{ دينار}$$

$$ج = ٢٥٠٠ + ٧٠٠ = ٣٢٠٠ \text{ دينار رصيد}$$

حل آخر

$$ج = م (١ + ن \cdot ع)$$

$$= ٢٥٠٠ (١ + ٤ \times ٠,٠٧)$$

$$= ٢٥٠٠ (١,٢٨) = ٣٢٠٠ \text{ دينار}$$

وبالعودة إلى القاعدة (٢) يمكن ان يكون أي عنصر من عناصر هذا القانون مجهولاً ويمكن استخراجها.

مثال ٩ .

ما هو المبلغ الذي تودعه السيدة سناء لدى مصرف الرافدين لتستلم بعد سنتين وستة اشهر مبلغ مقداره ٤٥٠٠٠ دينار علما ان معدل الفائدة المعتمد لدى المصرف هو ٨ % سنوياً.

الحل.

المعطيات	ج = ٤٥٠٠٠	ع = ٨ % = ٠,٠٨ سنوياً	ن = ٢ × ١٢ + ٦ = ٣٠ شهر	م = ؟
----------	-----------	-----------------------	-------------------------	-------

$$ج = م (١ + ن \cdot ع)$$

$$٤٥٠٠٠ = م (١ + \frac{٣٠}{١٢} \times ٠,٠٨)$$

$$م = ٤٥٠٠٠ (١,٢)$$

$$٣٧٥٠٠ = ١,٢ \div ٤٥٠٠٠ = م \text{ دينار}$$

مثال ١٠.

ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف الرافدين إذا علمنا انه دفع للسيد امجد مبلغ ١٤٤٣٠ دينار وذلك بعد ايداع الأخير لديه مبلغ ١٢٠٠٠ دينار لمدة سنتين وثلاثة اشهر؟

الحل.

المعطيات:	م = ١٢٠٠٠	ن = ٣ + ١٢ × ٢ = ٢٧ شهر	ج = ١٤٤٣٠	ع = ؟
-----------	-----------	-------------------------	-----------	-------

$$ج = م (١ + ن . ع)$$

$$١٢٠٠٠ = ١٤٤٣٠ (١ + \frac{٢٧}{١٢} \times \frac{ع}{١٠٠})$$

$$١٢٠٠٠ = ١٤٤٣٠ (١ + ٠,٠٢٢٥ + ع)$$

$$١٢٠٠٠ + ٢٧٠ = ١٤٤٣٠ ع$$

$$٢٧٠ = ١٤٤٣٠ - ١٢٠٠٠ = ع$$

$$ع = ٢٧٠ \div ٢٤٣٠ = ٩\% \leftarrow$$

حل آخر :

$$ج = م + ف$$

$$١٤٤٣٠ = ١٢٠٠٠ + ف \leftarrow ف = ٢٤٣٠$$

$$ف = م . ن . ع$$

$$١٢٠٠٠ \times \frac{٢٧}{١٢} \times \frac{ع}{١٠٠} = ٢٤٣٠$$

$$٢٧٠ = ٢٤٣٠ ع$$

$$ع = ٢٧٠ \div ٢٤٣٠ = ٩\% \leftarrow$$

مثال ١١.

ما هي المدة التي أستثمر فيها السيد حسين مبلغ ٧٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٥% سنوياً، اذا علمت أن رصيده هذا اليوم كان ٨٠٥٠ دينار.

الحل.

المعطيات	م = ٧٠٠٠ دينار	ع = ٥ % = ٠,٠٥ سنوياً	ج = ٨٠٥٠ دينار	ن = ؟
----------	----------------	-----------------------	----------------	-------

$$\begin{aligned}
 & \text{ج} = \text{م} (١ + \text{ن} \cdot \text{ع}) \\
 & ٨٠٥٠ = ٧٠٠٠ (١ + ٠,٠٥ \cdot \text{ن}) \\
 & ٨٠٥٠ = ٧٠٠٠ + ٣٥٠ \cdot \text{ن} \\
 & ١٠٥٠ = ٧٠٠٠ - ٨٠٥٠ = ٣٥٠ \cdot \text{ن} \\
 & \text{ن} = ٣ = ٣٥٠ \div ١٠٥٠ \text{ سنة}
 \end{aligned}$$

خامساً : استخراج الزمن :

تمت الإشارة سابقاً الى أنه يجب أن تكون المدة المعتمدة في قانون الفائدة البسيطة أو قانون الجملة بالسنوات، وذلك لانه عادة ما يكون سعر الفائدة سنوياً. ولذلك فإنه عندما كانت المدة بالأشهر، توجب تحويلها الى سنوات بقسمتها على عدد أشهر السنة (١٢).

أن الواقع العملي للعمليات المصرفية فيما يتعلق بالسحب والإيداع أو قطع الاوراق التجارية أو السحب على المكشوف، وكذلك فيما يخص التعامل التجاري بين الأفراد والمنشآت يشير الى أن الزمن قد يكون بالأيام، وفي هذه الحالة تظهر مشكلة جديدة، وهي احتساب عدد الايام بين تاريخين تاريخ بداية العملية المصرفية (تاريخ الايداع، او تاريخ الاقتراض او غيرها) وتاريخ نهايتها (تاريخ السحب او تاريخ السداد او غيرها) وبالتالي يتوجب معرفة عدد أيام كل شهر من أشهر السنة مابين ثلاثون يوماً او واحد وثلاثون يوماً او ثمان وعشرون يوماً وهذا ما يدعى بالزمن الفعلي أو الحقيقي، على انه من المتعارف عليه في العمل المصرفي لاحتساب المدة بين تاريخين (ان يترك اليوم الاول ويحتسب اليوم الاخير) .

وتبين القاعدة (٥) كيفية حساب الزمن الحقيقي.

القاعدة 5 ((الزمن الحقيقي هو مجموع الأيام الفعلية ما بين التاريخين))

وبذلك فإن الزمن الحقيقي او الفعلي يعتمد على احتساب الفترة الزمنية ما بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني اعتمادا على عدد أيام كل شهر سواء كان ((٣٠ ، ٣١ ، ٢٨ ، ٢٩)) وعلى ذلك يتوجب الانتباه إلى الجدول (رقم ١) ومنه يلاحظ ان عدد أيام شهر شباط ٢٩ يوماً في السنوات الكبيسة و ٢٨ يوماً في السنوات البسيطة. والسنوات الكبيسة هي من مضاعفات ٤ ، أي التي تقبل القسمة على ٤ بدون باقي والبسيطة هي التي لا تقبل ذلك ، ما عدا السنوات القرنية (أي نهايات القرون) حيث يتوجب أن تقبل القسمة على ٤٠٠ لتكون كبيسة .

مثال ١٢ .

ما هي المدة الفعلية بين ٢٠٠١ / ٥ / ٤ و ٢٠٠١ / ٨ / ٢٠ .

الحل.

الشهر	الشهر الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	مجموع الأيام
عدد الأيام	٣٠ - ٥ = ٢٥	٣١	٣٠	٣١	٢٠	١٣٧

مثال ١٣ .

ما هي المدة الفعلية بين ٢٠٠١ / ٥ / ٢٦ و ٢٠٠١ / ٩ / ٢٠ .

الحل.

الشهر	الشهر الخامس	السادس	السابع	الثامن	التاسع	مجموع الأيام
عدد الأيام	٣١ - ٢٦ = ٥	٣٠	٣١	٣١	٢٠	١١٧

ويبين الجدول أدناه أشهر التقويم الميلادي وعدد الأيام في كل شهر.

التسلسل	الشهر	عدد الأيام
١	كانون الثاني	٣١
٢	شباط	٢٨ . ٢٩
٣	آذار	٣١
٤	نيسان	٣٠
٥	مايس	٣١
٦	حزيران	٣٠
٧	تموز	٣١
٨	أب	٣١
٩	أيلول	٣٠
١٠	تشرين الأول	٣١
١١	تشرين الثاني	٣٠
١٢	كانون الأول	٣١

جدول يوضح أشهر
التقويم الميلادي وعدد
أيامها

مثال ١٤.

ما هي المدة الفعلية بين ٢٥ / ٨ / ٢٠٠١ و ١٨ / ٣ / ٢٠٠٢ ؟

الحل:

الشهر	الشهر	الشهر	الشهر	الثاني	الحادي	الشهر	الشهر	الشهر	مجموع الأيام
الأيام	الثامن	التاسع	العاشر	عشر	عشر	الواحد	الثاني	الثالث	
٣١	٣٠	٣١	٣٠	٣١	٣١	٣١	٢٨	١٨	٢٠٥

سادساً: أنواع الفائدة البسيطة.

تمت الإشارة إلى أن التعامل مع الزمن بالأيام قد أخذ اتجاهين مختلفين: الأول، يعتمد على الزمن القياسي، والثاني يعتمد على الزمن الفعلي، كما أن عدد أيام السنة هو الآخر يختلف بين قياسي وفعلي، حيث أن عدد أيام السنة القياسية هي ٣٦٠ يوماً بينما عدد أيام السنة الفعلية هو ٣٦٥ يوماً للسنة البسيطة و ٣٦٦ يوماً للسنة الكبيسة،

ولأن عنصر الزمن عندما يكون بالأيام لابد من تحويله إلى سنوات بقسمته على عدد أيام السنة، عليه يكون عنصر الزمن في هذه الحالة يتكون من بسط ومقام. ومن هنا ظهر نوعين من الفوائد هما:

١ - الفائدة التجارية.

وهي التي تعتمد على الزمن الفعلي للاستثمار مقسوماً على عدد الأيام القياسية للسنة (٣٦٠) يوماً . ويرمز لها (فت)
ولذلك سيتم اعتماد القاعدة التالية في حساب الفائدة التجارية:

$$\text{فت} = \frac{\text{م} \times \text{ن} \times \text{ع}}{١٠٠ \times ٣٦٠}$$

←

القاعدة 6

• الفائدة التجارية =
المبلغ × الزمن الفعلي
× المعدل ÷ (360)

مثال ١٥:

في ١٢/٤/٢٠٠٤ استثمرت السيدة أنفال مبلغ ٤٢٠٠ دينار بمعدل فائدة ٦% سنوياً، فما هي الفوائد التي يحققها في ٢٤/٩/٢٠٠٤، بالاعتماد على الفائدة التجارية؟
الحل.

المعطيات	م = ٤٢٠٠ دينار	ع = ٦ %	فت = ؟
	ن = (١٢ - ٣٠) + ٣١ + ٣٠ + ٣١ + ٢٤ = ١٦٥ يوماً		

$$\begin{aligned} \text{فت} &= \frac{\text{م} \times \text{ن} \times \text{ع}}{١٠٠ \times ٣٦٠} \\ &= \frac{٦ \times ١٦٥ \times ٤٢٠٠}{١٠٠ \times ٣٦٠} \end{aligned}$$

$$= ١١٥٠٥ \text{ دينار الفائدة التجارية}$$

مثال ١٦:

ما هو المبلغ الذي يستثمره السيد حيدر في ٢٠٠٧/٣/١٨ بمعدل فائدة ٩% سنوياً ليحصل على جملة مقدارها ٦٢٣١ دينار في ٢٠٠٧/٨/١٠، وذلك وفقاً للفائدة التجارية؟
الحل.

المعطيات	م = ؟	ع = ٩ %	ج = ٦٢٣١
	ن = (١٨ - ٣١) + ٣٠ + ٣١ + ٣٠ + ١٠ = ١٤٥ يوماً		

$$\begin{aligned}
 & \text{ج} = \text{م} (1 + \frac{\text{ع} \times \text{ن}}{100 \times 360}) \\
 & 6231 = \text{م} (1 + \frac{9 \times 145}{100 \times 360}) \\
 & 6231 = \text{م} (1,03625) \\
 & \text{م} = \frac{6231}{1,03625} = 6013 \text{ دينار}
 \end{aligned}$$

٢ - الفائدة الصحيحة.

وهي التي تعتمد على قسمة عدد الأيام الفعلية للاستثمار على عدد الأيام الفعلية للسنة، (٣٦٥ أو ٣٦٦ اذا كانت السنة كبيسة) يوماً ولذلك سيتم اعتماد القاعدة التالية في حساب الفائدة الصحيحة:

$$\text{القاعدة 7} \quad \text{الفائدة الصحيحة} = \frac{\text{المبلغ} \times \text{الزمن الفعلي} \times \text{المعدل}}{100 \times 360}$$

ويمكن كتابة قانون الفائدة الصحيحة وكما يأتي:

$$\text{فص} = \frac{\text{م} \times \text{ن} \times \text{ع}}{100 \times 365}$$

مع ملاحظة أنه إذا كانت السنة الكبيسة يكون مقام الزمن الفعلي 366 يوماً

مثال ١٧.

ما هي الفائدة الصحيحة التي يحققها السيد منار من استثمار مبلغ ٨٠٠٠

دينار بمعدل فائدة ٩% سنوياً، وذلك بين التاريخين ٢٦/٣/٢٠٠١ و ١٥/٨/٢٠٠١؟

الحل.

المعطيات	م = ٨٠٠٠ دينار	ع = ٩%
	ن = (٢٦ - ٣١) + ٣٠ + ٣١ + ٣٠ + ١٥ = ١٤٢ يوماً	

$$\text{فص} = \frac{\text{م} \times \text{ن} \times \text{ع}}{100 \times 365}$$

$$\text{فص} = \frac{9 \times 142 \times 8000}{100 \times 365}$$

$$= 280 \text{ دينار الفائدة الصحيحة}$$

مثال: ١٨

متى يصبح رصيد السيد سيف ١٠٢٢٥ دينار إذا علمت أنه قد أودع مبلغ

١٠٠٠٠ دينار في ١/٣/٢٠٠١ لدى مصرف يعتمد ٤,٥% كسعر للفائدة السنوية؟

الحل.

المعطيات:	م = ١٠٠٠٠	ج = ١٠٢٢٥	ع = ٤,٥%	ن = ؟
-----------	-----------	-----------	----------	-------

$$\text{ج} = \text{م} \left(1 + \frac{\text{ن} \times \text{ع}}{100 \times 360} \right)$$

$$\left(\frac{ن \times ٤,٥}{١٠٠ \times ٣٦٠} + ١ \right) ١٠٠٠٠ = ١٠٢٢٥$$

$$\left(\frac{ن \times ٤٥٠٠٠}{١٠٠ \times ٣٦٠} + ١ \right) + ١٠٠٠٠ = ١٠٢٢٥$$

$$١٠٢٢٥ + ١٠٠٠٠ = ١٠٢٢٥$$

$$١٠٢٢٥ = ١٠٠٠٠ - ١٠٢٢٥ \leftarrow ١٠٢٢٥ = ٢٢٥$$

$$ن = \frac{٢٢٥}{١,٢٥} = ١٨٠ \text{ يوم} \quad \text{.. التاريخ اللاحق } ٢٧ / ٨ / ٢٠٠١$$

حل آخر :

$$٢٢٥ = ١٠٠٠٠ - ١٠٢٢٥ = م - ج = ف$$

$$ف = \frac{م \times ن \times ع}{١٠٠ \times ٣٦٠}$$

$$\frac{٤,٥ \times ن \times ١٠٠٠٠}{١٠٠ \times ٣٦٠} = ٢٢٥$$

$$\text{التاريخ} = ٢٧ / ٨ / ٢٠٠١$$

$$٢٢٥ = \frac{ن \times ٤٥٠٠٠}{١٠٠ \times ٣٦٠} \quad ١٨٠ \text{ يوم}$$

$$١٠٢٢٥ = ٢٢٥$$

$$ن = \frac{٢٢٥}{١,٢٥} = ١٨٠ \text{ يوم}$$

تمارين الفصل الأول

س١: ما هي الفوائد التي يحققها السيد محمود من إيداعه مبلغ مقداره ٦٠٠٠٠ دينار
لدي مصرف لمدة سنة و ستة اشهر ، إذا كان المصرف يمنح فائدة بمعدل ٤ %
سنوياً ؟

س٢: ما هو رصيد السيد سعد بعد ثلاث سنوات وتسعة شهور من إيداعه مبلغ
٨٠٠٠ دينار، إذا كان معدل الفائدة المعتمدة ٣ % سنوياً ؟

س٣: ما هو المبلغ الذي يستثمره السيد ادهم لمدة ستة اشهر بمعدل فائدة ٩% سنوياً
ليحصل في نهايتها على فوائد مقدارها ٨٠ دينار ؟

س٤: في ١٠/٢/٢٠٠٩ استثمر السيد سلام مبلغ ٤٠٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٣%
سنوياً. فما هو رصيده في ٩/٨/٢٠٠٩ وما هي الفوائد التي حققها ؟

س٥: ما هو معدل الفائدة المعتمدة لدى مصرف اذا علمت انه قد منح السيد يوسف
مبلغ ٣٤٤ دينار فوائد عن إيداع الأخير لديه مبلغاً مقداره ١٢٠٠ للفترة
من ٢٦/٣/٢٠٠٥ ولغاية ١٤/٩/٢٠٠٥ ؟

س٦: ما هي الفوائد التجارية والصحيحة لمبلغ مقداره ٩٠٠٠ دينار إذا ما استثمر
بمعدل فائدة ٤,٥% سنوياً للفترة من ٢٥/٣/٢٠٠٨ ولغاية ٦/٦/٢٠٠٨ ؟

س٧: ما هي المدة التي يودع فيها السيد فراس مبلغ ١٤٠٠٠ دينار بمعدل
فائدته ٦% سنوياً ليكون رصيده فيها ١٤٢٠٠ دينار ؟

الفصل الثاني: أساسيات الطريقة المختصرة وطريقة الرصيد الشهري النهائي

أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما يأتي:

- أولاً: التعرف على أساسيات الطريقة المختصرة لحساب الفوائد على رأس المال، والتي تسمى طريقة النمر والقاسم.
- ثانياً: استخراج الرصيد الشهري الأدنى، والذي يتم فيها احتساب الفائدة على مبلغ واحد كل شهر، وهو أدنى رصيد.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً: أساسيات الطريقة المختصرة.
- ثانياً: طريقة الرصيد الشهري الأدنى.

تمهيد

في الواقع العملي قد تتعدد المبالغ المودعة أو المستثمرة أو المسحوبة، وهذا يؤدي إلى تعدد معطيات تلك المبالغ، ومنها وجود فائدة ورصيد لكل منها. وإذا ما اختلفت جميع العناصر الأساسية لتلك المبالغ (المبالغ، المدد أو الأزمنة، المعدلات) فلا مناص من استخراج الفائدة أو الرصيد لكل منها بصورة منفردة باعتماد القانون الخاص بذلك. وفي الواقع المصرفي، عادة ما يفتح المصرف لزيائنه حسابات جارية تسجل فيها كل إيداعاتهم النقدية أو التي على شكل صكوك أو أوراق تجارية يتم تحصيلها، كما تسجل فيه كل مسحوباتهم النقدية أو التي على شكل صكوك أو أوراق تجارية مسحوبة عليهم، مما يعني أن هناك عدة عمليات قد تكون يومية أو بين فترات متقاربة، وتخضع جميعها إلى معدل واحد. وفي هذه الحال تعتمد المصارف على الطريقة المختصرة في الحسابات الجارية وطريقة الرصيد الشهري الأدنى في حسابات التوفير:

أولاً : أساسيات الطريقة المختصرة.

وتسمى طريقة النمر والقاسم كما يمكن تسميتها بطريقة الجدول، واعتمادها في اختصار العمليات الحسابية والتنظيمية يستند إلى القاعدة التالية:

القاعدة ١

مجموع الفوائد = مجموع حاصل (ضرب المبالغ × مدة كل منها) × معدل الفائدة

مجموع الفوائد (ف) = مج (م . ن) × معدل الفائدة (ع)

ولتسهيل العمل يمكن اعتماد الجدول (١)، ومنه يتبين أننا نضع المبالغ في العمود الأول ومن ثم نضع مدة كل منها في العمود الثاني ونضرب العمودين لنضع

الناتج في العمود الثالث ثم نجمعه للوصول الى (مج . ن) الذي يتم ضربه مرة واحدة في المعدل مع ملاحظة القاعدة رقم ٢:

الجدول (١): نموذج جدول النمر

م	ن	م . ن (النمر)
مج م		مج م . ن

نموذج
جدول

القاعدة ٢

إذا كانت المدة بالسنوات يكون مقام
المعدل = 100

إذا كانت المدة بالأشهر يكون مقام المعدل
1200 =

إذا كانت المدة بالأيام والفائدة تجارية يكون
مقام المعدل = 36000

إذا كانت المدة بالأيام والفائدة صحيحة يكون
مقام المعدل = 36500

إذا كانت المدة بالأيام والفائدة صحيحة والسنة
كبيسة يكون المقام = 36600

مثال ١.

ما هي الفوائد التجارية التي يحققها السيد جعفر من ايداعه المبالغ التالية:

١. مبلغ ٢٠٠٠ دينار لمدة ٨ اشهر.

٢. مبلغ ١٥٠٠ دينار لمدة ٣ اشهر.

٣. مبلغ ٣٠٠٠ دينار لمدة ٥ اشهر.

إذا كان معدل الفائدة المعتمد ٦% سنوياً ؟

الحل.

تنظيم الجدول أولاً :

م	ن	م . ن
٢٠٠٠	٨	١٦٠٠٠
١٥٠٠	٣	٤٥٠٠
٣٠٠٠	٥	١٥٠٠٠
٦٥٠٠	*	٣٥٥٠٠

لأن المدة بالاشهر فان المقام يساوي ١٢٠٠ وبذلك فان:

$$\text{مجموع الفوائد (ف)} = \frac{\text{مج (م.ن)} \times \text{معدل الفائدة}}{١٢٠٠}$$

$$\text{مجموع الفوائد (ف)} = \frac{٦ \times ٣٥٥٠٠}{١٢٠٠}$$

مجموع الفوائد = ١٧٧,٥ دينار

مثال ٢.

ما هي الفوائد المتحققة للسيد ياسر من الايداعات التالية، إذا كان معدل الفائدة المعتمد ٩% سنوياً ؟ اعتمد الفائدتين التجارية والصحيحة:

٤٠٠ دينار لمدة ١٢٠ يوماً

٨٠٠ دينار لمدة ١٦٠ يوماً

٧٠٠ دينار لمدة ١٥٠ يوماً

الحل: تنظيم الجدول أولاً .

م	ن	مجموع النمر (م . ن)
٤٠٠	١٢٠	٤٨٠٠٠
٨٠٠	١٦٠	١٢٨٠٠٠
٧٠٠	١٥٠	١٠٥٠٠٠
١٩٠٠		٢٨١٠٠٠

ولأن المدة بالأيام فان مقام المعدل يكون ٣٦٠٠٠ وكما يلي:

$$\text{مجموع الفوائد (ف)} = \frac{\text{مج (م.ن)} \times \text{معدل الفائدة}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{مج فت} = \frac{٩ \times ٢٨١٠٠٠}{٣٦٠٠٠}$$

مج فت = ٧٠,٢٥ دينار الفائدة التجارية

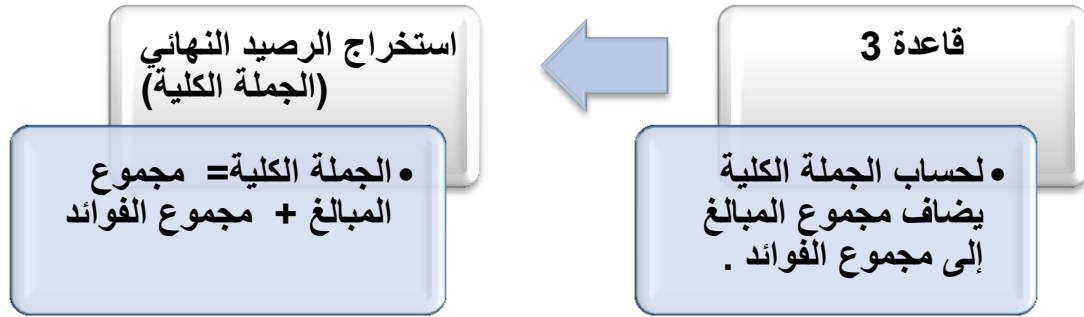
لاستخراج الفائدة الصحيحة فان مقام المعدل يساوي ٣٦٥٠٠.

$$\text{فص} = \frac{\text{مج (م.ن)} \times \text{معدل الفائدة}}{٣٦٥٠٠}$$

$$\text{فص} = \frac{٩ \times ٢٨١٠٠٠}{٣٦٥٠٠}$$

فص = ٦٩,٢٨٧ دينار

ويتوجب التذكير هنا إلى أن هذه الطريقة تستوجب شرطين لاستخدامها هما: ان تكون جميع المبالغ مستثمرة بمعدل فائدة موحد وأن تكون جميع الأزمات موحدة لجميع المبالغ أي بوحدة واحدة، فأما ان تكون بالسنوات أو بالأشهر أو بالأيام أو يتوجب توحيدها أن اختلفت. وتبين القاعدة ٣ آلية حساب الرصيد النهائي (الجملة الكلية).



وان القانون المعتمد لحساب مجموع الجملة او الرصيد النهائي هو:

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \text{مج (م . ن)} \times (\text{ع})$$

حيث ان:

مج ج = مجموع الجملة او الرصيد النهائي.

مج م = مجموع المبالغ.

مج (م . ن) = مجموع النمر

مج (م . ن) × (ع) = مجموع الفوائد

كما تنطبق الحالات السابقة التي تم تطبيقها بخصوص مقام معدل الفائدة عند حساب الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة.

مثال ٣. ما هو رصيد السيد أحمد في نهاية المدة في المثال رقم "١" ؟

الحل. لحساب الرصيد النهائي فان:

$$\text{مج ج} = \text{مج المبالغ} + \text{مج الفوائد}$$

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \text{مج (م . ن)} \times (\text{ع})$$

ولأن المدة بالأشهر فسيكون مقام المعدل يساوي ١٢٠٠

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) ع}}{١٢٠٠}$$

$$\text{مج ج} = ٦٥٠٠ + \frac{٦}{١٢٠٠} \times ٣٥٥٠٠$$

$$= ٦٥٠٠ + ١٧٧,٥ = ٦٦٧٧,٥ \text{ دينار الرصيد}$$

مثال ٤. ما هو رصيد السيد ياسر في مثال "٢" ؟

الحل. لحساب الرصيد النهائي فان:

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \text{مج (م.ن) ع}$$

ولأن المدة بالأيام فسيكون مقام المعدل يساوي ٣٦٠٠٠

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) ع}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{مج ج} = ١٩٠٠ + \frac{٩}{٣٦٠٠٠} \times ٢٨١٠٠٠$$

مج ج = ١٩٠٠ + ٧٠,٢٥ = ١٩٧٠,٢٥ دينار. اذا كانت الفائدة التجارية.

اما اذا كان المطلوب استخراج مجموع جملة الفائدة الصحيحة فسيكون مقام المعدل ٣٦٥٠٠ وكما يأتي:

$$\text{مج ج} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) ع}}{٣٦٥٠٠}$$

$$\text{مج ج} = ١٩٠٠ + \frac{٩}{٣٦٥٠٠} \times ٢٨١٠٠٠$$

$$\text{مج ج} = ١٩٠٠ + ٦٩,٢٨ = ١٩٦٩,٢٨٧ \text{ دينار.}$$

ملاحظة: عندما تكون هناك عمليات سحب وإيداع والاثنان بمعدل موحد، او بمعدلين مختلفين يتوجب حل كل منهما في جدول خاص واعتماد القاعدة التالية:

القاعدة 4

- الرصيد النهائي = رصيد الإيداع - رصيد السحب
- صافي الفوائد = فوائد الإيداع - فوائد السحب

مثال ٥. ما هو رصيد السيد حسان من العمليات التالية إذا كان المعدل المعتمد

للسحب والإيداع ٦% سنوياً ؟

٦٠٠ دينار إيداع لمدة ٧٠ يوم

٤٠٠ دينار إيداع لمدة ٣٥ يوماً

٥٠٠ دينار سحب لمدة ٢٠ يوماً

١٠٠٠ دينار إيداع لمدة ٤٠ يوماً

٨٠٠ دينار سحب لمدة ١٠ يوم

الحل.

م	ن	م . ن
٦٠٠	٧٠	٤٢٠٠٠
٤٠٠	٣٥	١٤٠٠٠
١٠٠٠	٤٠	٤٠٠٠٠
٢٠٠٠	*	٩٦٠٠٠

جدول
الايداع

مج (م . ن) × (ع)

رصيد الايداع = مج م + $\frac{36000}{6}$

رصيد الايداع = $\frac{6}{36000} \times 96000 + 2000$

= ٢٠٠٠ + ١٦ = ٢٠١٦ دينار

م . ن	ن	
١٠٠٠٠	٢٠	٥٠٠
٨٠٠٠	١٠	٨٠٠
١٨٠٠٠	*	١٣٠٠

جدول
السحب

$$\text{رصيد السحب} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م . ن) } \times (\text{ع})}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد السحب} = ١٣٠٠ + \frac{٦}{٣٦٠٠٠} \times ١٨٠٠٠$$

$$\text{رصيد السحب} = ١٣٠٠ + ٣ = ١٣٠٣ \text{ دينار}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = \text{رصيد الايداع} - \text{رصيد السحب}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = ٢٠١٦ - ١٣٠٣ = ٧١٣ \text{ دينار}$$

$$\text{رصيد الفوائد (صافي الفوائد)} = \text{فوائد الايداع} - \text{فوائد السحب}$$

$$\text{رصيد الفوائد} = ١٦ - ٣ = ١٣ \text{ دينار}$$

مثال ٦:

ما هو رصيد السيد محمود من العمليات التالية، اذا كان المعدل المعتمد للسحب والايداع ٩% سنويا؟

الحل:

م	ن	م . ن
٤٠٠	٦٠	٢٤٠٠٠
٥٠٠	٥٠	٢٥٠٠٠
٨٠٠	٢٠	١٦٠٠٠
١٧٠٠	*	٦٥٠٠٠

جدول الايداع

$$\frac{\text{مج (م . ن) } \times (ع)}{36000} + \text{رصيد الايداع} = \text{مج م}$$

$$\frac{9}{36000} \times 65000 + 1700 = \text{رصيد الايداع}$$

$$1716,25 = 1700 + 16,25 \text{ دينار}$$

جدول السحب

م	ن	م . ن
600	30	18000
200	40	8000
800	*	26000

$$\frac{\text{مج (م . ن) } \times (ع)}{36000} + \text{رصيد السحب} = \text{مج م}$$

$$\frac{9}{36000} \times 26000 + 800 = \text{رصيد السحب}$$

$$806,5 = 800 + 6,5 \text{ دينار}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = \text{رصيد الايداع} - \text{رصيد السحب}$$

$$909,75 = 806,5 - 1716,25 \text{ دينار}$$

$$\text{رصيد الفوائد (صافي الفوائد)} = \text{فوائد الايداع} - \text{فوائد السحب}$$

$$9,75 = 6,5 - 16,25 \text{ دينار}$$

مثال ٧.

ما هو رصيد السيد مرتضى في المثال "٥" إذا كان معدل الإيداع ٣% ومعدل

السحب ٤%؟

الحل .

جدول الإيداع

م	ن	م . ن
٦٠٠	٧٠	٤٢٠٠٠
٤٠٠	٣٥	١٤٠٠٠
١٠٠٠	٤٠	٤٠٠٠٠
٢٠٠٠	*	٩٦٠٠٠

$$\text{رصيد الإيداع} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) } \times \text{ع}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد الإيداع} = ٢٠٠٠ + \frac{٣}{٣٦٠٠٠} \times ٩٦٠٠٠$$

$$\text{رصيد الإيداع} = ٢٠٠٠ + ٨ = ٢٠٠٨ \text{ دينار}$$

جدول السحب

م	ن	م . ن
٥٠٠	٢٠	١٠٠٠
٨٠٠	١٠	٨٠٠٠
١٣٠٠	*	١٨٠٠٠

$$\text{رصيد السحب} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) } \times \text{ع}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد السحب} = ١٣٠٠ + \frac{٤}{٣٦٠٠٠} \times ١٨٠٠٠$$

$$= ١٣٠٠ + ٢ = ١٣٠٢ \text{ دينار}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = \text{رصيد الإيداع} - \text{رصيد السحب}$$

$$= ١٣٠٢ - ٢٠٠٨ = ٧٠٦ \text{ دينار}$$

ويلاحظ ان الاختلاف بين الناتجين جاء لاختلاف معدل السحب بين السؤالين.
ففي المثال رقم "٥" كان معدل السحب ٦% بينما جاء في المثال رقم "٦" أن معدل السحب ٤%.

ملاحظة: عندما تعتمد تواريخ الايداع والسحب يتم حساب الزمن من تاريخ المبلغ حتى التاريخ النهائي، سواء كان ايداعاً أم سحباً. وكما في القاعدة (٥) التالية:



مثال ٨.

فيما يلي عمليات السحب والإيداع من حساب السيد ابراهيم لدى مصرف الاستثمار، الذي يعتمد معدل فائدة ٩% سنوياً . فما هو رصيده في ٢٠٠١/١٠/٣١؟

١. رصيد أول المدة في ٢٠٠١/٣/٢١ كان ٧٠٠ دينار
٢. أودع في ٢٠٠١/٥/٢٢ مبلغ ٣٠٠ دينار
٣. سحب في ٢٠٠١/٧/١٦ مبلغ ٥٠٠ دينار
٤. أودع في ٢٠٠١/٩/١١ مبلغ ٦٠٠ دينار
٥. سحب في ٢٠٠١/١٠/٣ مبلغ ٣٠٠ دينار

الحل:				
التاريخ السابق	التاريخ اللاحق	المدة	المبلغ	م . ن
٣/٢١	١٠/٣١	٢٢٥=(١+٢٢٤)	٧٠٠ +	١٥٧٥٠٠ +
٥/٢٢	١٠/٣١	١٦٢	٣٠٠ +	٤٨٦٠٠ +
٧/١٦	١٠/٣١	١٠٧	٥٠٠ -	٥٣٥٠٠ -
٩/١١	١٠/٣١	٥٠	٦٠٠ +	٣٠٠٠٠ +
١٠/٣	١٠/٣١	٢٨	٣٠٠ -	٨٤٠٠ -
*	*	*	٢٤٠٠	٢٩٨٠٠٠

ملاحظات حول الجدول :

- ١- يتضح من العمود الخاص بالتاريخ ان التاريخ اللاحق يكون ١٠/٣١ وهو التاريخ النهائي، وهي خصوصية هذه الطريقة.
- ٢- يتم احتساب المدة بين التاريخين السابق واللاحق لكل مبلغ من خلال الجدول رقم "١" في الفصل الأول، وفق قواعد حساب المدة الحقيقية.
- ٣- يتميز رصيد أول المدة بأنه مبلغ ايداع، إلا أن اليوم الذي احتسب فيه (٣/٢١) في المثال أعلاه يضاف إلى المدة، فيكون الناتج ٢٢٥ يوما بدلا من ٢٢٤ يوما.

$$\frac{\text{مج (م.ن)} \times \text{ع}}{٣٦٠٠٠} + \text{مج م} = \text{الرصيد النهائي}$$

$$\frac{٩}{٣٦٠٠٠} \times ٢٩٨٠٠٠ + ٢٤٠٠ = \text{الرصيد النهائي}$$

الرصيد النهائي = ٢٤٠٠ + ٧٤,٥ = ٢٤٧٤,٥ دينار رصيد السيد ابراهيم في ١٠/٣١

وعندما يكون هناك معدلين مختلفين للإيداع والسحب يتم تنظيم جدولين منفصلين لكل من الإيداع والسحب . وكما موضح في المثال التالي بالاعتماد على القاعدة "٥" .

مثال ٩. ما هو رصيد السيد عبدالله لدى مصرف الاستثمار في المثال "٧" إذا كان معدل الإيداع ٧% ومعدل السحب ٦% سنوياً .

الحل.

١- رصيد الايداع.

التاريخ السابق	التاريخ اللاحق	المدة	المبلغ	م . ن	جدول الإيداع
٣/٢١	١٠/٣١	٢٢٥	٧٠٠	١٥٧٥٠٠	
٥/٢٢	١٠/٣١	١٦٢	٣٠٠	٤٨٦٠٠	
٩/١١	١٠/٣١	٥٠	٦٠٠	٣٠٠٠٠	
			١٦٠٠	٢٣٦١٠٠	

$$\text{رصيد الايداع} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) } \times \text{ع}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد الايداع} = ١٦٠٠ + ٢٣٦١٠٠ \times \frac{٧}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد الايداع} = ١٦٠٠ + ٤٥,٩ = ١٦٤٥,٩ \text{ دينار}$$

٢- رصيد السحب.

التاريخ السابق	التاريخ اللاحق	المدة	المبلغ	م . ن	جدول السحب
٧/١٦	١٠/٣١	١٠٧	٥٠٠	٥٣٥٠٠	
١٠/٣	١٠/٣١	٢٨	٣٠٠	٨٤٠٠	
			٨٠٠	٦١٩٠٠	

$$\text{رصيد السحب} = \text{مج م} + \frac{\text{مج (م.ن) } \times \text{ع}}{٣٦٠٠٠}$$

$$\text{رصيد السحب} = ٨٠٠ + ٦١٩٠٠ \times \frac{٦}{٣٦٠٠٠}$$

$$= ٨٠٠ + ١٠,٣ = ٨١٠,٣ \text{ دينار}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = \text{رصيد الإيداع} - \text{رصيد السحب}$$

$$= ١٦٤٥,٩ - ٨١٠,٣ = ٨٣٥,٦ \text{ دينار}$$

ثانياً: طريقة الرصيد الشهري الأدنى.

لاستخراج الرصيد الشهري الأدنى يمكن الاعتماد على القاعدة التالية :



وتختلف هذه الطريقة بمايلي :

- ١- تعتمد على احتساب الفائدة شهرياً ، ولذلك يكون مقام المعدل ١٢٠٠ دائماً.
- ٢- تعتمد على مبلغ واحد فقط لكل شهر وهو الرصيد الأدنى وليس على كل المبالغ.
- ٣- تستخدم هذه الطريقة في حساب الفائدة لحسابات التوفير عادة .
- ٤- تعتمد على معدل واحد وليس معدلين .
- ٥- تحتوي على إجحاف لصاحب الحساب إذ تنخفض الفائدة كثيراً .
- ٦- من الصعوبة استخراج المبلغ أو التاريخ إذا كان مجهولاً، إما المعدل فيمكن ذلك.
- ٧- تنظيم جدول بستة أعمدة تضم الشهر والتاريخ والإيداع ، السحب ، الرصيد والرصيد الأدنى .

مثال ١٠.

ما هو رصيد السيد ابراهيم في المثال ٧" بالاعتماد على طريقة الرصيد الشهري الأدنى ؟

الحل.

الشهر	التاريخ	الإيداع	السحب	الرصيد	الرصيد الشهري الأدنى
٣	٣/١	-	-	-	صفر
	٣/٢١	٧٠٠	-	٧٠٠	
٤	٤/١	-	-	٧٠٠	٧٠٠
٥	٥/١	-	-	٧٠٠	٧٠٠
	٥/٢٢	٣٠٠		١٠٠٠	
٦	٦/١	-	-	١٠٠٠	١٠٠٠
٧	٧/١	-	-	١٠٠٠	٥٠٠
	٧/١٦	-	٥٠٠	٥٠٠	
٨	٨/١	-	-	٥٠٠	٥٠٠
٩	٩/١	-	-	٥٠٠	٥٠٠
	٩/١١	٦٠٠	-	١١٠٠	
١٠	١٠/١	-	-	١١٠٠	٨٠٠
	١٠/٣	-	٣٠٠	٨٠٠	
*	*	١٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٤٧٠٠

ملاحظات حول الجدول

- ١- يحتوى العمود الأول على الشهر وذلك لان هذه الطريقة تعتمد على حساب الفائدة بصورة مستقلة لكل شهر .
- ٢- لا تحتاج هذه الطريقة إلى وجود التاريخ اللاحق ، إلا أن عمود التاريخ يحتوى على الأول من كل شهر وذلك لمعرفة رصيد بداية الشهر ليكون أساساً لاحتساب الرصيد الأدنى والذي يعتمد عادة على الرصيد النهائي للشهر السابق .
- ٣- الرصيد الأدنى يمثل المبلغ (م) وهو أيضا يمثل (م . ن) لان (ن) دائماً شهراً واحداً، إذ أن هذه الطريقة تعتمد الأشهر بدلاً من الأيام كما تمت الإشارة إلى ذلك.

٤- مجموع (م . ن) هو مجموع العمود الأخيرين بينما يمثل (م) الرصيد الأخير وليس مجموع عمود الرصيد .

$$\frac{\text{مجم م} \times \text{ع}}{١٢٠٠} + \text{م} = \text{الرصيد النهائي}$$

$$\frac{٩}{١٢٠٠} \times ٤٧٠٠ + ٨٠٠ = \text{الرصيد النهائي}$$

$$= ٨٣٥ = ٣٥,٢٥ + ٨٠٠ = \text{دينار}$$

مثال ١١.

فيما يلي عمليات السحب والايداع في حساب السيد ناصر لدى مصرف الرافدين الذي يعتمد معدل فائدة قدره ٦% سنوياً. فما رصيد السيد ناصر في نهاية الشهر السابع وفق طريقة الرصيد الشهري الأدنى؟

البيان	التاريخ	مبلغ السحب او الايداع
رصيد اول مدة	٢٠٠٢ / ٢ / ٩	٨٠٠
أودع	٢٠٠٢ / ٣ / ١٠	٦٠٠
سحب	٢٠٠٢ / ٤ / ١٥	٣٠٠
أودع	٢٠٠٢ / ٥ / ١٨	٥٠٠
سحب	٢٠٠٢ / ٦ / ٢٠	٢٠٠
أودع	٢٠٠٢ / ٧ / ١٩	٤٠٠

الحل:

يتم الحل أولاً بتنظيم البيانات في جدول، يتضمن تاريخ الايداع والسحب والرصيد والرصيد الشهري الأدنى، كما في الجدول أدناه.

جدول الايداع والسحب

الشهر	التاريخ	الايداع	السحب	الرصيد	الرصيد الشهري الأدنى
٢	٢-١ ٢-٩	- ٨٠٠	-	- ٨٠٠	صفر
٣	٣-١ ٣-١٠	- ٦٠٠	-	٨٠٠ ١٤٠٠	٨٠٠
٤	٤-١ ٤-٥	-	- ٣٠٠	١٤٠٠ ١١٠٠	١١٠٠
٥	٥-١ ٥-١٨	- ٥٠٠	-	١١٠٠ ١٦٠٠	١١٠٠
٦	٦-١ ٦-٢٠	-	- ٢٠٠	١٦٠٠ ١٤٠٠	١٤٠٠
٧	٧-١ ٧-١٩	- ٤٠٠	-	١٤٠٠ ١٨٠٠	١٤٠٠
		٢٣٠٠	٥٠٠	١٨٠٠	٥٨٠٠

$$\frac{\text{مج م} \times \text{ع}}{١٢٠٠} + \text{م} = \text{الرصيد النهائي}$$

$$\frac{٦}{١٢٠٠} \times ٥٨٠٠ + ٥٠٠ = \text{الرصيد النهائي}$$

$$\text{الرصيد النهائي} = ٥٠٠ + ٢٩ = ٥٢٩ \text{ دينار}$$

تمارين الفصل الثاني

س١: ماهى الفائدة التي يحصل عليها السيد محمود من عمليات الاستثمار التالية، اذا كان

معدل الفائدة المعتمد ٤% سنوياً ؟

٦٠٠ دينار لمدة ٢ اشهر

٢٠٠ دينار لمدة ٥ اشهر

٣٠٠ دينار لمدة ٤ اشهر

٥٠٠ دينار لمدة ٣ اشهر

س٢: ما هو رصيد السيد عماد بعد انتهاء مدة استثمار المبالغ التالية اذا ما كان معدل

الفائدة المعتمدة ٩% للإيداع، و ٦% للسحب ؟

٢٠٠ دينار ايداع لمدة ٨٠ يوماً

١٠٠ دينار سحب لمدة ٧٠ يوماً

١٥٠ دينار سحب لمدة ٩٠ يوماً

٢٥٠ دينار ايداع لمدة ١٠٠ يوم

س٣: فيما يأتي عمليات السحب والإيداع من حساب السيد منير لدى المصرف التجاري

الذي يعتمد فائدة بمعدل ٦% للإيداعات والمسحوبات فما هو رصيده فى

٢٠٠٦/١٠/٣١. بالاعتماد على طريقة الرصيد الشهري الأدنى.

١.	كان رصيد محمود	فى	٢٠٠٦/٥/١٦	١٠٠٠ دينار
٢.	أودع	فى	٢٠٠٦/٦/١٣	٨٠٠ دينار
٣.	سحب	فى	٢٠٠٦/٧/١٨	٦٠٠ دينار
٤.	أودع	فى	٢٠٠٦/٨/٢	٩٠٠ دينار
٥.	سحب	فى	٢٠٠٦/٩/١٠	٥٠٠ دينار

س٤: ما هي الفوائد التي يحققها السيد مثنى لدى مصرف بغداد من عمليات السحب والإيداع التالية في نهاية الشهر السابع من عام ٢٠٠٠ إذا كان المصرف يعتمد فائدة بمعدل ٩% للإيداعات وللمسحوبات ؟

١.	فتح الحساب الجاري في	٢٠٠٩/٢/١٥	مبلغ ٦٠٠ دينار
٢.	أودع	في ٢٠٠٩/٣/٨	مبلغ ٧٠٠ دينار
٣.	سحب	في ٢٠٠٩/٤/٢٠	مبلغ ٣٠٠ دينار
٤.	سحب	في ٢٠٠٩/٥/٢٥	مبلغ ٤٠٠ دينار
٥.	أودع	في ٢٠٠٩/٦/٢٠	مبلغ ١٠٠٠ دينار

س٥: فيما يلي عمليات السحب والإيداع من حساب السيد نبيل لدى مصرف الاستثمار الذي يعتمد معدل الفائدة ٩% سنوياً للسحب والإيداع، فما هو رصيده في نهاية الشهر التاسع للعام ٢٠٠٦ وفق طريقة الرصيد الشهري الأدنى.

١-	رصيد اول المدة في	٢٠٠٦/٥/١٥	٦٠٠٠ دينار
٢-	اودع	٢٠٠٦/٦/١٨	٤٠٠٠ دينار
٣-	سحب	٢٠٠٦/٧/٢٠	٣٠٠٠ دينار
٤-	اودع	٢٠٠٦/٨/٢٥	٢٠٠٠ دينار
٥-	سحب	٢٠٠٦/٩/٢٠	١٠٠٠ دينار

س٦: فيما يلي عمليات السحب والإيداع من حساب السيد هيثم لدى مصرف الاستثمار الذي يعتمد فائده بمعدل ٦% للسحب والإيداع سنوياً، فما هو رصيده في نهاية الشهر السابع للعام ٢٠٠٩. وفق طريقة الرصيد الشهري الأدنى؟

١-	اودع في	٢٠٠٩/٢/١٨	مبلغ ٣٠٠٠ دينار
٢-	سحب في	٢٠٠٩/٣/١٩	مبلغ ١٠٠٠ دينار
٣-	اودع في	٢٠٠٩/٤/٢٢	مبلغ ٢٠٠٠ دينار
٤-	سحب في	٢٠٠٩/٥/١٧	مبلغ ١٠٠٠ دينار
٥-	اودع في	٢٠٠٩/٦/٢٥	مبلغ ٣٠٠٠ دينار

س٧: فيما يلي عمليات السحب والايداع في حساب السيد أحمد لدى مصرف الاستثمار والذي يعتمد سعر فائده ٦% سنويا للسحب والايداع، فما هو رصيده في نهاية الشهر الثاني عشر للعام ٢٠٠٩. وفق طريقة الرصيد الشهري الأدنى؟

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| ١- رصيد اول المدة | في ٢٠٠٩/٨/١٨ | مبلغ ٣٠٠٠ دينار |
| ٢- اودع | في ٢٠٠٩/٩/٩ | مبلغ ٤٠٠٠ دينار |
| ٣- سحب | في ٢٠٠٩/١٠/٢٢ | مبلغ ١٠٠٠ دينار |
| ٤- اودع | في ٢٠٠٩/١١/١٧ | مبلغ ٢٠٠٠ دينار |
| ٥- سحب | في ٢٠٠٩/١٢/١٩ | مبلغ ٣٠٠٠ دينار |

الفصل الثالث: الدفعات الدورية المتساوية

أهداف الفصل: أن يكون الطالب قادرا على:

- أولاً: معرفة عناصر فائدة الدفعات.
- ثانياً: استخراج قانون فائدة الدفعات وجملة الدفعات.
- ثالثاً: معرفة أنواع الدفعات.

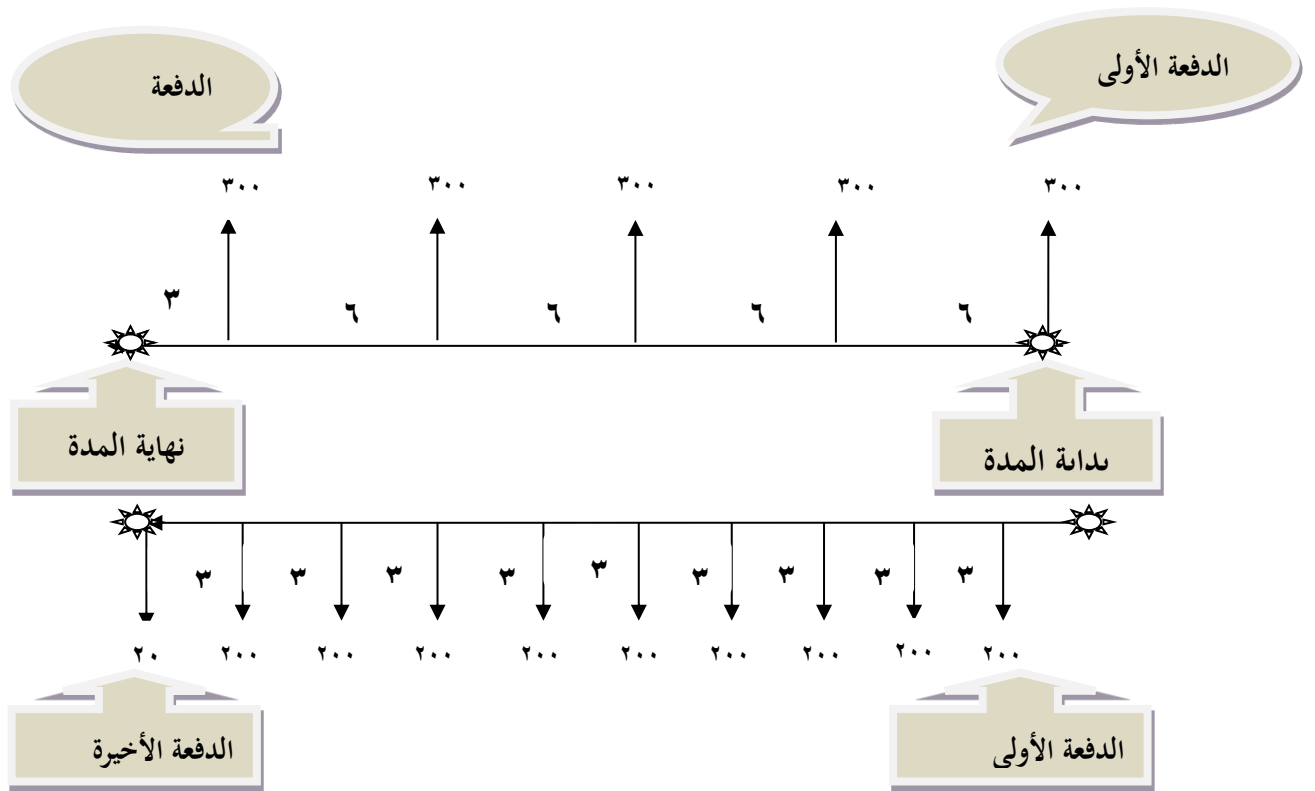
محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً : عناصر الفائدة للدفعات
- ثانياً : قانون فائدة الدفعات.
- ثالثاً : جملة الدفعات .
- رابعاً : انواع الدفعات .

تمهيد

في هذا الفصل سنتم معالجة موضوع تعدد المبالغ الدورية المتساوية، وهي ما يسمى بالدفعات الدورية المتساوية، وهي مبالغ تدفع او تستلم وتتصف بالخصائص التالية:

- (١) الدورية ... أي أن الفترات بين كل مبلغ واخر تكون متساوية .
- (٢) متساوية ... أي ان مبالغها متساوية .
- (٣) تخضع جميعها لمعدل فائدة موحد .



ويبين الشكل (١) دفعة دورية مقدارها ٣٠٠ دينار تدفع في بداية كل سنة ولمدة سنتين ونصف (٣٠) شهر وفي هذه الحالة تدعى الدفعة بالدفع (الفورية) . كما يوضح دفعة دورية مقدارها ٢٠٠ دينار تسحب في نهاية كل ثلاثة اشهر ولمدة سنة وثلاثة أشهر (١٥) شهر وفي هذه الحالة تدعى الدفعة بالدفع (العادية).

أولاً :- عناصر الدفعات

إذا كانت عناصر فائدة المبلغ الواحد ثلاثة هي المبلغ والمعدل والزمن فإن عناصر الدفعات هي:

- (١) **مبلغ الدفعة:** وهو المبلغ المتساوي الذي يدفع أو يستلم من فترة لأخرى ونرمز له بالرمز (م)، وهو في الشكل السابق المبلغ ٣٠٠ دينار للإيداع و ٢٠٠ دينار للسحب.
- (٢) **معدل الفائدة:** وهو المعدل الذي تخضع له جميع الدفعات وعادة ما يكون سنوياً في الفائدة البسيطة، ونرمز له بالرمز (ع) .
- (٣) **مدة الدفعة:** وهي المدة المحصورة بين دفعة وأخرى وتكون ثابتة، وسنرمز لها بالرمز (ن*) وفي الشكل السابق مدة دفعة الإيداع سنة واحدة ومدة دفعة السحب ثلاثة أشهر.
- (٤) **مدة الدفعات:** وهي المدة المحصورة بين بداية الدفعة الأولى ونهاية الدفعة الأخيرة، وسنرمز لها بالرمز (ن) وفي الشكل مدة دفعات الإيداع (٣٠) شهر ومدة دفعات السحب (١٥) شهر.
- (٥) **عدد الدفعات:** وهي عدد المرات التي يدفع فيها المبلغ أو يسحب خلال المدة الكلية (مدة الدفعات) وسنرمز لها بالرموز (د). ويمكن استخراجها على وفق القاعدة التالية:

القاعدة 1

• عدد الدفعات يساوي مدة الدفعات مقسوماً على مدة الدفعة الواحدة

$$\begin{aligned} \text{ن} &= \text{مدة الدفعات} \\ \text{ن} * &= \text{مدة الدفعة} \end{aligned}$$

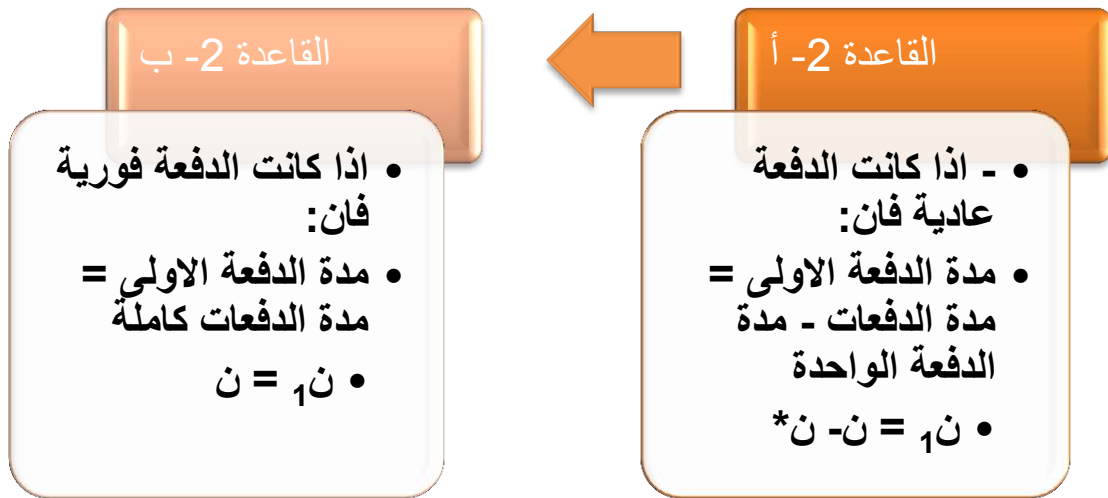
$$\frac{\text{ن}}{\text{ن} *} = \text{د}$$

فيكون عدد الدفعات في الشكل السابق :

$$د = ٣٠ \div ٦ = ٥ \text{ دفعات (بالنسبة للايداع)}$$

$$د = ١٥ \div ٣ = ٥ \text{ دفعات (بالنسبة للسحب)}$$

٦- **مدة الدفعة الاولى:** وهي المدة المحصورة بين تاريخ دفع الدفعة الاولى والتاريخ النهائي وسنرمز لها بالرمز (ن١). وهي تختلف فيما اذا كانت الدفعة عادية ام فورية كما في القاعدة التالية:



وفي الشكل السابق يتبين ان مدة دفعة السحب الاولى هي (١٢) شهرا فقط، وهي المدة بين المبلغ الاول وتاريخ نهاية المدة:

$$ن١ = ن - ١ = ١٥ - ٣ = ١٢ \text{ شهرا}$$

بينما في دفعة الايداع فانه يتبين ان مدة الدفعة الاولى للايداع كانت ١٥ شهرا كاملة وهي المدة بين المبلغ الاول (٣٠٠) وتاريخ نهاية المدة :

$$ن١ = ن = ٣٠$$

٧- **مدة الدفعة الاخيرة:** وهي المدة المحصورة بين تاريخ دفع الدفعة الاخيرة والتاريخ النهائي وسنرمز لها بالرمز (ن٢). وهي تختلف فيما اذا كانت الدفعة عادية ام فورية كما في القاعدة التالية:

القاعدة 3- ب

- 2- إذا كانت الدفعة فورية فإن:
• مدة الدفعة الاخيرة =
مدة الدفعة الواحدة
• $n_d = n^*$

القاعدة 3- أ

- - إذا كانت الدفعة عادية فإن:
• مدة الدفعة الاخيرة =
صفر
• $n_d = \text{صفر}$

وفي الشكل السابق يتبين ان مدة الدفعة الاخيرة للسحب كانت صفر لأنها دفعة عادية، وهي المدة بين المبلغ الاخير (٢٠٠) وتاريخ نهاية المدة n_d :

$$n_d = \text{صفر}$$

بينما في دفعة الايداع الفورية فانه يتبين ان مدة الدفعة الاخيرة كانت (٦) اشهر لأنها دفعة فورية، والمدة بين المبلغ الاخير (٣٠٠) وتاريخ نهاية المدة n_d :

$$n_d = n^*$$

ثانيا : قانون فائدة الدفعات:

نظراً لخصائص هذه الدفعات آنفة الذكر فان طريقة معالجتها يكون في استخراج فوائد مجتمعة وكذلك رصيدها مجتمعا، وبالاعتماد على القاعدة التالية:

القاعدة ٤

$$\text{فائدة الدفعات} = \text{مبلغ الدفعة} \times \text{معدل الفائدة} \times \frac{\text{عدد الدفعات}}{2} \sim (\text{مدة الدفعة الاولى} + \text{مدة الدفعة الاخيرة})$$

$$F = M \cdot E \cdot \frac{n}{2} \cdot (n_1 + n_d)$$

مثال (١).

ما هو مجموع الفوائد لدفعة دورية متساوية بمبلغ ٢٥٠ دينار تدفع كل اربعة اشهر ولمدة سنة واربعة اشهر. اذا كان معدل الفائدة المعتمد هو ٨ % سنوياً. ثم اذا كانت الدفعة عادية اولا ثم اذا كانت الدفعة فورية؟
الحل.

المعطيات	م = ٢٥٠ دينار	ع = ٨% = ٠,٠٨	ن = ١٦ شهر	ن* = ٤ شهر
----------	---------------	---------------	------------	------------

$$د = \frac{ن}{ن*} \longleftrightarrow \frac{١٦}{٤} = ٤ \text{ دفعات}$$

أ- اذا كانت الدفعة عادية :

$$ن_١ = ن - ن* = ١٦ - ٤ = ١٢ \text{ شهرا}$$

$$ن = \frac{١٢}{١٢} = ١ \text{ سنة}$$

$$ن د = \text{صفر}$$

$$ف = م . ع . \frac{د}{٢} = (ن_١ + ن د)$$

$$ف = ٢٥٠ \times \frac{٨}{١٠٠} \times \frac{٤}{٢} \times \frac{(١٢ + ٠)}{١٢} = ٤٠ \text{ دينار}$$

ب- اذا كانت الدفعة فورية:

$$ن = ١ = ن = ١٦ \text{ شهر}$$

$$ن د = ٤ = ن* \text{ أشهر}$$

$$ف = ٢٥٠ \times \frac{٨}{١٠٠} \times \frac{٤}{٢} \times \frac{(١٦ + ٤)}{١٢}$$

$$ف = ٦٦,٦ \text{ دينار}$$

ثالثاً :- قانون جملة الدفعات :

نظرا لان جملة اي مبلغ تساوي حاصل جمع ذلك المبلغ مع فائدته فأن جملة الدفعات تساوي أيضاً مجموع مبالغ الدفعات مضافاً إلى مجموع فوائدها ، وعلينا الان الوصول الى مجموع مبالغ الدفعات لوجود القانون الخاص بفوائدها. ونظرا لان الدفعات متساوية في مبالغها فما علينا إلا ضرب ذلك المبلغ بعدد تلك الدفعات اي أن:

قاعدة 5

• جملة الدفعات = مجموع المبالغ + مجموع الفوائد

$$\text{جد} = \text{د.م} + \text{م} \cdot \text{ع} \cdot \frac{\text{د}}{2} \cdot (\text{ن} + 1)$$

مثال (٢)

ماهو رصيد السيد عماد بعد سنة ونصف من دفعه مبلغ ٦٠٠ دينار نهاية كل شهرين، اذا كان معدل الفائدة المعتمد ٧% سنوياً ؟

الحل.

المعطيات	م = ٦٠٠ دينار	ن = ١٨ شهر	ن * = ٠ شهر	ع = ٧% = ٠,٠٧
----------	---------------	------------	-------------	---------------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{\text{ن}}{\text{ن}^*} = \frac{18}{2} = 9 \text{ دفعة}$$

$$\text{ن} = \text{ن} - \text{ن}^* = 18 - 2 = 16 \text{ شهرا}$$

$$\text{ن} = 0 \text{ صفر}$$

$$\text{جد} = \text{د.م} + \text{م} \cdot \text{ع} \cdot \frac{\text{د}}{2} \cdot (\text{ن} + 1)$$

$$\frac{(0 + 16)}{12} \times \frac{9}{2} \times \frac{7}{100} \times 600 + 9 \times 600 = \text{جد}$$

$$\text{جد} = 5400 + 202 = 5602 \text{ دينار}$$

مثال (٣)

يودع السيد نبيل مبلغ ٤٠٠ دينار في بداية كل شهرين ولمدة سنة، بمعدل فائدة ٥% سنوياً فما هو رصيده في نهاية المدة ؟

المعطيات:	م = ٤٠٠ دينار	ع = ٥%	ن = ١٢ شهر	ن * ٢ = شهر / بداية	جد = ؟
-----------	---------------	--------	------------	---------------------	--------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{ن}{ن*} = \frac{١٢}{٢} = ٦ \text{ دفعة}$$

$$١ = ن = ١٢ \text{ شهر لان الدفعة فورية}$$

$$٢ = ن * = ٢$$

$$\text{جد} = \text{م.د.} + \text{م.ع.} \cdot \frac{(١ + ن.د.)}{٢}$$

$$\text{جد} = 400 \times 6 + \frac{5}{100} \times \frac{6}{2} \times (1 + 12) \times 400 = 2470 \text{ دينار}$$

$$\text{جد} = 2400 + 70 = 2470 \text{ دينار}$$

مثال (٤)

ماهو رصيد السيد نبيل في (المثال ٣) اذا كانت الدفعة عادية .

الحل:

المعطيات:	م = ٤٠٠ دينار	ع = ٥%	ن = ١٢ شهر	ن * ٢ = شهر / نهاية	جد = ؟
-----------	---------------	--------	------------	---------------------	--------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{ن}{ن*} = \frac{١٢}{٢} = ٦ \text{ دفعة}$$

$$ن = ۱۲ - ۲ = ۱۰ \text{ أشهر}$$

$$ن د = \text{صفر}$$

$$\text{جد} = د.م + د.م . ع . \frac{د}{۲} (ن د + ۱)$$

$$\text{جد} = ۴۰۰ \times ۶ + ۴۰۰ \times \frac{۵}{۱۰۰} \times \frac{۶}{۲} \times \frac{(۱۰ + ۰)}{۱۲}$$

$$\text{جد} = ۵۰ + ۲۴۰۰ = ۲۴۵۰ \text{ دينار}$$

ويلاحظ بأنه اصغر من الدفعة الفورية وذلك لان المدة الكلية قد انخفضت من ۱۴ الى ۱۰ وكما هو واضح.

رابعاً: انواع الدفعات.

للتعامل مع أنواع الدفعات، يمكن التعرف الى حالات ثلاثة هي:

الحالة الأولى: عندما يكون مبلغ الدفعة مجهولاً .

مثال (۵).

يودع السيد مصطفى مبلغاً معيناً في نهاية كل ثلاثة اشهر ولمدة سنة وثلاثة أشهر بمعدل فائدة ۴% سنوياً، فاذا كان رصيد السيد مصطفى في نهاية العام ۱۷۸۵ دينار، فكم كان يودع لدى المصرف ؟

الحل .

المعطيات	ع = ۴% سنوياً	ن = ۱۵ شهر	ن * = ۳ شهر / نهاية	جد = ۱۷۸۵	م = ؟
----------	---------------	------------	---------------------	-----------	-------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{ن}{ن*} = \frac{۱۵}{۳} = ۵ \text{ دفعة}$$

$$ن - ن* = ۱۵ - ۳ = ۱۲ \text{ شهر} \quad \leftarrow \text{ن د = صفر}$$

$$\text{جد} = \text{م} + \text{د} \cdot \text{ع} \cdot \frac{\text{ن}}{2} \cdot (\text{ن} + 1)$$

$$\frac{(0 + 12)}{12} \times \frac{5}{2} \times \frac{4}{100} \times \text{م} + 5 \times \text{م} = 1785$$

$$0,1 \times \text{م} + 5 \times \text{م} = 1785$$

$$(0,1 + 5) \times \text{م} = 1785$$

$$1785 = 0,1 \times \text{م} \quad \leftarrow \quad \text{م} = 1785 \div 0,1 = 350 \text{ دينار}$$

الحالة الثانية: عندما يكون معدل الفائدة مجهولاً.

مثال ٦.

ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف اذا علمت أنه دفع الى السيد احمد ٢٧٣ دينار فوائد عن ايداع الاخير لديه مبلغ ٣٥٠ دينار في بداية كل شهرين ولمدة سنتين؟
الحل.

المعطيات	م = ٣٥٠ دينار	ف = ٢٧٣	ن = ٢ شهر/بداية	ن = ٢٤ شهر	ع = ؟
----------	---------------	---------	-----------------	------------	-------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{\text{ن}}{\text{ن}^*} = \frac{24}{2} = 12 \text{ دفعة}$$

$$\text{ن} = 12 \text{ أشهر} \quad \leftarrow \quad \text{ن} = 2 \text{ أشهر} \quad \text{ن}^* = 2$$

$$\text{ف} = \text{م} \cdot \text{ع} \cdot \frac{\text{ن}}{2} \cdot (\text{ن} + 1)$$

$$\frac{(2 + 24)}{12} \times \frac{12}{2} \times \frac{\text{ع}}{100} \times 350 = 273$$

$$\text{ع} = 273 \div 350 = 0,78 \text{ سنوياً}$$

$$273 = 0,78 \times \text{ع}$$

الحالة الثالثة: عندما تكون هناك دفعات ايداع ودفعات سحب.

فى هذه الحالة نستخرج جملة دفعات الايداع ونطرح منها جملة دفعات السحب وكما يوضحها المثال التالي:

مثال ٧.

يودع السيد اسامة مبلغ ٤٠٠ دينار فى بداية كل شهرين فيما يسحب مبلغ ٢٠٠ دينار بعد كل شهر واحد من كل ايداع، فإذا كان معدل الفائدة المعتمد للايداع ٣% سنوياً ولل سحب ٦% سنوياً فما هو رصيد السيد اسامة فى نهاية سنة وشهرين.

الحل :

١- ايجاد جملة الايداعات.

المعطيات	م = ٤٠٠	ع = ٣ %	ن = ١٤ شهر	ن * = ٢ شهر / بداية	جد = ؟
----------	---------	---------	------------	---------------------	--------

$$\text{عدد الدفعات} = \frac{ن}{ن *} = \frac{١٤}{٢} = ٧ \text{ دفعة}$$

$$ن = ١ = ١٤ \text{ شهر}$$

$$ن د = ن * = ٢ \text{ شهر}$$

$$\text{جد} = \text{د.م} + \text{م.ع} \cdot \frac{ن د + ن}{٢}$$

$$\text{جد} = ٤٠٠ \times ٧ + ٤٠٠ \cdot \frac{٣}{١٠٠} \times \frac{٧}{٢} \times \frac{(١٤ + ٢)}{١٢}$$

$$= ٢٨٠٠ + ٥٦ = ٢٨٥٦ \text{ دينار جملة الايداعات}$$

ثانيا: ايجاد جملة المسحوبات:

المعطيات	م = ٢٠٠	ع = ٦ %	ن = ١٣ شهر	ن* = ١ شهر / نهاية
----------	---------	---------	------------	--------------------

$$\text{جد} = \text{د.م} + \text{م} \cdot \text{ع} \cdot \frac{\text{ن}}{٢} \cdot \frac{١}{١٠٠} + \text{ن} \cdot \frac{١}{١٠٠}$$

$$\text{جد} = ٢٠٠ \times ٧ + ٢٠٠ \times \frac{٦}{١٠٠} \times \frac{١٣}{١٢} = ١٤٠٠ + ١٤٤٩ = ٢٨٤٩$$

$$\text{جد} = ١٤٠٠ + ٤٩ = ١٤٤٩ \text{ دينار جملة المسحوبات}$$

الرصيد = الايداعات - المسحوبات

$$= ٢٨٥٦ - ١٤٤٩ = ١٤٠٧ \text{ دينار}$$

تمارين الفصل الثالث

س١- ما هو رصيد السيد مؤيد بعد ايداع دفعة شهرية مبلغها ١٨٠ دينار لمدة سنة وثلاثة أشهر بمعدل فائدة ٩% سنويا ؟ اذا كانت :

أ - الوديعة فورية

ب- الوديعة عادية

س٢- ما هو المبلغ الذي يودعه السيد صالح فى بداية كل شهرين ليحصل بعد سنة وثمانية أشهر من الايداع على مبلغ مقداره ٢٢٢٠ دينار ، اذا كان معدل الفائدة المعتمد ١٢ % سنويا ؟

س٣- ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف اذا عملت انه دفع إلى السيد فلاح مبلغ ١٤٨٤٠ دينار وذلك بعد ايداع الأخير لديه مبلغ ٤٨٠ دينار في بداية ومنتصف كل شهر لمدة سنة وثلاثة أشهر ؟

س٤- يودع السيد نصير مبلغ ٢٠٠ دينار فى بداية كل شهرين فيما يسحب مبلغ ١٠٠ دينار بعد شهر من كل ايداع فاذا كان معدل الفائدة المعتمد للايداع هو ٦% ولل سحب ٨ % فما هو رصيد السيد نصير بعد سنة وشهرين ؟

س٥- كم هو المبلغ الذي يودعه السيد حمزه فى بداية كل شهر ليكون رصيده فى نهاية العام ٥٠٠٨ دينار ، علما أن معدل الفائدة ٨ % سنويا؟

س٦- ما هو رصيد السيد وسام بعد ايداع دفعة مقدارها ٣٠٠ دينار تدفع في نهاية كل ثلاثة أشهر ولمدة سنة، اذا كان معدل الفائدة المعتمد ٤% سنويا؟

س٧- يودع السيد محمود دفعة شهرية قدرها ٥٠٠ دينار في بداية كل شهر، ثم يسحب ٣٠٠ دينار في منتصف كل شهر، فكم يبلغ رصيده في نهاية سنة واحدة، اذا كان معدل الفائدة ٦% سنويا؟

الفصل الرابع: تسديد القروض قصيرة الأجل

أهداف الفصل: في نهاية الفصل يكون الطالب قادراً على:

- أولاً: حساب الجملة والتعرف على آلية تسديد القروض قصيرة الأجل.
- ثانياً: استخدام طرق دفع الفوائد والأقساط الدورية المتساوية والمتناقصة.

محاور الفصل: يتضمن الفصل المحاور الآتية:

- أولاً: القسط الواحد .
- ثانياً : دفع الفوائد مقدماً .
- ثالثاً : الفوائد الدورية المتساوية .
- رابعاً: الفوائد الدورية المؤجلة
- خامساً: الأقساط الدورية المتساوية .
- سادساً : الأقساط المتناقصة.

تمهيد:

تعد القروض التجارية من الركائز الأساسية لاقتصاديات أي بلد، لما تساهم به من عمليات انتقال للأموال بين الأفراد والمؤسسات ذات الفائض المالي وذات الاحتياج المالي، وما يتبع ذلك من دور مهم في تنمية وتطوير كل من عمليات الادخار والاستثمار والإنتاج في ذلك البلد، إضافة إلى كونه أسلوباً من أساليب التبادل التجاري المتمثل بالبيع والشراء بالآجل. ومن الناحية المصرفية، تكتسب أهمية القروض المصرفية بعداً آخر كونها أهم موجودات المصرف التي قد تصل أحياناً إلى ثلثي هذه الأصول، وهي تحقق للمصارف أكبر الإيرادات، إذ إن فوائد القروض تعد المصدر الأول لتلك الإيرادات.

وإذا كانت الثقة هي الأساس الأول في عملية الاقتراض، فإن سداد القرض بصيغة تتناسب مع إمكانيات وقدرات المدين المادية من جانب وبما يحقق ويحافظ على مصالح الدائن وحقوقه من الجانب الآخر، تعد حجر الزاوية في بناء جسور تلك الثقة وتركيز دعائمها.

ومن هنا تنوعت أساليب سداد القروض، وبما يتناسب مع أهداف الجانبين المدين والدائن، وتجدر الإشارة هنا إلى تنوع تقسيمات القروض، وفق أسس مختلفة، من أهمها هو التقسيم الزمني الذي يقسم القروض إلى قروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، والذي تأتي أهميته من كونه المعيار المعتمد (عادة) لاستخدام الطريقة المناسبة في حساب الفائدة على تلك القروض، إذ تستخدم الفائدة البسيطة في القروض قصيرة الأجل، فيما تستخدم الفائدة المركبة في القروض طويلة الأجل، ومن هنا يأتي هذا الفصل خاصاً بتسديد القروض قصيرة الأجل التي تعتمد الفائدة البسيطة على أننا سننتهج في شرح هذا الموضوع إلى استعراض أهم طرق سداد القروض قصيرة الأجل مقسمين كل واحدة منها إلى مرحلتين:

١. عند الاقتراض: حيث يتم في هذا المرحلة احتساب الفوائد والأقساط وتحديد تواريخها.

٢. عند التأجيل: اذ انه من المحتمل أن لا تتم عملية سداد القرض أو الأقساط في تواريخها المحددة، فيتأخر المدين عن السداد، وعند ذلك يتعين عليه تحمل فوائد إضافية قد تكون بذات أسعار فائدة الاقتراض أو بأسعار فائدة أعلى.

أما أهم طرق سداد القروض قصيرة الأجل هي:

١. القسط الواحد .
٢. سداد الفوائد مقدماً .
٣. الفوائد الدورية المتساوية .
٤. الأقساط الدورية المتساوية .
٥. الأقساط المتناقصة .

على ان من الجدير بالذكر أن الاختلاف الرئيس بين جميع الطرق السابقة في سداد القروض قصيرة الأجل، هو اختلافها في تواريخ سداد القرض وتواريخ سداد فوائده. وفيما يلي استعراض لتلك الطرق:

أولاً: طريقة القسط الواحد.

وفق هذه الطريقة يتم احتساب جملة القرض (القرض مع فوائده)، حيث تحرر بموجبها ورقة تجارية واجبة السداد في تاريخ استحقاق القرض. ومن الناحية الرياضية يمكن الوصول إلى ذلك بوحدة من قاعدتين:



مثال ١:

اقترض السيد أمجد مبلغ ٦٠٠٠ دينار بمعدل فائدة بسيطة ٤% سنوياً، متعهداً سدادته مع فوائده بعد ٩ اشهر، فما هو المبلغ الواجب دفعه من قبل السيد أمجد في تاريخ استحقاق القرض؟

الحل .

المعطيات	م = ٦٠٠٠ دينار	ع = ٤%	ن = ٩ أشهر	ج = ؟
----------	----------------	--------	------------	-------

$$ج = م (١ + ن . ع)$$

$$ج = م \left(١ + \frac{ن}{١٢} \times \frac{ع}{١٠٠} \right)$$

$$ج = ٦٠٠٠ \left(١ + \frac{٩}{١٢} \times \frac{٤}{١٠٠} \right)$$

$$ج = ٦٠٠٠ (١,٠٣) = ٦١٨٠ \text{ دينار المبلغ الواجب دفعه}$$

ملاحظة:

في بعض الأحيان لايمكن المدين من تسديد القرض في موعده المحدد. وفي هذه الحالة يتقدم بطلب تأجيل السداد إلى تاريخ لاحق، مما يحمله أعباء إضافية جديدة تتمثل بفوائد التأخير او فوائد التأجيل التي تحتسب على أساس ما يأتي:

- ١- على جملة القرض لاعلى مبلغه.
 - ٢- على مدة التأجيل الممتدة من تاريخ الاستحقاق الأول إلى تاريخ الاستحقاق الثاني.
 - ٣- بمعدل فائدة جديد قد يكون مساوياً أو اكبر من معدل فائدة الاقتراض.
- وفي هذه الحالات نستخدم قانون الجملة المباشرة لحساب المبلغ الواجب تسديده، وكما في القاعدة ٣:

القاعدة 3

قانون الجملة المباشرة: $ج = ج (1 + ٢٠٠ \cdot ٢٤)$

ج = هي جملة الجملة . اي الجملة الجديدة التي
تستخرج اعتماداً على اعتبار الجملة الأولى كمبلغ
جديد للقرض.

مثال ٢:

على افتراض عدم تمكن السيد أمجد في المثال "١" من التسديد في الموعد المحدد، وتقدم بطلب لتأجيل القرض ثلاثة اشهر مع تحمله فوائد تأجيل بمعدل ٥% سنوياً . فما هو المبلغ الذي يسدده السيد أمجد؟
الحل .

المعطيات	ن = ٣ اشهر	٢٤ = ٥% سنوياً	ج = ٦١٨٠ دينار	ج = ؟
----------	------------	----------------	----------------	-------

$$ج = ج (1 + ٢٠٠ \cdot ٢٤)$$

$$ج = ج (1 + \frac{٢٤}{١٠٠} \times \frac{٣}{١٢})$$

$$ج = ٦١٨٠ (1 + \frac{٥}{١٠٠} \times \frac{٣}{١٢})$$

$$ج = ٦٢٥٧,٢٥ القيمة الاسمية$$

مثال ٣.

اقترض السيد حامد مبلغ ٢٠٠٠ دينار على أساس تسديده مع فوائده بعد سنة بمعدل فائدة ٦% سنوياً، وفي تاريخ الاستحقاق طلب تأجيل المبلغ المستحق لمدة (٦) أشهر أخرى، بمعدل تأجيل ٨% سنوياً. فما هو المبلغ الواجب تسديده؟
الحل:

المعطيات	م = ٢٠٠٠ دينار	ن = ١٢ شهر	ع = ٦% = ٠,٠٦
----------	----------------	------------	---------------

مدة التأجيل = ١٢ - ٦ = ٦ أشهر

$$ج = ج (1 + \frac{ع}{100} \times \frac{ن}{12})$$

$$ج = ٢٠٠٠ (1 + \frac{٦}{100} \times \frac{١٢}{12})$$

$$ج = ٢٠٠٠ \times ١,٠٦ = ٢١٢٠ \text{ دينار الجملة}$$

$$ج = ج (1 + ٠,٠٨ \times ن)$$

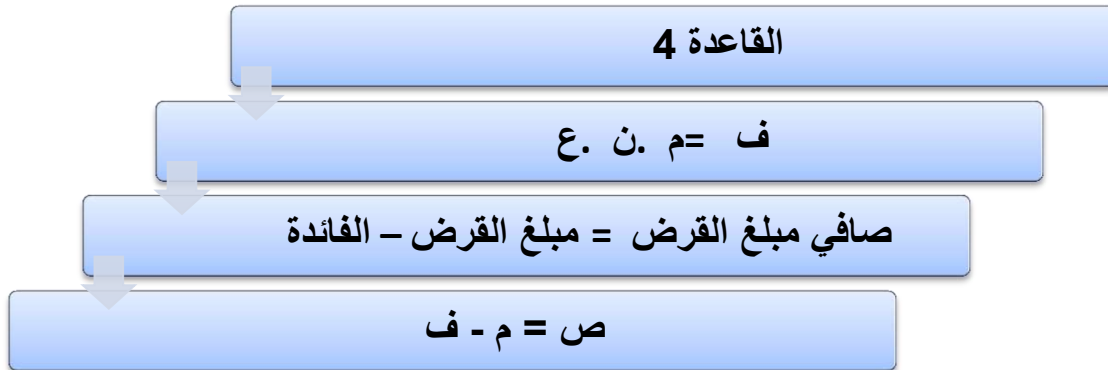
$$ج = ج (1 + \frac{٨}{100} \times \frac{ن}{12})$$

$$ج = ٢١٢٠ (1 + \frac{٨}{100} \times \frac{٦}{12})$$

$$ج = ٢١٢٠ \times ١,٠٤ = ٢٢٠٤,٨ \text{ دينار المبلغ الواجب سداؤه}$$

ثانياً : دفع الفوائد مقدماً.

في هذه الطريقة يتم استقطاع مبلغ الفائدة بعد احتسابه مباشرة من مبلغ القرض، ويستلم المقرض ما تبقى، أو ما يسمى بصافي مبلغ القرض (ص). وعليه فإننا في هذه الحالة سنستخرج الفائدة أولاً ثم نستخرج صافي مبلغ القرض وكما في القاعدة التالية:



مثال ٣.

اقترض السيد اركان مبلغ ٢٥٠٠٠ دينار من أحد المصارف على اساس سدادها بعد سنة ونصف فيما تحتسب الفوائد بمعدل ٥% سنوياً وتستقطع مقدماً، فما هو المبلغ الذي سيستلمه السيد اركان وما هو المبلغ الذي سيسدده في تاريخ الاستحقاق؟

الحل.

م = ٢٥٠٠٠	ع = ٥% سنوياً	ن = ١,٥ سنة (٦+١٢)	١٨ شهر	ص = ؟
-----------	---------------	--------------------	--------	-------

$$ج = ج (١ + ٠.٢ ن . ع)$$

$$ف = م \times \frac{ن}{١٢} \times \frac{ع}{١٠٠}$$

$$ف = ٢٥٠٠٠ \times \frac{١٨}{١٢} \times \frac{٥}{١٠٠}$$

$$ف = ١٨٧٥ \text{ دينار}$$

$$\text{ص} = \text{م} - \text{ف}$$

ص = ٢٥٠٠٠ - ١٨٧٥ = ٢٣١٢٥ دينار (المبلغ المستلم من قبل السيد أركان)
 اما المبلغ الواجب سداداه في تاريخ الاستحقاق فهو مبلغ القرض فقط والبالغ ٢٥٠٠٠ دينار.

ملاحظة:

عند تأجيل السداد وفق هذه الطريقة، فانه يتوجب احتساب الفائدة الجديدة (فائدة التأجيل) على المبلغ المستحق في تاريخ الاستحقاق والمتمثل بمبلغ القرض فقط، على ان يتم دفعها عند الاتفاق على التأجيل وعدم تأخيرها الى تاريخ الاستحقاق الجديد.

مثال ٤.

اقترض السيد محمود مبلغ ٨٠٠٠ دينار لمدة سنة وثلاثة اشهر على ان يدفع الفوائد مقدما بمعدل ٤% سنويا. وفي تاريخ الاستحقاق طلب التاجيل لمدة ستة اشهر وبنفس معدل الفائدة. فما المبلغ المستلم عند الاقتراض والمبلغ المدفوع عند التاجيل.

الحل.

م = ٨٠٠٠	ع = ٤%	ن = سنة واحدة وثلاثة أشهر = ١٢ + ٣ = ١٥	ص = ؟
----------	--------	---	-------

$$\text{ف} = \text{م} \times \text{ن} \times \text{ع}$$

$$\text{ف} = \text{م} \times \frac{\text{ن}}{١٢} \times \frac{\text{ع}}{١٠٠}$$

$$\text{ف} = ٨٠٠٠ \times \frac{١٥}{١٢} \times \frac{٤}{١٠٠}$$

$$\text{ف} = ٤٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{ص} = \text{م} - \text{ف} = ٨٠٠٠ - ٤٠٠ = ٧٦٠٠ \text{ دينار المبلغ المستلم عند الاقتراض}$$

وعند التأجيل فإن:

$$ف = م \times ن \times ع$$

$$\begin{array}{r} \frac{ع}{100} \times \frac{ن}{12} \times م = ف \\ \frac{4}{100} \times \frac{6}{12} \times 8000 = ف \\ ف = 160 \text{ دينار} \end{array}$$

وعليه ان يدفع مبلغ ١٦٠ دينار فائدة التأجيل، وفي تاريخ الاستحقاق عليه دفع مبلغ القرض البالغ ٨٠٠٠ دينار.

تمارين (١-٤)

س١: اقترض السيد رياض مبلغ ٢٠٠٠ دينار بمعدل فائدة بسيطة قدرها ٤% سنويا متعهدا بتسديده مع فوائده بعد (٦) أشهر. فما هو المبلغ الواجب تسديده في تاريخ استحقاق القرض؟

س٢: اقترض السيد محمود مبلغ ١٠٠٠ دينار بمعدل فائدة بسيطة، على ان يسدها بعد ٩ أشهر، على ان تدفع الفوائد مقدما بمعدل ٤% سنويا، وفي تاريخ الاستحقاق طلب تأجيل القرض لمدة (٣) أشهر أخرى مع تحمله فوائد التأجيل بمعدل فائدة ٨% سنويا، فما هو المبلغ الذي يسده السيد محمود؟

س٣: اقترض السيد تحسين مبلغ ٢٠٠٠ دينار على أساس سداد بعد سنة وستة أشهر، فيما تحتسب الفوائد بمعدل ٣% سنويا تستقطع مقدما، ما هو المبلغ الذي سيستلمه السيد تحسين، وما هو المبلغ الذي سيسدده في تاريخ الاستحقاق؟

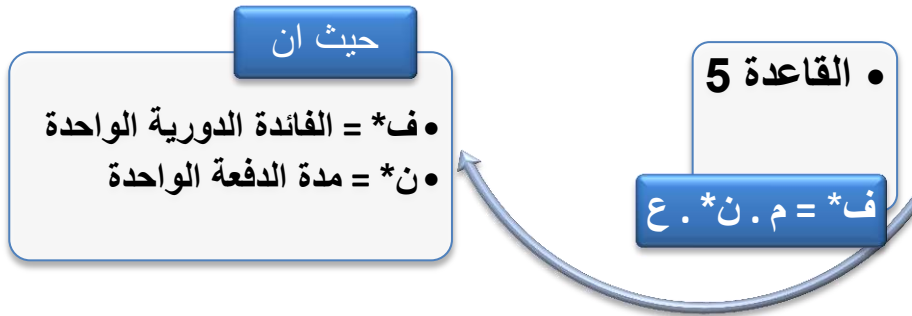
س٤: اقترض السيد بسام مبلغ ٤٠٠٠ دينار على أساس سداد مع فوائده بعد سنة بمعدل ٩% سنويا تستقطع مقدما، فما هو المبلغ الواجب سداؤه في تاريخ الاستحقاق.

ثالثاً :الفوائد الدورية المتساوية :

تعتمد هذه الطريقة على سداد مبلغ القرض في نهاية المدة، اما الفوائد فتحتسب وتوزع بصورة متساوية على فترات دورية، على ان يدفع في الدفعة الأخيرة مبلغ القرض مضافاً اليه فائدة دورية واحدة. وتحتسب الفائدة الدورية الواحدة بواحدة من الطريقتين التاليتين:

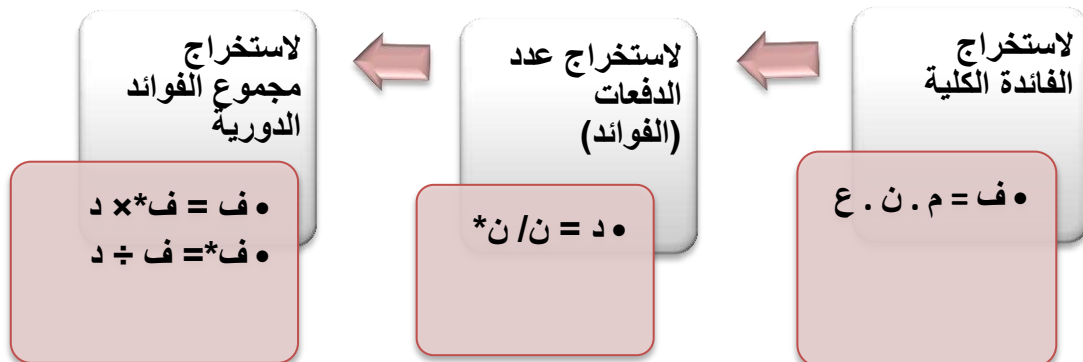
١- حساب الفائدة الدورية بشكل مباشر:

وتحتسب الفائدة الدورية هنا على أساس ثلاثة عناصر هي (مبلغ القرض ومعدل الفائدة ومدة الدفعة الواحدة) وفق القاعدة التالية:

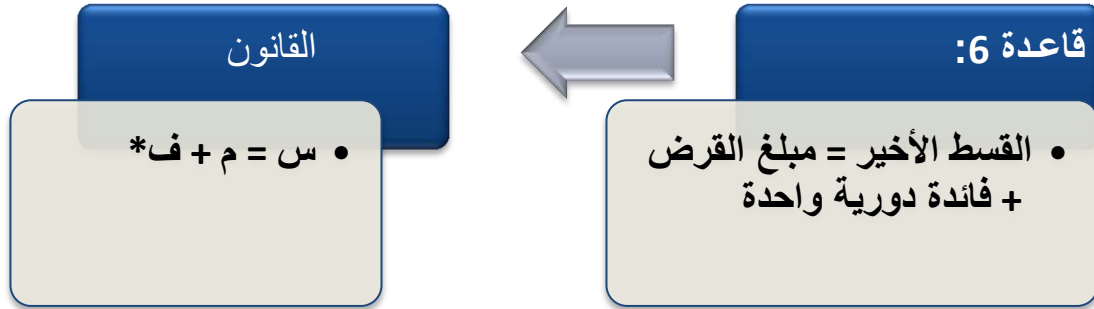


٢ - حساب الفائدة الدورية من خلال الفائدة الكلية.

وتحتسب الفائدة الدورية هنا بعد احتساب الفائدة الكلية على اساس ثلاثة عناصر هي (مبلغ القرض ومعدل الفائدة ومدة الدفعات)، وبعد ذلك يتم تقسيم هذه الفائدة على عدد الدفعات للوصول الى الفائدة الدورية الواحدة، وفق القاعدة التالية:



أما بالنسبة للقسط الأخير فيحتسب وفق القاعدة التالية:



مثال ٥.

اقترض السيد محمد مبلغ ١٠٠٠٠ دينار على أساس سدادته بعد سنتين مع دفع الفوائد بمعدل ٦% سنويا بصورة دورية متساوية في نهاية كل ثلاثة اشهر. فما هي الفائدة الدورية الواحدة. وما هو مجموع الفوائد التي تحملها السيد محمد وما هو مبلغ القسط الأخير؟

الحل.

المعطيات	م = ١٠٠٠٠	ع = ٦% سنويا	ن = ٢ سنة	ن* = ٣ شهر
----------	-----------	--------------	-----------	------------

$$د = ن \div ن* = ٢ \div ٣ = ٨ \text{ عدد الفوائد الدورية}$$

$$ف* = م \cdot ن \cdot ع$$

$$ف* = م \cdot \frac{ن}{١٠٠} \cdot \frac{ع}{١٢}$$

$$ف* = ١٠٠٠٠ \cdot \frac{٣}{١٠٠} \cdot \frac{٦}{١٢}$$

$$ف* = ١٥٠ \text{ دينار الفائدة الدورية الواحدة}$$

$$ف = ف* \cdot د = ٨ \times ١٥٠ = ١٢٠٠ \text{ دينار مجموع الفوائد}$$

$$س = م + ف* = ١٠٠٠٠ + ١٥٠ = ١٠١٥٠ \text{ دينار القسط الأخير}$$

مثال ٦:

اقترض السيد رعد مبلغ ٨٠٠٠ دينار لمدة سنتين ونصف، وتعهّد بتسديد الفوائد الدورية بمعدل ٥% في نهاية كل (٣) أشهر. ما مقدار الفائدة الدورية الواحدة، وما هو مجموع الفوائد الدورية، وما هو مقدار القسط الأخير؟

الحل:

م = ٨٠٠٠ دينار	ع = ٥% = ٠,٠٥	ن = ٢,٥ سنة = ١٢ × ٣ = ٣٠	ن = ٣ أشهر
----------------	---------------	---------------------------	------------

$$د = ن \div ن^* = ٣٠ \div ٣ = ١٠ = \text{عدد الفوائد الدورية}$$

$$\begin{aligned} \text{ف}^* &= م \cdot ن^* \cdot ع \\ &= ٨٠٠٠ \times \frac{١٢}{١٠٠} \times \frac{٣}{١٠٠} \\ &= ٢٤ \end{aligned}$$

$$\text{ف}^* = ١٠٠ = \text{دينار الفائدة الدورية الواحدة}$$

ولاستخراج مجموع الفوائد الدورية، فإن:

$$\text{ف} = \text{ف}^* \times د = ١٠ \times ١٠٠ = ١٠٠٠ = \text{دينار مجموع الفوائد او الفائدة الكلية}$$

لاستخراج القسط الأخير:

$$\text{س} = م + \text{ف}^* = ٨٠٠٠ + ١٠٠ = ٨١٠٠ = \text{دينار القسط الأخير}$$

تمارين (٢-٤)

س١: اقترض تاجر مبلغ ٣٠٠٠ دينار على أساس تسديده بعد سنتين، وتعهده بدفع فائدته الدورية بمعدل ٦% في نهاية كل ٤ أشهر. فما هو مقدار الفائدة الدورية الواحدة، وما هو مجموع الفوائد الدورية التي تحملها التاجر؟

س٢: اقترض شخص مبلغ ٢٠٠٠٠ دينار لمدة (٤) سنوات، واتفق مع دائئه على تسديد فائدته الدورية بمعدل ٥% في نهاية كل (٣) أشهر من مقدار القسط الأخير في نهاية مدة القرض؟

س٣: اقترض شخص مبلغ ٩٠٠٠ دينار وتعهده بتسديد فائدته الدورية بمعدل ٤% في نهاية كل (٦) أشهر ولمدة (٣) سنوات، فما هو:

١- مقدار الفائدة الدورية الواحدة؟

٢- عدد الفوائد الدورية خلال مدة القرض؟

٣- مجموع الفوائد الدورية؟

٤- مقدار القسط الأخير

س٤: اقترض تاجر مبلغا مقداره ١٢٠٠٠ دينار على أساس تسديد فائدته الدورية بمعدل معين كل ٤ أشهر ولمدة سنتين. فما مقدار الفائدة الدورية وما هو المعدل اذا علمت ان القسط الأخير كان ١٢٦٠٠ دينار؟

رابعاً: الفوائد الدورية المؤجلة.

عندما يطلب المدين تأجيل بعض او جميع الفوائد الدورية التي تستحق عليه الى تاريخ استحقاق مبلغ القرض ليسددها جميعاً، فان عليه ان يتحمل فوائد تأجيل على الفوائد الدورية المؤجلة، وبما ان هذه الفوائد تكون بصورة دورية متساوية، عليه يمكن حساب فوائد تأجيلها مرة واحدة باعتماد قانون الدفعات مع ملاحظة ان هذه الفوائد هي دفعات عادية لأنها دفعات سداد، (الا اذا ذكر غير ذلك)، وعند تاريخ استحقاق مبلغ القرض يكون على المدين سداد المبالغ التالية:

- المبلغ الأصلي للقرض (م).
 - الفوائد الدورية المؤجلة (ف*).
 - الفوائد التأخيرية على الفوائد الدورية المؤجلة.
- ومن هنا يمكن الوصول الى المبلغ المطلوب سداده عند التأجيل وفق القاعدة التالية:

القاعدة 7

المبلغ المطلوب = مبلغ القرض + الفوائد الدورية المؤجلة + فوائد تأجيل

او المبلغ المطلوب = مبلغ القرض + جملة الفوائد الدورية المؤجلة

$$م ط = م + ف* د + ف* ع. ٢ \frac{د*}{٢} (ن + ١ ن* د)$$

حيث ان:

م ط = المبلغ المطلوب سداده في تاريخ الاستحقاق الجديد في حالة التأجيل

د* = عدد الفوائد الدورية المؤجلة

ن ١ = مدة الدفعة الاولى والتي يمكن استخراجها كما يلي:-

د = ن ÷ ن* (د = العدد الكلي للدفعات)

العدد الكلي للدفعات = الدفعات المؤجلة + الدفعات المسددة

د = د* + الدفعات المسددة

د* = د - الدفعات المسددة

ن = د* . ن*

ن ١ = ن - ن* (لأن الدفعة عادة عادية)

ن ١ = (د* × ن*) - ن*

ن* د = صفر (عادة)

ملاحظة: تذكر بعض الكتب قانون فوائد التأجيل كما في الصيغ التالية:

$$\text{مج فتاً} = \frac{م \times المدة \times ع}{١٢٠} \times \frac{٢٤}{١٢٠٠} \times \frac{ن}{٢} (أ + ن)$$

$$ك = ن + ن *$$

حيث ان:

ن = عدد الفوائد الدورية المؤجلة

ن* = عدد الفوائد المسددة

$$أ = (ن - ١) \times المدة$$

مثال ٧:

اقترض السيد احمد مبلغ ٥٠٠٠ دينار على اساس سدادها بعد اربع سنوات على أن تدفع الفوائد بمعدل ٨% سنوياً وبصورة دورية متساوية في نهاية كل ثلاثة اشهر. وبعد القسط الخامس توقف عن السداد طالباً تأجيل ما تبقى الى تاريخ استحقاق القسط الاخير مع تحمله فوائد تأجيل بمعدل ١٠% سنوياً . فما هو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ .

الحل.

م = ٥٠٠٠ دينار	ن = ٤ سنة = ٤٨ شهر	ع = ٢٤ = ١٠% = ٠,١ سنوياً
الاقساط المدفوعة = ٥ دفعات	ن* = ٣ أشهر = ١٢ ÷ ٣ = ٠,٢٥	ع = ٨% سنوياً = ٠,٠٨

$$ف* = م \cdot ن \cdot ع$$

$$ف* = ٥٠٠٠ \times ٠,٢٥ \times ٠,٠٨ = ١٠٠ \text{ دينار الفائدة الدورية الواحدة}$$

$$د = ن \div ن* = ٤٨ \div ٣ = ١٦ \text{ دفعة (العدد الكلي للدفعات)}$$

$$د * = ١٦ - ٥ = ١١ \text{ دفعة (عدد الدفعات المؤجلة)}$$

$$١ ن = (د * \times ن *) - ن *$$

$$١ ن = (١١ \times ٣) - ٣ = ٣٠ \text{ شهرا لأنها عادية}$$

$$م ط = م + ف * . د * + ف * . ع . ٠٢ \frac{د *}{٢} (ن + ن * د)$$

$$م ط = ٥٠٠٠ + ١١ \times ١٠٠ + ١٠ \times \frac{١٠٠}{٢} \times \frac{(٣٠ + ٠)}{١٢}$$

$$م ط = ١٣٧,٥ + ١١٠٠ + ٥٠٠٠$$

$$= ٦٢٣٧,٥ \text{ دينار المبلغ المطلوب}$$

مثال ٨:

اقترض شخص مبلغ ٢٤٠٠٠ دينار لمدة سنتين ونصف، وتعهّد بتسديد فائدته الدورية بمعدل ٥% في نهاية كل (٣) أشهر. وبعد ان سدد المدين الفوائد الدورية الثلاث الأولى في مواعيدها بصورة منتظمة، اتفق مع دائنه على تأجيل بقية الفوائد الدورية الى تاريخ الاستحقاق بفائدة تأخير بمعدل ٦%. فما هي مجموع فوائد التأجيل؟ وما هو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ؟

الحل:

المعطيات	ع = ٥% = ٠,٠٥	ن = ٣٠ = ١٢ \times ٢,٥	مج فتا = ؟
م = ٢٤٠٠٠ دينار	ع٢ = ٦% = ٠,٠٦	ن * = ٣	م ط = ؟

$$د = ن \div ن * = ٣٠ \div ٣ = ١٠ \text{ دفعات (العدد الكلي للدفعات)}$$

$$\text{العدد الكلي للدفعات} = \text{فوائد دورية مؤجلة} + \text{فوائد دورية مسددة}$$

$$١٠ = د * + ٣$$

$$د * = ٣ - ١٠ = ٧ \text{ عدد الفوائد الدورية المؤجلة}$$

$$١ ن = (د * \times ن *) - ٣$$

$$١ \text{ ن} = ٣ - (٣ \times ٧) = ٣$$

$$١ \text{ ن} = ٣ - ٢١ = ١٨ \text{ شهر (مدة الدفعة الاولى)}$$

$$\text{مج فوائد التأجيل} = \text{م} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع} \cdot \text{د} \cdot \frac{١}{٢} (\text{ن} + \text{ن}^*)$$

$$\text{مجموع فوائد التأجيل} = ٢٤٠٠٠ \times ٣ \times ٥ \times ٦ \times ٧ \times (١٨ + ٠) \\ \frac{12}{12} \quad \frac{2}{2} \quad \frac{100}{100} \quad \frac{100}{100} \quad \frac{12}{12}$$

$$\text{مجموع فوائد التأجيل} = ٩٤,٥ \text{ دينار}$$

$$\text{م ط} = \text{م} + \text{ف} \cdot \text{د} + \text{مجموع فوائد التأجيل}$$

$$\text{م ط} = ٢٤٠٠٠ + (٧ \times ٣٠٠) + ٩٤,٥$$

$$\text{م ط} = ٢٤٠٠٠ + ٢١٠٠ + ٩٤,٥ = ٢٦١٩٤,٥ \text{ دينار}$$

تمارين (٤-٣)

س١: اقترض تاجر مبلغ ٧٢٠٠٠ دينار على أساس تسديد فوائده الدورية المتساوية بمعدل ٥% في نهاية كل شهرين ولمدة سنة ونصف. وبعد ان سدد (٥) من الفوائد الدورية في مواعيدها بصورة منتظمة أجل بقية الفوائد الى تاريخ الاستحقاق بفائدة تأجيل ٦%. فما مقدار مجموع فوائد التأجيل وما مقدار المبلغ الواجب دفعه؟

س٢: اقترض شخص مبلغ ٦٠٠٠ دينار على أساس سدادها بعد (٤) سنوات بمعدل فائدة ١٠% سنويا وبصورة فوائد دورية متساوية في نهاية كل (٣) أشهر. وبعد ان سدد القسط السادس أجل بقية الفوائد الدورية الى تاريخ الاستحقاق بفائدة تأجيل ١٢%. فما هي مجموع فوائد التأجيل؟ وما هو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ؟

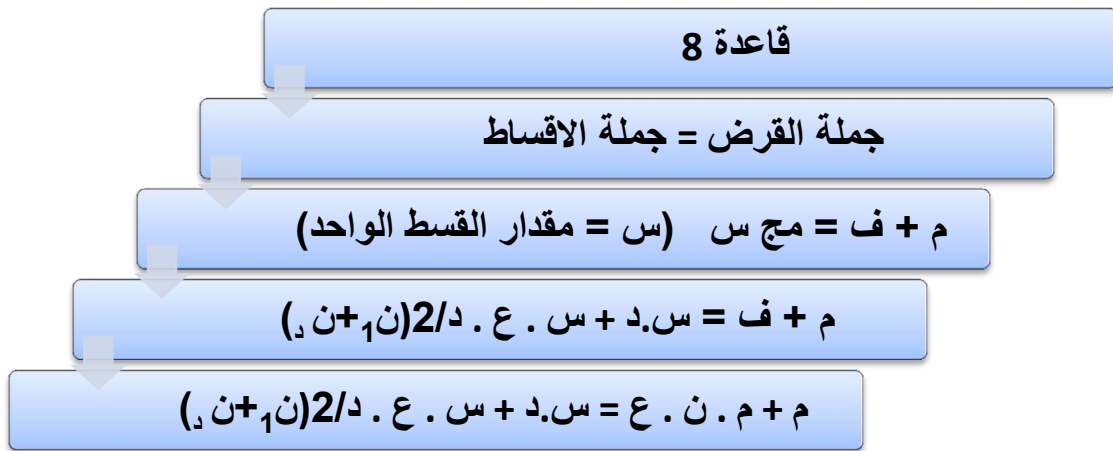
س٣: اقترض شخص مبلغ ٢٧٠٠٠ دينار لمدة (٣) سنوات بمعدل ٤% في نهاية كل (٦) أشهر. وبعد ان سدد الفوائد الدورية الثلاث الأولى في مواعيدها، اجل بقية

الفوائد الى تاريخ الاستحقاق بمعدل فائدة تأجيل قدرها ٥%. فما هو مجموع فوائد التأجيل؟ وما هو المبلغ الواجب دفعه في ذلك التاريخ؟

س٤: اقترض تاجر مبلغ ٣٦٠٠٠ دينار على أساس سدادها في ٣ سنوات بمعدل ٨% وبصورة دورية متساوية في نهاية كل (٤) أشهر. وبعد ان سدد الفائدة الدورية الأولى في موعدها أجل بقية الفوائد الى تاريخ الاستحقاق بمعدل فائدة تأجيل ٦%. فما هي مجموع الفوائد الدورية المؤجلة؟ وما هو المبلغ المطلوب تسديده في ذلك التاريخ؟

خامسا: القسط الثابت او الأقساط الدورية المتساوية:

وهي تعتمد على ان تكون اقساط السداد دورية ومتساوية يتضمن كل منها جزءاً من مبلغ القرض وجزءاً من الفائدة غير مفصولين عن بعضهما، وذلك على أساس تساوي مبلغ القرض وفائدته مع مبالغ الاقساط وفوائدها، باعتماد القاعدة التالية:



على اساس ان مبلغ القرض هو مبلغ منفرد ويمكن استخراج جملته بقانون الجملة للمبلغ الواحد، بينما تتكون الاقساط من مبالغ دورية متساوية يتوجب اعتماد قانون الدفعات في استخراج جملتها.

مثال ٩:

ما هو مبلغ القسط الواحد لقرض مقداره ١٠٠٠٠ دينار يسدد باقساط شهرية متساوية لمدة ٢ سنة اذا كان معدل الفائدة المعتمد ٦% سنوياً.

الحل .

المعطيات	م = ١٠٠٠٠ دينار	ع = ٦%	ن = ٢ سنة	ن* = ١ شهر
----------	-----------------	--------	-----------	------------

جملة القرض = جملة الأقساط

$$م + م \cdot ن \cdot ع = س \cdot د + س \cdot ع \cdot \frac{(ن + ١ \cdot ن \cdot د)}{٢}$$

$$١٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠ \times ١٢ \times ٦ \div ١٠٠ = س \times ٢٤ \div ١٠٠ + س \times \frac{(٢٣ + ١)}{١٢} \times ٢٤ \div ١٠٠$$

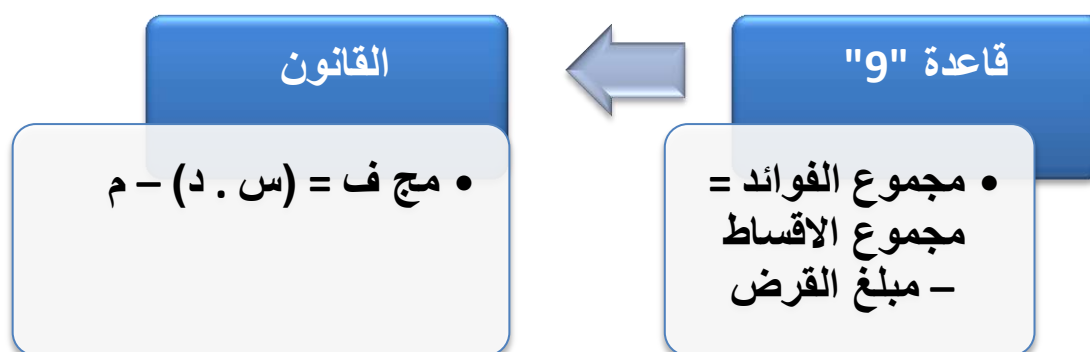
$$١١٢٠٠ = ٢٤ س + ١,٣٧٩ س$$

$$١١٢٠٠ = (٢٤ + ١,٣٧٩) س$$

$$١١٢٠٠ = ٢٥,٣٧٩ س$$

$$س = \frac{١١٢٠٠}{٢٥,٣٧٩} = ٤٤١,٣٠ \text{ دينار مبلغ القسط}$$

وفي حالة تساوي الأقساط، فإنه يمكن استخراج **مجموع الفوائد** التي يتحملها المدين في هذه الحالة . باستخراج مجموع الاقساط التي سيدفعها ونطرح منها مبلغ القرض. وكما يلي:



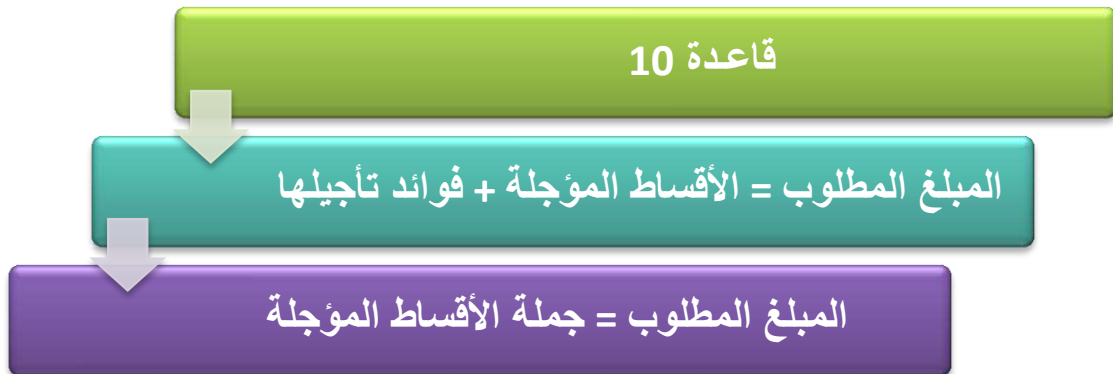
مثال ١٠.

ما هي الفوائد التي تحملها السيد احمد في عملية اقتراضه في المثال ٧ ؟
الحل.

$$\text{مج ف} = (\text{س. د}) - \text{م} = ١٠٠٠٠ - (٢٤ \times ٤٤١,٣٠)$$

$$= ١٠٥٩١,٢ - ١٠٠٠٠ = ٥٩١,٢ \text{ دينار}$$

في بعض الاحيان يتم الاتفاق بين المدين والدائن على تأجيل سداد عدد من الأقساط الى تاريخ استحقاق القسط الاخير، وفي هذه الحالة يتحمل المدين فوائد تأخير او تأجيل للأقساط التي سيقوم بتأجيلها فيتوجب عليه في تاريخ استحقاق القسط الاخير سداد الاقساط المؤجلة مضافاً اليها فوائد تأجيلها، اي عليه دفع جملة الاقساط المؤجلة وفق القاعدة التالية:



أي ان:

$$\text{م ط} = \text{س. د} * + \text{س. ع} \cdot \frac{\text{د}^*}{2} \cdot (\text{ن} + ١ \cdot \text{ن} \cdot \text{د}^*)$$

حيث ان

$$\text{د}^* = \text{الأقساط المؤجلة فقط}$$

$$\text{ن} = \text{مدة القسط الأول من الأقساط المؤجلة ويحتسب كما يلي:}$$

$$\text{ن} = ١ - \text{د}^* \times \text{ن}^* - \text{ن}^*$$

$$\text{ن} = \text{هي مدة القسط الأخير وعادة ما تساوي صفر}$$

مثال ١١.

اقترض السيد امجد مبلغ ٩٠٠٠ دينار على اساس سدادها باقساط شهرية متساوية ولمدة سنتين، وبعد القسط العاشر طلب تأجيل ما تبقى الى تاريخ استحقاق القسط الاخير، فاذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ٩% للاقتراض و ١٠% سنوياً للتأجيل. فما هو المبلغ الواجب دفعه من قبل السيد امجد في تاريخ الاستحقاق الاخير؟ وما هو حجم الفوائد الكلي الذي تحمله في عمليتي الاقتراض والتأجيل؟

الحل .

م = ٩٠٠٠ دينار	ن = ٢٤	ن* = ١ شهر	ع = ٩% = ٠.٠٩	ع = ١٠% = ٠.١٠
د = ن ÷ ن* = ٢٤ ÷ ١ = ٢٤ قسط	ن = ١ - ن = ٢٣ = ١ - ٢٤	ن = ١ - ن = ٢٣ = ١ - ٢٤	د = ٢٣ = ١ - ٢٤	د = ٢٣ = ١ - ٢٤

١- عند الاقتراض:

جملة القرض = جملة الاقساط

$$م + م \cdot ن \cdot ع = س \cdot د + س \cdot ع \cdot \frac{د}{٢} (ن + ١)$$

$$٩٠٠٠ + ٩٠٠٠ \cdot ٢٤ \cdot ٠.٠٩ = س \cdot ٢٤ + س \cdot ٠.٠٩ \cdot \frac{٢٤}{٢} (٢٣ + ١)$$

$$٩٠٠٠ + ١٦٢٠ = س \cdot ٢٤ + س \cdot ٢,٠٧$$

$$١٠٦٢٠ = س (٢٤ + ٢,٠٧)$$

$$١٠٦٢٠ = س \cdot ٢٦,٠٧$$

$$س = \frac{١٠٦٢٠}{٢٦,٠٧} = ٤٠٧ \text{ دينار مبلغ القسط الأول}$$

٢- عند التأجيل

عدد الأقساط المدفوعة = ١٠

عدد الأقساط المؤجلة = *د = ٢٤ - ١٠ = ١٤

١ = ن = *ن × *د - *ن = ١٤ × ١ - ١ = ١٣ شهر

ن د = صفر

وبما ان:

$$م ط = س.د * + س.ع.٢ \cdot \frac{*د}{٢} (ن + ١ ن د)$$

فان:

$$م ط = ٤٠٧ \times ١٤ + ٤٠٧ \times \frac{١٠}{١٠٠} \times \frac{١٤}{٢} \times \frac{٠ + ١٣}{١٢}$$

م ط = ٥٦٩٨ + ٣٠٩ = ٦٠٠٧ دينار المبلغ المطلوب سداده عند التأجيل

مجموع الفوائد = المبالغ المسددة - مبلغ القرض

المبالغ المسددة = الأقساط المسددة + المبلغ المطلوب عند التأجيل

$$= ١٠٠٧٧ = ٦٠٠٧ + ٤٠٧ \times ١٠ =$$

مجموع الفوائد = ١٠٠٧٧ - ٩٠٠٠ = ١٠٧٧ دينار

سادسا : الأقساط المتناقصة:

وتعتمد هذه الطريقة على تقسيم مبلغ القرض الى اجزاء متساوية اعتماداً على عدد الاقساط، ومن ثم احتساب الفائدة لكل قسط على اساس الفائدة على الرصيد المتبقي للقرض. ففي القسط الأول تدفع الفائدة على مبلغ القرض كاملاً، وفي القسط الثاني تدفع الفائدة على مبلغ القرض مطروحاً منه الجزء الأول (المدفوع)، وفي القسط الثالث تدفع الفائدة على مبلغ القرض مطروحاً منه الجزئين الاول والثاني ... وهكذا لبقية الاقساط. ويمكن اعتماد الخطوات التالية لتحديد جميع الاقساط ومن ثم حساب

مجموع الفوائد وكذلك استخراج اي قسط نرغب الوصول اليه ، وبالتطبيق على المثال التالي:

مثال: ١٢

اقترض السيد ثائر مبلغ ٣٦٠٠٠ دينار على اساس سدادها باقساط شهرية متناقصة خلال عام مع دفع الفوائد على الرصيد بمعدل ٨% سنوياً .
الحل.

المعطيات	م = ٣٦٠٠٠ دينار	ن = ١ سنة	ن* = ١ شهر	ع = ٨% سنوياً
----------	-----------------	-----------	------------	---------------

استخراج عدد الأقساط (د)، وكما هو معروف بقسمة (ن) على (ن*)

$$د = ن \div ن* \quad \leftarrow د = ١٢ \div ١ = ١٢ \text{ قسط}$$

$$م* = م \div د = ٣٦٠٠٠ \div ١٢ = ٣٠٠٠$$

$$\text{القسط} = م* + ف \quad \leftarrow ف = م \times ن* \times ع$$

$$ف = ٣٦٠٠٠ \times \frac{١}{١٢} \times \frac{٨}{١٠٠}$$

$$ف = ٣٠٠٠ + ٢٤٠ = ٣٢٤٠ \text{ دينار}$$

كما يمكن استخراج الجزء الأول من القسط المتمثل بالجزء المتساوي من إطفاء القرض، وفق القاعدة التالية:

قاعدة 11

جزء إطفاء القرض = مبلغ القرض / عدد الاقساط

$$م = م* \div د$$

$$3000 = 36000 \div 12 \text{ مبلغ اطفاء القرض}$$

كما يمكن استخراج فائدة القسط الاخير والتي تحتسب على ما تبقى من اصل
القرض بعد دفع جميع الاقساط الا القسط الاخير
حيث تحتسب الفائدة على جزء اطفاء القرض (م * ن) وكما في القاعدة التالية:

قاعدة 12

فائدة القسط الأخير = جزء اطفاء القرض × مدة القسط × معدل الفائدة

$$ف = م \cdot ن \cdot ع$$

مضاعفة هذه الفائدة لكل قسط مبتدئين من القسط الاخير وحتى القسط الاول .
وتكون الاقساط وفق القاعدة (١٣) التالية:

القاعدة ١٣

س الذي قبله = م * ف
3

س قبل الأخير =
م * ف * 2

س الأخير = م * ف
1

وهكذا لبقية الاقساط حتى نصل الى القسط الاول ومن ذلك نصل الى ان أي قسط
يمكن الوصول اليه وفق القاعدة (١٤) التالية:

القاعدة ١٤

تع = التسلسل
العكسي للقسط

$$س = م + ف \cdot م$$

كما يمكن الوصول الى التسلسل العكسي تع من خلال القاعدة (١٥) التالية:

القاعدة ١٥

د = عدد الاقساط

ت = تسلسل القسط

تع = د + ١ - ت

مثال ١٣ :

ما هو التسلسل العكسي للقسط السابع من بين ٢٠ قسطاً ؟

الحل .

$$\text{تع} = \text{د} + ١ - \text{ت}$$

$$\text{تع} = ٢٠ + ١ - ٧ = ١٤$$

مثال ١٤ .

ما هو التسلسل العكسي للقسط العشرين من بين ٥٠ قسطاً ؟

الحل.

$$\text{تع} = \text{د} + ١ - \text{ت}$$

$$\text{تع} = ٥٠ + ١ - ٢٠ = ٣١$$

و الآن نعود الى تطبيق هذه الاجراءات في المثال التالي:

مثال ١٥ .

ما هو مبلغ كل قسط من الاقساط في المثال "٢٨" ؟

الحل .

اعداد الجدول التالي الذي يبين تحديد فائدة كل قسط والمبلغ الكلى لذلك القسط.

ت	تع	م	ف* . تع	س
١	١٢	٣٠٠٠	٢٤٠	٣٢٤٠
٢	١١	٣٠٠٠	٢٢٠	٣٢٢٠
٣	١٠	٣٠٠٠	٢٠٠	٣٢٠٠
٤	٩	٣٠٠٠	١٨٠	٣١٨٠
٥	٨	٣٠٠٠	١٦٠	٣١٦٠
٦	٧	٣٠٠٠	١٤٠	٣١٤٠
٧	٦	٣٠٠٠	١٢٠	٣١٢٠
٨	٥	٣٠٠٠	١٠٠	٣١٠٠
٩	٤	٣٠٠٠	٨٠	٣٠٨٠
١٠	٣	٣٠٠٠	٦٠	٣٠٦٠
١١	٢	٣٠٠٠	٤٠	٣٠٤٠
١٢	١	٣٠٠٠	٢٠	٣٠٢٠
*	*	٣٦٠٠٠	١٥٦٠	٣٧٥٦٠

اما اذا أردنا القسط الخامس مثلاً فنستخرج تسلسله العكسي أولاً.

$$\text{تع} = د + ١ - ت = ١٢ + ١ - ٥ = ٨$$

$$\text{س} = م + \text{ف}^* \times \text{تع} = ٣٠٠٠ + ٢٠ \times ٨ = ٣١٦٠$$

ولاستخراج مجموع الفوائد التي يتحملها المقرض، يمكن الاعتماد على قانون المتوالية العددية، من خلال جمع فائدة القسط الاول وفائدة القسط الاخير ثم ضرب الناتج في نصف عدد الاقساط ، وفق القاعدة (١٦) التالية:

$$\text{مجم ف} = \frac{٢}{د} (\text{ف} + \text{ف د})$$

مثال: ١٥. ما هو مجموع الفوائد في المثال "٢٧" ؟

الحل :

$$\text{مجم ف} = \frac{٢}{د} (\text{ف} + \text{ف د})$$

$$\text{ف} = ١ = \text{ف}^* \times د = ١٢ \times ٢٠ = ٢٤٠$$

$$\text{ف د} = ٢٠ = ١ \times ٢٠ = ١ \times \text{ف}^*$$

$$\text{مجم ف} = \frac{٢}{١٢} (٢٤٠ + ٢٠) = ١٥٦٠ \text{ دينار}$$

تمارين عامة للفصل الرابع

س ١: اقترض شخص مبلغ ٨٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٤٪ سنويا متعهدا بتسديده مع الفوائد بعد ٩ اشهر فما هو المبلغ الواجب دفعه في تاريخ الاستحقاق.

س ٢: اقترض السيد احمد مبلغ ٩٠٠٠ دينار على اساس تسديدها بعد عام ونصف بمعدل فائدة ٦٪ سنويا وفي تاريخ الاستحقاق طلب السيد احمد تاجيل تسديد القرض لمدة ٤ اشهر مع تحمل فائدة تاخيريه بمعدل ٨٪ سنويا فما مقدار المبلغ الذي يسدده احمد.

س ٣: اقترض السيد اياد مبلغ ٥٠٠٠ دينار على اساس سدادها بعد عامين ونصف بمعدل فائدة ٥٪ سنويا وتستقطع الفائدة مقدما. فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد اياد وما المبلغ الذي سيسدده.

س ٤: اقترض السيد سعد مبلغ ١٠٠٠٠ دينار على اساس تسديدها بعد سنة بمعدل فائدة ٤٪ سنويا وتستقطع الفائدة مقدما وفي تاريخ الاستحقاق طلب السيد سعد تاجيل التسديد لمدة شهرين وبنفس معدل الفائدة فما المبلغ المستلم عند الاقتراض والمبلغ المدفوع عند التاجيل.

س ٥: اقترض السيد يوسف مبلغ ١٢٠٠٠ دينار على اساس سدادها بعد سنتين مع دفع الفوائد بمعدل ٦٪ سنويا بصورة دوريه متساويه وفي نهاية كل ثلاثة اشهر فما مقدار الفائدة الدورية الواحدة وما هو مجموع الفوائد التي يتحملها السيد يوسف وما هو مبلغ القسط الاخير.

س ٦: اقترض السيد هشام مبلغ ٩٠٠٠ دينار على اساس سدادها بعد ثلاث سنوات على ان تدفع الفوائد بصورة دوريه بمعدل ٨٪ سنويا وفي نهاية كل شهرين وبعد القسط التاسع طلب تاجيل المبلغ المستحق عليه الى ما بعد تاريخ استحقاق مبلغ القرض بسنة مع تحمله فوائد تاجيل بمعدل ٩٪ سنويا فما المبلغ الواجب دفعه.

س٧: ماهو مبلغ القسط الواحد لقرض مقداره ١٠٠٠٠٠ دينار يسدد باقساط شهرية متساوية لمدة سنتين اذا كان معدل الفائدة ٦% سنويا.

س٨: اقترض السيد احمد مبلغ ١٢٠٠٠ دينار على اساس سدادها باقساط شهرية متساوية لمدة ثلاثة سنوات وبعد القسط ١٨ طلب تاجيل ماتبقى الى تاريخ استحقاق القسط الاخير وكان معدل الفائدة ٨% سنويا للاقتراض و ١٠% سنويا للتاجيل فما هوالمبلغ الواجب دفعه في تاريخ الاستحقاق.

س٩: اقترض السيد ثائر مبلغ ٩٦٠٠ دينار لمدة سنة على اساس سدادها باقساط شهرية متناقصه مع دفع الفوائد على الرصيد بمعدل ٨% سنويا فما هو مبلغ كل قسط.

الفصل الخامس: خصم الديون وقطع الأوراق التجارية

أهداف الفصل: يهدف هذا الفصل الى:

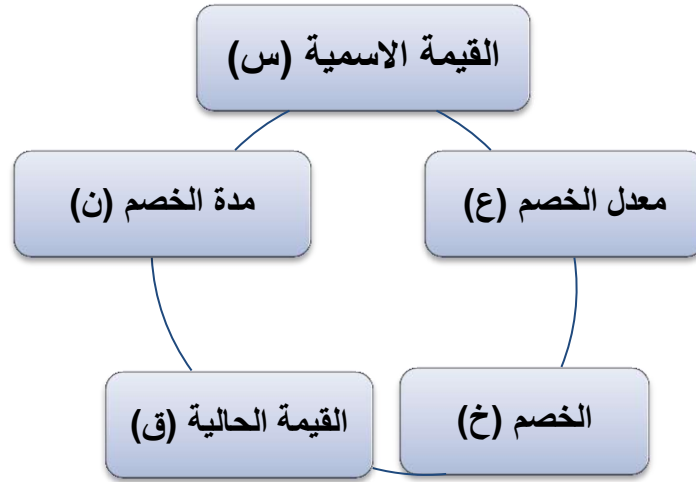
- أولاً: التعرف على قوانين الخصم والقيمة الحالية وكيفية استخدامها.
- ثانياً: التعرف على الطريقة المختصرة لاستخراج الخصم التجاري.
- ثالثاً: استخدام قوانين الخصم والقيمة الحالية لاستخراج القيم الحالية للدفعات الدورية المتساوية.
- رابعاً: التعرف على آلية قطع الأوراق التجارية في المصرف، وطريقة استخدامها.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً: قوانين الخصم و القيمة الحالية.
- ثانياً: الطريقة المختصرة لاستخراج الخصم التجاري.
- ثالثاً: القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية.
- رابعاً: قطع الأوراق التجارية في المصارف.

أولاً: قوانين الخصم و القيمة الحالية:

تعني عملية (خصم الدين) سداده قبل موعده بفترة معينة، ولأن عملية الاقتراض أصلاً قد تمت على أساس احتساب الفائدة التي يحصل عليها الدائن من المدين، يكون بطبيعة الحال أن تتم عملية خصم الدين بأن يضحي الدائن بجزء من الدين إلى المدين نظير سداده للدين قبل الموعد المحدد. وبالمقابل يكون الخصم متمثلاً بالمبلغ الذي يضحي به الدائن إلى المدين لقاء سداد الأخير لدينه قبل موعده. ولا تختلف عناصر الخصم عن عناصر الفائدة فهي ثلاثة المبلغ والمعدل والزمن، إلا أننا سنعتمد على مسميات جديدة ورموز جديدة يتوجب توضيحها وهي كما يوضحها الشكل:



١- **القيمة الاسمية:** وهو المبلغ الواجب سداده في تاريخ استحقاق الدين إي أنها تمثل المبلغ الكلي للدين، وسنرمز له بالرمز (س).

٢- **معدل الخصم:** وهو السعر الذي يتفق عليه الدائن والمدين على خصم الدين به، وقد يكون مساوياً أو أقل من أو أكثر من سعر الفائدة الذي قد اعتمد عند الاقتراض . وسنرمز له بالرمز (ع).

٣- **مدة الخصم:** وهي المدة المتبقية لسداد الدين، وهي المدة المحصورة بين تاريخ الاستحقاق النهائي للدين وتاريخ خصمه ونرمز لها بالرمز (ن) ويلاحظ على هذه المدة انها تسبق القيمة الاسمية للقرض في احتساب الخصم، بينما تقع هذه المدة بعد المبلغ عند احتساب الفائدة.

٤- **الخصم:** هو المبلغ الذي يطرح من القيمة الاسمية قبل مدة معينة للوصول الى قيمة الدين في الوقت الحاضر، وسنرمز له بالرمز (خ).

٥- **القيمة الحالية:** هي قيمة الدين في الوقت الحاضر، أي قبل وقت استحقاقه بفترة معينة ويرمز لها بالرمز (ق)، وتنتج من طرح الخصم من القيمة الاسمية، وكما يلي:

القاعدة ١

$$ق = س - خ$$

وهناك نوعان من الخصم هما الخصم التجاري والخصم الحقيقي. وفيما يلي بيان كل منهما:

١- **الخصم التجاري:** ويرمز له بالرمز (خ ت) ويحتسب على القيمة الاسمية وكما يلي:

القاعدة 2

الخصم التجاري = القيمة الاسمية × الزمن × المعدل

$$خ ت = س . ن . ع$$

٢- **الخصم الحقيقي:** ويرمز له بالرمز (خ ح) ويحتسب على القيمة الحالية وكما يلي:

قاعدة 3

الخصم الحقيقي = القيمة الحالية × الزمن × المعدل

$$خ ح = ق × ن × ع$$

وفي ضوء تعدد الخصم تتعدد القيم الحالية فهناك نوعان منها :

١ - القيمة الحالية التجارية: ويرمز لها بالرمز (ق ت) وتحتسب بطرح الخصم التجاري من القيمة الاسمية وكما يلي:

قاعدة ٤

القيمة الحالية التجارية = القيمة الاسمية - الخصم التجاري

$$ق ت = س - خ ت$$

القيمة الحالية التجارية = القيمة الاسمية - القيمة الاسمية $\times$ الزمن $\times$ المعدل

$$ق ت = س - س . ن . ع$$

$$ق ت = س (1 - ن ع)$$

٢ - القيمة الحالية الحقيقية: ويرمز لها بالرمز (ق ح) وتحتسب بطرح الخصم الحقيقي من القيمة الاسمية وكما يلي:

القاعدة
(٥)

القيمة الحالية الحقيقية = القيمة الاسمية - الخصم الحقيقي

$$ق ح = س - خ ح$$

ق ح = القيمة الاسمية - القيمة الحالية $\times$ الزمن $\times$ المعدل

$$ق ح = س - ق ح . ن . ع$$

$$س = ق ح + ق ح . ن . ع \leftarrow س = ق ح (1 + ن ع)$$

وتلك هي الصيغ المختلفة لاستخراج القيمة الحالية من خلال قانون القيمة الحالية الحقيقية، الذي يتطابق تماماً كما نرى مع قانون الجملة في الفصل الأول، مع اعتبار القيمة الاسمية للدين مطابقة لجملة ذلك الدين، وقيمتها الحالية مطابقة لمبلغه. ويلاحظ عند استخراج الخصم الحقيقي، ان من المفضل ان يتم استخراج القيمة الحالية الحقيقية أولاً، ثم الوصول الى الخصم الحقيقي.

مثال ١.

مبلغ قدره ٤٠٠٠ دينار خصم قبل موعده بسنة ونصف، فاذا ما كان سعر الخصم ٩% سنوياً، فما هي القيمة الحالية بنوعيتها (التجارية والحقيقية) ؟ وما هو الخصم بنوعيه (التجاري والحقيقي).

الحل.

المعطيات	ن = ١,٥ سنة	خ ح = ؟	خ ت = ؟
	س = ٤٠٠٠ دينار	ع = ٩% = ٠,٠٩ سنوياً	ق ح = ؟

١ - ايجاد القيمة الحالية التجارية.

القيمة الحالية التجارية = القيمة الاسمية - الخصم التجاري

$$\text{الخصم التجاري (خ ت)} = \text{س} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع}$$

$$\text{خ ت} = ٤٠٠٠ \times ١,٥ \times ٠,٠٩ = ٥٤٠ \text{ دينار خصم}$$

$$\text{القيمة الحالية التجارية (ق ت)} = \text{س} - \text{خ ت}$$

$$\text{ق ت} = ٤٠٠٠ - ٥٤٠ = ٣٤٦٠ \text{ دينار}$$

٢ - ايجاد القيمة الحالية الحقيقية.

القيمة الحالية الحقيقية = القيمة الاسمية - الخصم الحقيقي

$$\text{القيمة الحالية الحقيقية} = \text{القيمة الاسمية} - (\text{القيمة الحالية} \times \text{الزمن} \times \text{المعدل})$$

$$\text{ق ح} = \text{س} - \text{ق ح} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع}$$

$$\text{س} = \text{ق ح} + \text{ق ح} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع}$$

$$\text{س} = \text{ق ح} (١ + \text{ن} \cdot \text{ع})$$

$$٤٠٠٠ = \text{ق ح} (١ + ١,٥ \times ٠,٠٩)$$

$$\text{ق ح} = ٤٠٠٠ \div ١,١٣٥ = ٣٥٢٤,٢$$

٣- ايجاد الخصم الحقيقي:

القيمة الحالية الحقيقية = القيمة الاسمية - الخصم الحقيقي

الخصم الحقيقي = القيمة الاسمية - القيمة الحالية الحقيقية

$$خ ح = س - ق ح$$

$$خ ح = ٤٠٠٠ - ٣٥٢٤,٢$$

$$خ ح = ٤٧٥,٨$$

ويلاحظ ان الخصم التجاري اكبر من الخصم الحقيقي، وعلى ذلك تكون القيمة الحالية التجارية اصغر من القيمة الحالية الحقيقية.

مثال ٢.

ماهو الخصم التجاري والحقيقي الذي يحصل عليه السيد محمود على دين بمبلغ قدره ٧٢١٠ دينار، خصم قبل مواعده ب (٩) أشهر، وبمعدل خصم ٤% سنوياً؟
الحل:

المعطيات	س = ٧٢١٠ دينار	ع = ٤% = ٠,٠٤	خ ت = ؟
	ن = ٩ أشهر = ١٢ ÷ ٩ = ٠,٧٥ سنة		خ ح = ؟

١- ايجاد الخصم التجاري.

الخصم التجاري (خ ت) = س . ن . ع

$$خ ت = ٧٢١٠ \times ٠,٧٥ \times ٠,٠٤ = ٢١٦,٣ \text{ دينار الخصم التجاري}$$

٢- ايجاد الخصم الحقيقي.

القيمة الحالية الحقيقية = القيمة الاسمية - الخصم الحقيقي

الخصم الحقيقي = القيمة الاسمية - القيمة الحالية الحقيقية

$$خ ح = س - ق ح$$

وبما ان س = ٧٢١٠، فان القيمة الحالية يمكن حسابها كما يأتي:

$$س = ق ح (١ + ن . ع)$$

$$٧٢١٠ = ق ح (١ + ٠,٠٩ \times ٠,٠٤)$$

$$٧٢١٠ = ق ح ١,٠٣$$

$$\text{قح} = 7210 \div 1,03 = 7000 \text{ دينار}$$

$$\text{خ ح} = \text{س} - \text{ق ح}$$

$$\text{خ ح} = 7210 - 7000 = 210 \text{ دينار}$$

ثانياً: الطريقة المختصرة لاستخراج الخصم التجاري.

ذكرنا في الفصل الثاني والخاص باستخراج مجموعة الفوائد لمجموعة من المبالغ باستخدام الطريقة المختصرة (النمر) والتي تعتمد على الجدول والعامل المشترك فانه يمكن اعتماد ذات الأسس في استخراج مجموع الخصوم لمجموعة من الأوراق التجارية بوجود قيمتها الاسمية ومدة كل منها وفق القاعدة التالية:

قاعدة 6

$$\text{مجموع الخصوم} = \text{المعدل} \times \text{مجموع حاصل ضرب القيمة الاسمية بالزمن}$$

$$\text{م ح} = \frac{\text{ع} \times \text{م ح س} \times \text{ن}}{1200}$$

إذا كانت المدة بالأشهر

$$\text{م ح} = \frac{\text{ع} \times \text{م ح س} \times \text{ن}}{36000}$$

إذا كانت المدة بالأيام

مثال: (٣)

ما الخصم الذي يحصل عليه السيد ابراهيم على ثلاثة ديون اراد خصمها جميعا بمعدل خصم ٦% سنوياً.

المدة	مبالغ الديون
٦ اشهر	٦٠٠٠ دينار
٤ اشهر	٤٠٠٠ دينار
١٠ اشهر	١٠٠٠٠ دينار

الحل.

م. ن	المدة	مبالغ الديون
٣٦٠٠٠	٦ اشهر	٦٠٠٠ دينار
١٦٠٠٠	٤ اشهر	٤٠٠٠ دينار
١٠٠٠٠٠	١٠ اشهر	١٠٠٠٠ دينار
مج م = ١٥٢٠٠٠ (م.ن)		مج م = ٢٠٠٠٠

لأن المدة بالأشهر

$$\text{مج خ} = \frac{\text{ع} \times \text{مج م} \times \text{ن}}{١٢٠٠}$$

$$\text{مج خ} = \frac{١٥٢٠٠٠ \times ٦}{١٢٠٠}$$

$$\text{مج خ} = ٧٦٠$$

ولأن القيمة الحالية التجارية تساوي القيمة الاسمية مطروح منها الخصم التجاري،
عليه يمكن استخراج القيمة الحالية التجارية لمجموعة من الاوراق التجارية كما يلي:

قاعدة: ٧

مجموع القيم الحالية التجارية = مجموع القيم الاسمية
- مجموع الخصم

مجموع الخصم = المعدل × مجموع حاصل ضرب
القيمة الاسمية بالزمن .

$$\text{مج ق ت} = \text{مج س} - \text{ع} \times \text{مج س ن}$$

$$\text{مج ق ت} = \text{مج س} - \text{مج خ}$$

مثال ٤.

ما هو المبلغ الذي يستلمه السيد ابراهيم بعد خصمه للأوراق التجارية الثلاث في المثال السابق؟

الحل.

$$\text{مج ق ت} = \text{مج س} - \text{مج خ}$$

$$\text{مج ق ت} = 20000 - 760 = 19240 \text{ دينار}$$

ملاحظة مهمة:

نظراً لأن الأوراق التجارية والديون تثبت بقيمتها الاسمية، وليس بقيمتها الحالية، ونظراً لأن الخصم الصحيح يستخرج من خلال القيمة الحالية وليس القيمة الاسمية، عليه من الصعوبة اعتماد الطريقة المختصرة لاستخراج الخصم الصحيح لمجموعة من الأوراق التجارية بالاعتماد على القيمة الاسمية.

ثالثاً: القيمة الحالية للدفعات المتساوية:

تبين القاعدة (٨) كيفية حساب القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية.

قاعدة 8

القيمة الحالية للدفعات = مجموع القيمة الاسمية
للدفعات - خصم تلك الدفعات

$$\text{مج ق} = \text{ق د} = \text{د س} - \text{ع س} \cdot \frac{(1 + \text{ن د})}{2}$$

وكما اختلفت مدة الدفعة الأولى ومدة الدفعة الأخيرة في قانون جملة الدفعات بحسب نوع الدفعة تختلف هنا المديتين أيضاً في قانون القيمة الحالية للدفعات، وتكون كما يلي:

قاعدة ٩

في الدفعة الفورية تكون:

مدة الدفعة الأولى = صفر

مدة الدفعة الأخيرة = مدة الدفعات - مدة الدفعة

$$ن_د = ن - ن^*$$

مثال ٥.

ما هي القيمة الحالية لدفعة فورية مبلغها ٢٠٠ دينار شهرياً ولمدة سنة وربع إذا ما خصمت بمعدل ٦% سنوياً .

الحل.

المعطيات	س = ٢٠٠ دينار	ع = ٦%	ن = ١٥ شهر	ن* = ١ شهر/فورية
----------	---------------	--------	------------	------------------

$$ن_د = \frac{ن}{ن^*} \leftarrow \frac{١٥}{١} = ١٥ \text{ دفعة}$$

$$ن_د = ن - ن^* = ١ - ١٥ = ١٤ \text{ شهرا}$$

$$ن = ١ = \text{صفر}$$

$$\text{مجم ق} = \text{ق} = \text{د.س.} - \text{د.س.ع.} \cdot \frac{د}{٢} (ن + ن_د)$$

$$\text{ق} = ٢٠٠ \times ١٥ - \frac{٦}{١٠٠} \times \frac{١٥}{٢} \times \frac{(١٤ + ٠)}{١٢}$$

$$\text{ق} = ١٠٥ - ٣٠٠٠ = ٢٨٩٥ \text{ دينار}$$

مثال ٦.

دفعة فورية مقدارها ٣٠٠ دينار شهريا لمدة سنة، اذا ما خصمت بمعدل ١٢% .
فما مقدار القيمة الحالية للدفعات؟

الحل.

المعطيات	س = ٣٠٠ دينار	ع = ١٢%	ن = ١٢ شهر	ن* = ١ شهر/فورية
----------	---------------	---------	------------	------------------

$$د = \frac{ن}{ن*} \leftarrow \frac{١٢}{١} = ١٢ \text{ دفعة}$$

$$ن د = ن - ن* = ١ - ١٢ = ١١ \text{ شهرا}$$

$$ن ١ = \text{صفر}$$

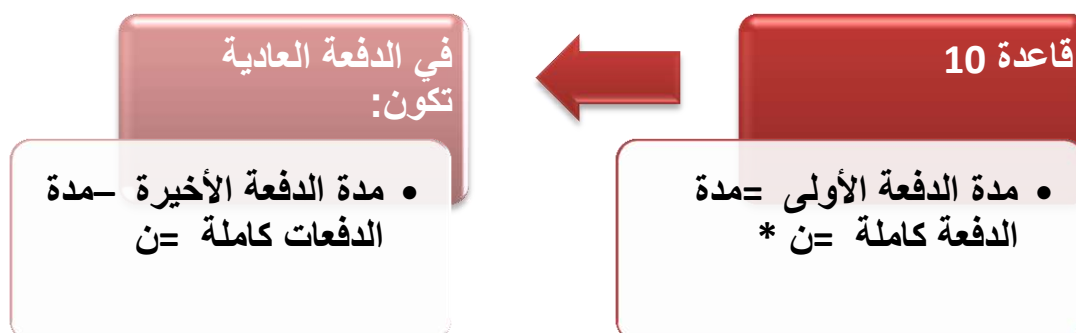
$$\text{مج ق} = \text{ق د} = \text{س. د} - \text{س. ع.} \cdot \frac{د}{٢} (ن ١ + ن د)$$

$$\text{ق د} = ٣٠٠ \times ١٢ - ٣٠٠ \times \frac{١٢}{١٠٠} \times \frac{١٢}{٢} \times \frac{(١١ + ٠)}{١٢}$$

$$\text{ق د} = ٣٦٠٠ - ١٩٨ = ٣٤٠٢ \text{ دينار}$$

ولايجاد القيمة الحالية للدفعة عندما تكون الدفعة عادية، يتم استخدام القاعدة

الآتية:



يتبين ان مدة الدفعة الأولى ومدة الدفعة الاخيرة في قانون القيمة الحالية في الدفعة العادية معاكس تماما لمدتهما في نفس الدفعة في قانون الجمله ومطابقة لمدتهما في الدفعة الفورية.

مثال ٧.

ما هي القيمة الحالية للدفعة في المثال (٤) اذا كانت دفعة عادية؟

الحل.

المعطيات	س = ٢٠٠ دينار	ع = ٦ %	ن = ١٥ شهر	ن* = ١ شهر/عادية
----------	---------------	---------	------------	------------------

$$ن = ١ = ن* = ١ شهر$$

$$ن = ١٥ شهر$$

$$مج ق = ق د = س.د - س.ع. \frac{2}{(ن + ١)}$$

$$ق د = ٢٠٠ \times ١٥ - \frac{٦}{١٠٠} \times \frac{١٥}{٢} \times \frac{(١٥ + ١)}{١٢}$$

$$ق د = ٣٠٠٠ - ١٢٠ = ٢٨٨٠ دينار القيمة الحالية للدفعات$$

رابعاً : قطع الأوراق التجارية.

إذا رغب الدائن في خصم الدين أو الورقة التجارية لدى المصرف الذي يتعامل معه هو او الذي يتعامل معه المدين، فأن ذلك يتم وفق صيغة قطع الاوراق التجارية لدى المصارف والتي تعتمد على قواعد خاصة هي:

في قطع الأوراق التجارية لدى المصرف، فأن المصرف يستقطع مجموعة من المبالغ تدعى مصاريف القطع (وما يسمى بالاجيو) من القيمة الاسمية للورقة .

ولاستخراج صافي قيمة الورقة تستخدم القاعدة الآتية:

القاعدة 11

صافي قيمة الورقة = القيمة الاسمية - الاجبو

ص = س - ج و

- على أن من الجدير بالذكر ان مصاريف القطع تتكون من ثلاثة مبالغ هي:
- ١- الخصم التجاري (خ ت): حيث تتعامل المصارف في قطع الأوراق التجارية بالخصم التجاري الذي يعتمد على القيمة الاسمية في احتساب الخصم التجاري.
 - ٢- العمولة (ع م): وهي نسبة مئوية من القيمة الاسمية للورقة التجارية تستقطعها المصارف نظير توسطها بين المدين والدائن، وتتراوح ما بين (١-٣)% وليس لها علاقة بمدة خصم الورقة. أي أن:

قاعدة 12

العمولة = القيمة
الاسمية × نسبة العمولة

ع م = س × ع*

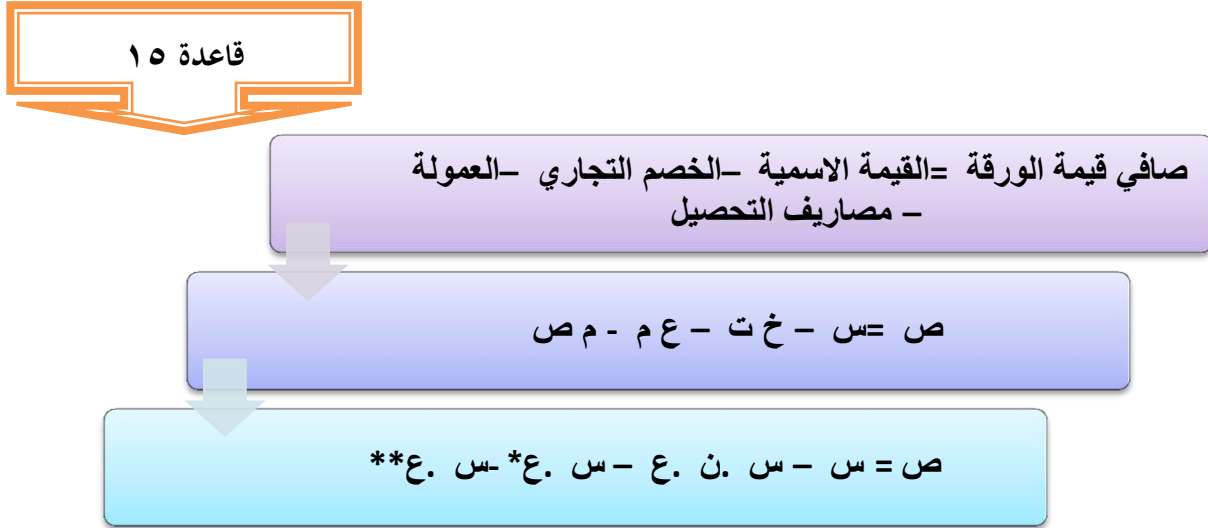
- ٣- مصاريف التحصيل: وهو مبلغ تستقطعه المصارف كأجور الاتصال بالمدين وإجراء عمليات التحصيل معه وما يستلزم ذلك من وقت وجهد وتكاليف، ويحتسب هذا المبلغ على أساس أحد البدائل التالية:

- أ- مبلغ مقطوع عن كل ورقة، ١٠ دنانير عن كل ورقة مثلاً.
- ب- نسبة مئوية أو الفية من القيمة الاسمية للورقة، ١% أو ٢% مثلاً.
- ج- طرح البديلين أعلاه واختيار أيهما أكبر، على أن لا تقل عن ١٠ دنانير. فعند احتساب النسبة وظهرت أقل من ١٠ دنانير يتم اختيار ١٠ دنانير، وإن كانت النسبة أكبر فإنه يتم اختيار النسبة.

وعلى ذلك تكون القاعدة الخاصة باستخراج الأجل كما يلي:



كما ان صافي قيمة الورقة بادخال عناصر الأجل تعتمد القاعدة التالية:



ملاحظة مهمة:

في عملية قطع الاوراق التجارية لدى المصرف ، يضيف المصرف يومين أو أكثر إلى مدة القطع ، وذلك إمهالا محتملا للمدين ، قد يتأخرها عند السداد .
مثال ٨.

قطع السيد يوسف ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٤٠٠ دينار قبل موعد استحقاقها بمدة ٦٠ يوما بمعدل خصم ٩% سنوياً ، وعمولة ٢% ومصاريف تحصيل ١% فما مقدار الخصم المصرفي وكم يستلم السيد يوسف من المصرف.
الحل.

س = ٤٠٠	ع ٩% = ٠,٠٩	ع* = ٢% = ٠,٠٢
ن = ٦٠ يوم	ع** = ٠,١%	ص = ؟

$$\text{ص} = \text{س} - (\text{س} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع}) - (\text{س} \cdot \text{ع} \cdot *) - (\text{س} \cdot \text{ع} \cdot **)$$

$$\text{ص} = \text{س} - \left(\frac{\text{ع}}{100} \times \text{س} \right) - \left(\frac{\text{ع}^*}{100} \times \text{س} \right) - \left(\frac{\text{ع}^{**}}{1000} \times \text{س} \right)$$

$$\text{ص} = 400 - \left(\frac{9}{100} \times \frac{60}{360} \times 400 \right) - \left(\frac{2}{100} \times 400 \right) - \left(\frac{1}{1000} \times 400 \right)$$

$$\text{ص} = 400 - 6 - 8 - 0,4 = 385,6 \text{ دينار المبلغ المستلم}$$

ويمكن اجراء عملية الحل لكل عنصر بصورة منفردة وكما يلي:

$$\text{الخصم التجاري} = \text{خ ت} = \text{س} \cdot \text{ن} \cdot \text{ع}$$

$$\text{الخصم التجاري} = \frac{9}{100} \times \frac{60}{360} \times 400 = 6 \text{ دينار}$$

$$\text{العمولة} = \text{ع م} = \text{س} \cdot \text{ع} \cdot *$$

$$\text{العمولة} = \frac{2}{100} \times 400 = 8 \text{ دنانير}$$

$$\text{مصاريف التحصيل} = \text{م ص} = \text{س} \cdot \text{ع} \cdot **$$

$$\text{م ص} = \frac{1}{1000} \times 400 = 0,4 \text{ دينار}$$

$$\text{الاجيو} = \text{جو} = \text{خ ت} + \text{ع م} + \text{م ص}$$

جو = ٦ + ٨ + ٠,٤ = ١٤,٤ دينار مصاريف القطع

صافي قيمة الورقة = ص = س - جو

ص = ٤٠٠ - ١٤,٤ = ٣٨٥,٦ دينار

مثال ٩.

في ٢٠٠٠/٢/٩ تقدم السيد علي بورقة تجارية الى المصرف التجاري بمبلغ ٦٠٠ دينار تستحق السداد في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٠ وذلك وفق شروط المصرف (٨%)، (١%)، (٢,٠%) على أن لا تقل عن دينار واحد. فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد علي من المصرف؟
الحل.

س = ٦٠٠ دينار	ع = ٨%	ع = ١%	ع = ٢,٠%	ص = ؟
---------------	--------	--------	----------	-------

ن = ٢٠٠٠/٢/١٠ - ٢٠٠٠/٦/٢٢

ن = (٢٨ - ٩) + ٣١ + ٣٠ + ٣١ + ٢٢ + ٢ (مهلة) = ١٣٥ يوما

م ص = ٦٠٠ × ٠,٠٠٢ = ١,٢ وهو أكبر من دينار واحد

وبما ان:

ص = س - (س. ن. ع) - (س. ع. ع) - (س. ع. ع. ع)

$$ص = س - \left(\frac{ع}{١٠٠} \times \frac{ن}{٣٦٠} \times س \right) - \left(\frac{ع}{١٠٠} \times س \right) - \left(\frac{ع}{١٠٠٠} \times س \right)$$

$$ص = ٦٠٠ - \left(\frac{٨}{١٠٠} \times \frac{١٣٥}{٣٦٠} \times ٦٠٠ \right) - \left(\frac{١}{١٠٠} \times ٦٠٠ \right) - (١,٢)$$

$$ص = ٦٠٠ - ١٨ - ٦ - ١,٢$$

ص = ٥٧٤,٨ دينار المبلغ المستلم

تمارين الفصل الخامس

س١: ما هو المبلغ الذي يستلمه السيد هاشم من خصم ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٣٠٠٠ دينار تستحق السداد بعد خمسة أشهر، إذا ما خصمت بمعدل خصم ١٠ % سنوياً ؟
أ- إذا كان الخصم تجارياً.
ب - إذا كان الخصم صحيحاً.

س٢: ما هو الخصم التجاري والحقيقي الذي يحصل عليه السيد ابراهيم عندما يسدد ديناً بمبلغ ٢٠٠٠ دينار يستحق السداد قبل موعده ب (٦) أشهر، اذا ما تم خصمه بمعدل خصم ٨ % سنوياً؟

س٣: ما الخصم الذي يحصل عليه السيد فراس على أربعة ديون اراد خصمها جميعاً بمعدل ٦ % سنوياً؟ وفيما يلي مبالغ الديون ومدة كل منها.

المدة	مبالغ الديون
٦ أشهر	٤٠٠٠ دينار
٤ أشهر	٥٠٠٠ دينار
٥ أشهر	٣٠٠٠ دينار
٣ أشهر	٨٠٠٠ دينار

س٤: ما المبلغ الذي يستلمه السيد أنور بعد خصمه الأوراق التجارية التالية بمعدل ٩ % سنوياً؟

المدة	مبالغ الديون
٤٠ يوم	٦٠٠٠ دينار
٦٠ يوم	٨٠٠٠ دينار
٨٠ يوم	٥٠٠٠ دينار

س٥: ماهي القيمة الحالية لدفعات فورية مقدارها ٥٠٠ دينار شهريا ولمدة سنة اذا ما خصمت بمعدل ٤% سنويا؟

س٦: ماهي القيمة الحالية لدفعة عادية مقدارها ٣٠٠ دينار شهريا ولمدة سنة ونصف اذا ما خصمت بمعدل ٨% سنويا؟

س٧: قطعت ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٨٠٠ دينار قبل موعد استحقاقها ب (١٢٠) يوما، بمعدل خصم ٣% سنويا، وعمولة ٢% ومصاريف تحصيل ١,٠%، فما مقدار مجموع المصاريف؟ وما مقدار الصافي المصرفي.

س٨: في ٢٠٠٦/٨/١٢ تقدم السيد عادل بورقة تجارية الى المصرف بمبلغ ٥٠٠ دينار تستحق السداد في ٢٠٠٦/١٠/١٥ بمعدل خصم ٦%، وعمولة ٣%، وتحصيل ١,٠%، فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد عادل من المصرف؟

الفصل السادس: قانون الجملة بالفائدة المركبة

أهداف الفصل: يهدف الفصل الى ما يأتي:

- أولاً: التعرف على مفهوم الفائدة المركبة.
- ثانياً: التعرف على قانون الجملة بالفائدة المركبة.
- ثالثاً: استخدام قانون الجملة بالفائدة المركبة لاستخراج جملة أي مبلغ.
- رابعاً: استخدام قانون الجملة لاستخراج الفائدة والمبلغ والزمن والمعدل.

مباحث الفصل: يتضمن الفصل المباحث الآتية:

- أولاً: التعريف بالفائدة المركبة.
- ثانياً: قانون الجملة بفائدة مركبة.
- ثالثاً: استخراج جملة أي مبلغ.
- رابعاً : استخراج الفائدة.
- خامساً : استخراج المبلغ.
- سادساً : استخراج الزمن.
- سابعاً: استخراج المعدل.

اولا:التعريف بالفائدة المركبة:

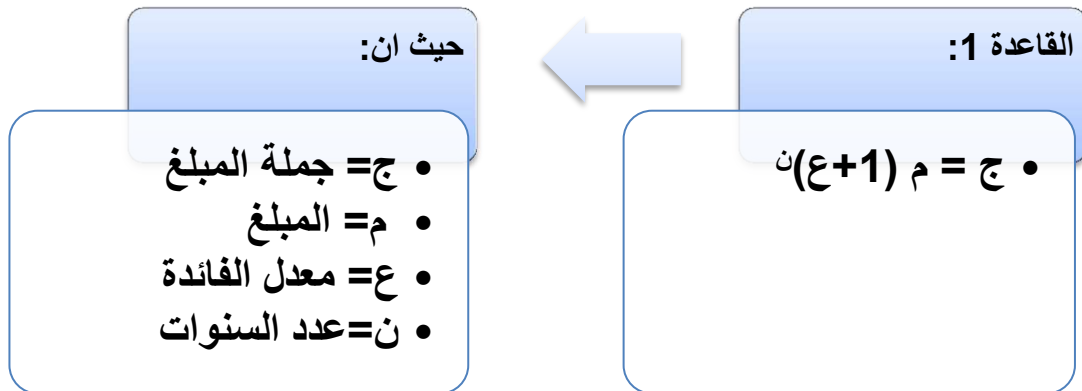
تبين لنا في الفصل الأول ومن خلال حساب الفائدة البسيطة انه اذا كانت الفائدة عن مدة سنة واحدة بمقدار (١٥) دينار فهي عن مدة سنتين تكون (٣٠) دينار وعن ثلاث سنوات (٤٥) دينار، وهكذا. اذن هي ثابتة بمقدار (١٥) دينار عن كل سنة. وكذلك عن المبلغ، فإنه اذا كان اصله (١٠٠٠٠) دينار في بداية العام الأول فهو ثابت في نهاية السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو أية سنة اخرى.

هذا بالنسبة الى الفائدة البسيطة، اما الفائدة المركبة فهي غير ذلك، اذ تضاف فائدة السنة الأولى الى اصل المبلغ وتصبح جزءا منه لتحتسب على مجموعهما فائدة السنة الثانية، وهكذا بالنسبة الى السنة الثالثة، ولذلك سميت بالفائدة المركبة. أي ان فائدة السنة الثانية ستكون اكبر من فائدة السنة الأولى وفائدة السنة الثالثة اكبر من فائدة السنة الثانية، وهكذا.

وعلى ذلك تكون الفائدة المركبة هي الفائدة التي تحتسب على المبالغ المتجمعة من اصل المبلغ والفوائد السابقة في نهاية كل فترة زمنية، وتضاف الى اصل المبلغ وتصبح جزءا منه .

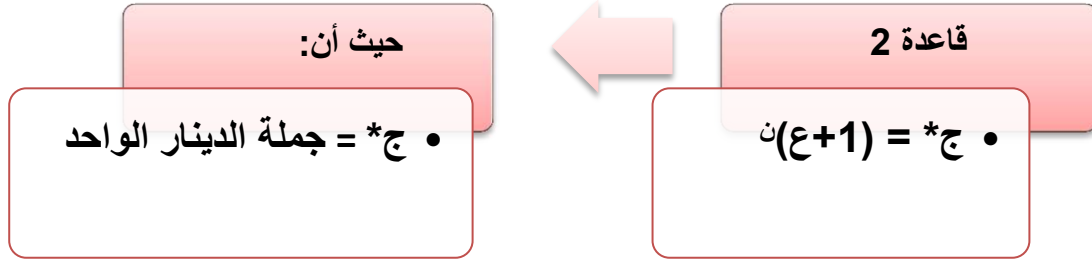
ثانيا:قانون الجملة بفائدة مركبة:

لايجاد الجملة بفائدة مركبة، فان القانون المستخدم هو كما في القاعدة (١).



ويتبين ان قانون الجملة بالفائدة المركبة انف الذكر يتكون من جزئين اولهما المبلغ (م) والثاني هو القوس $(١+ع)^ن$ والذي يدعى جملة الدينار الواحد على اساس ان وحدة النقود المستخدمة عندنا هي (الدينار).

وعلى ذلك سيكون استخراج جملة الدينار الواحد وفق القاعدة التالية:



وبالتالي يمكن كتابة القاعدة (١) كما يلي:

$$\text{جملة المبلغ} = \text{المبلغ} \times \text{جملة الدينار الواحد}$$

اما عن كيفية استخراج جملة الدينار الواحد فهناك عدة طرق منها تكرار عملية الضرب، وفيها يتم ضرب القوس في نفسه بعدد المرات المرفوع لها القوس أي بعدد السنوات او الفترات الزمنية في السؤال.

مثال ١:

ماهي جملة دينار واحد بمعدل ٦% ولمدة ٧ سنوات؟

الحل: ويمكن حل السؤال بطرق مختلفة وكما يأتي:

١- بواسطة قانون الجملة.

$$ج = م (ع+1)^ن$$

$$ج = (١ + ٦\%)^٧$$

$$ج = ١,٠٦ \times ١,٠٦ \times ١,٠٦ \times ١,٠٦ \times ١,٠٦ \times ١,٠٦ \times ١,٠٦$$

$$ج = ١,٥٠٣٦ \text{ دينار}$$

٢- بواسطة الحاسبات.

في العديد من الحاسبات العلمية يتم انجاز عملية الضرب المتكررة (الأس)، من خلال زر الأس الخاص (Y^x) حيث ان:

$$ج = (١ + ٦\%)^٧ = ١,٥٠٣٦ \text{ دينار}$$

كما يمكن اعتماد الحاسبات البسيطة وذلك بضرب الرقم (١,٠٦) ثم ضرب

(××) ثم ضرب (=) لستة مرات (اقل من ٧ بمقدار ١) فيظهر الناتج نفسه.

٣ - بواسطة الجداول.

وهناك جداول الفائدة المركبة اعدت منذ زمن اعتمادا على الحاسبة الالكترونية ولمختلف المعدلات من اقل من ١% الى ٢٠% او ٣٠% ولعدد من الفترات (السنوات) يمتد من ١ الى ٥٠ فترة، يمكن اعتمادها للوصول الى أي جملة مطلوبة بعد معرفة المعدل المعتمد ومدة الاستثمار. وحل المثال السابق يكون باختيار الخلية الناتجة عن تقاطع عمود المعدل ٦% وصف الزمن ٧ (من الجدول) فيكون الناتج:

$$ج = ١,٥٠٣٦ = \text{دينار.}$$

جدول (١): مقطع من الجدول الأول: جملة دينار بفائدة مركبة ج = (١+ع)^ن

ن	%٣	%٤	%٥	%٦	%٧	%٨	%٩
١	١,٠٣٠٠	١,٠٤٠٠	١,٠٥٠٠	١,٠٦٠٠	١,٠٧٠٠	١,٠٨٠٠	١,٠٩٠٠
٢	١,٠٦٠٩	١,٠٨١٦	١,١٠٢٥	١,١٢٣٦	١,١٤٤٩	١,١٦٦٤	١,١٨٨١
٣	١,٠٩٢٧	١,١٢٤٨	١,١٥٧٦	١,١٩١٠	١,٢٢٥٠	١,٢٥٩٧	١,٢٩٥٠
٤	١,١٢٥٥	١,١٦٩٨	١,٢١٥٥	١,٢٦٢٤	١,٣١٠٧	١,٣٦٠٤	١,٤١١٥
٥	١,١٥٩٢	١,٢١٦٦	١,٢٧٦٣	١,٣٣٨٢	١,٤٠٢٥	١,٤٦٩٣	١,٥٣٨٦
٦	١,١٩٤٠	١,٢٦٥٣	١,٣٤٠٠	١,٤١٨٠	١,٥٠٠٧	١,٥٨٦٨	١,٦٧٧١
٧	١,٢٢٩٨	١,٣١٥٩	١,٤٠٧١	١,٥٠٣٦	١,٦٠٥٧	١,٧١٣٨	١,٨٢٨٠

٤ - طريقة اللوغاريتمات.

كما يمكن استخدام طريقة اللوغاريتمات، لحساب جملة المبلغ، وفيها نستخرج جملة الدينار الواحد (١ + ع)^ن باعتماد اللوغاريتمات حيث يستخرج لوغاريتم طرفي المعادلة (القانون)، والاعتماد على جدول اللوغاريتمات ومن ثم العودة الى الأرقام الاعتيادية، من خلال جدول الأعداد المقابلة.

مثال ٢:

ماهي جملة مبلغ قدره (٤٠٠٠) دينار، استثمر بفائدة مركبة قدرها ٥% لمدة ٤

سنوات.

الحل:

م = ٤٠٠٠ دينار	ع = ٥% = ٠,٠٥	ن = ٤ سنوات	ج = ؟
----------------	---------------	-------------	-------

$$ج = م (ع+١)^ن$$

$$ج = ٤٠٠٠ (٠,٠٥ + ١)^٤$$

$$لو ج = لو ٤٠٠٠ + ٤ لو ١,٠٥$$

$$= ٣,٦٠٢١ + ٤ \times ٠,٠٢١٢ \text{ (من خلال جداول اللوغاريتمات)}$$

$$= ٣,٦٠٢١ + ٠,٠٨٤٨$$

$$= ٣,٦٨٦٩$$

ومن خلال جداول الاعداد المقابلة فان: ج = ٤٨٦٣ دينار.

ثالثا: استخراج جملة أي مبلغ

بعد استخراج جملة الدينار الواحد لن يتبقى لأستخراج جملة أي مبلغ الا عملية ضرب ذلك المبلغ بجملة الدينار الواحد المستخرجة بوحدة من الطرق السابقة للوصول الى الجملة المطلوبة .

مثال ٣:

استثمر أحمد في احد المصارف مبلغا مقداره ١٢٠٠٠ دينار لمدة ٤ سنوات بمعدل فائدة مركبة قدرها ٥٪ سنويا. ماهي جملة المبلغ الذي يستحقه أحمد في نهاية المدة؟

الحل :

م = ١٢٠٠٠ دينار	ن = ٤ سنة	ع = ٥% = ٠,٠٥	ج = ؟
-----------------	-----------	---------------	-------

$$ج = م (ع+١)^ن$$

$$ج = ١٢٠٠٠ (٥% + ١)^٤$$

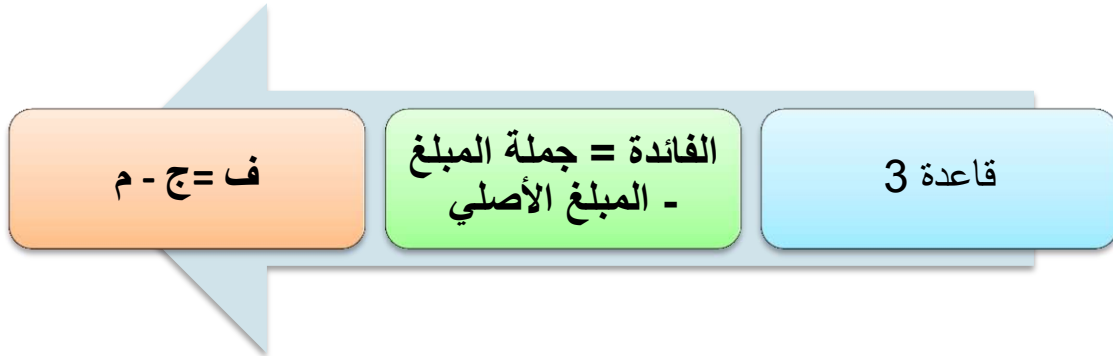
$$ج = ١٢٠٠٠ (١,٠٥)^٤$$

$$ج = ١٢٠٠٠ (١,٢١٥٥) \text{ (ويمكن استخراجها من الجدول عند } ع=٥ \text{ و } ن=٤)$$

$$ج = ١٤٥٨٦,٠٧٥ \text{ دينار}$$

رابعاً :استخراج الفائدة :

يمكن استخراج الفائدة من خلال استخراج الجملة اولا ومن ثم طرح المبلغ الأصلي منها . فتكون الفائدة في المثال السابق كما يلي:



مثال ٤ :

ماهو حجم الفوائد التي يحصل عليها المودع في نهاية مدة الاستثمار في المثال السابق؟

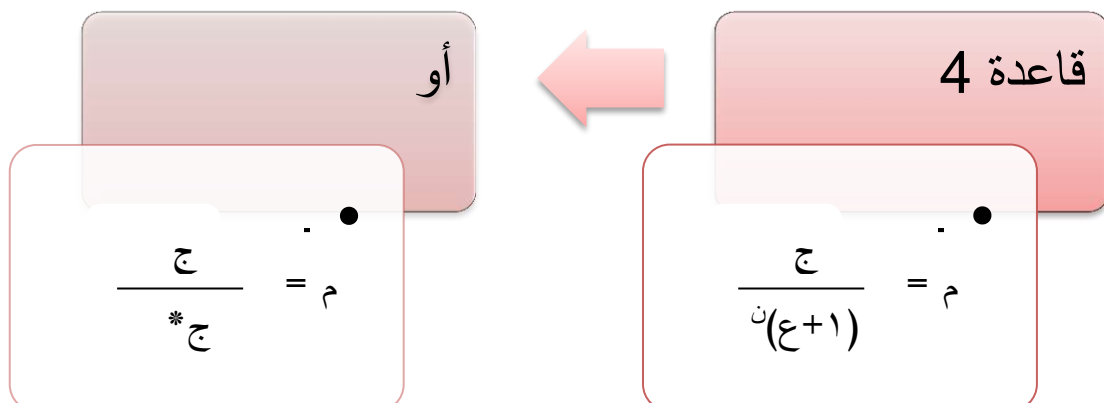
الحل : ف = ج - م

$$ف = ١٤٥٨٦,٠٧٥ - ١٢٠٠٠$$

$$ف = ٢٥٨٦,٠٧٥ \text{ دينار}$$

خامساً :استخراج المبلغ :

يمكن استخراج المبلغ من خلال القاعدة ٤ .



اي يمكن الوصول الى المبلغ المستثمر من خلال قسمة الجملة الكلية على جملة الدينار الواحد بمعدل الاستثمار والمدة المحددتين.

مثال ٥:

ما هو المبلغ الذي يستثمره محمود بمعدل فائدة مركبة قدرها ٧% ولمدة ١٢ سنة ليحصل على جملة قدرها ٢٥٠٠٠ دينار؟
الحل:

ان جملة الدينار الواحد بمعدل ٧% سنويا ولمدة ١٢ سنة . من خلال جداول الفائدة المركبة هي ٢,٢٥٢١٩ دينار . وبالتالي فان:

$$م = \frac{ج}{ج^*} = \frac{٢٥٠٠٠}{٢,٢٥٢١٩} = ١١١٠٠,٣٠٧$$

مثال ٦:

ما هو المبلغ الذي تصبح جملته ٦٠٠٠ دينار، اذا استثمر لمدة ٨ سنوات بمعدل ٤% سنويا، (استخدم طريقة اللوغاريتمات).
الحل:

المعطيات	ج = ٦٠٠٠	ن = ٨ سنة	ع = ٤% = ٠,٠٤	م = ؟
----------	----------	-----------	---------------	-------

$$ج = م(١+ع)^ن$$

$$٦٠٠٠ = م(١+٠,٠٤)^٨$$

$$لو ٦٠٠٠ = لو م + ٨ لو (١+٠,٠٤)$$

$$٣,٧٧٨٢ = لو م + ٨ (٠,٠١٧٠) \quad (من خلال جدول اللوغاريتمات)$$

$$لو م = ٣,٧٧٨٢ - ٠,١٣٦٠$$

$$لو م = ٣,٦٤٢٢$$

$$م = ٤٣٨٧ \text{ دينار } (من خلال جدول الأعداد المقابلة)$$

سادسا :استخراج الزمن:

عندما يكون الزمن هو العنصر المجهول فانه سيكون من مكونات القوس أي من مكونات جملة الدينار الواحد . وعليه يمكن الوصول اليه من خلال احدى الطريقتين التاليتين:

١ - جداول الفائدة المركبة.

وكما ذكرنا ان جداول الفائدة المركبة تتكون من اعمدة وصفوف حيث يمثل العمود الأول الزمن فيما يمثل الصف الأول المعدلات، اما جملة الدينار الواحد فهي ماتبقى من الجدول، وعليه يمكن الوصول الى أي جملة للدينار الواحد بمعرفة المعدل والزمن، من جهة اخرى يمكن معرفة مدة الأستثمار من خلال معرفة كل من جملة الدينار الواحد ومعدل الأستثمار. اذ من خلال البحث عن الجملة المقصودة (المعلومة) في العمود الخاص بالمعدل المعلوم نجدها تقابل المدة المطلوبة.

مثال ٧:

اقترض أنور مبلغ ١٠٠٠٠ دينار بمعدل فائدة مركبة قدرها ٥% سنويا، فاذا علمت انه سدد في تاريخ الاستحقاق مبلغ ١٤٠٧١ دينار، فما هي مدة الاقتراض؟

الحل:

$$\frac{\text{ج}}{\text{م}} = \text{ج}^* \quad \longleftrightarrow \quad \frac{\text{ج}}{\text{ج}^*} = \text{م}$$

حيث ان: $\text{ج}^* = \text{جملة الدينار الواحد}$

$$\text{ج}^* = \frac{14071}{10000} = 1,4071 \text{ دينار}$$

وعند البحث في الجدول الأول وفي العمود الخاص بمعدل ٥%، نجد جملة الدينار الواحد ١,٤٠٧١ تقابل الزمن ٧ سنوات.

٢- طريقة اللوغاريتمات.

وهي تعتمد على استخراج جملة الدينار الواحد (١ + ع)^ن أولاً، ويقسمه الجملة الكلية على المبلغ الأصلي، ومن ثم استخراج لوغاريتم طرفي المعادلة.

مثال: ٨

استثمر حسام مبلغ ٢٠٠٠ دينار بفائدة مركبة بمعدل ٦% سنوياً، وبعد مدة من الزمن بلغت فائدته ٣٥٨١ دينار، اوجد مدة الاستثمار؟ (استعمل طريقة اللوغاريتمات).

المعطيات	م = ٢٠٠٠	ع = ٦% = ٠,٠٦	ج = ٣٥٨١	ن = ؟
----------	----------	---------------	----------	-------

$$ج = م (١ + ع)^ن$$

$$٣٥٨١ = ٢٠٠٠ (١ + ٠,٠٦)^ن$$

$$لو ٣٥٨١ = لو ٢٠٠٠ + ن لو ١,٠٦$$

$$٣,٥٥٤٠ = ٣,٣٠١٠ + ن \times ٠,٠٢٥٣ \quad (\text{من خلال جداول اللوغاريتمات})$$

$$٣,٥٥٤٠ - ٣,٣٠١٠ = ٠,٠٢٥٣ \times ن$$

$$٠,٢٥٣ = ٠,٠٢٥٣ \times ن$$

$$ن = ٠,٢٥٣ \div ٠,٠٢٥٣ = ١٠ \text{ سنوات} \quad (\text{ويلاحظ هنا اننا لم نستخدم جداول الأعداد}$$

المقابلة في استخراج الزمن)

سابعاً: استخراج المعدل.

كما هو الحال في الزمن فإنه إذا كان المعدل هو العنصر المجهول فهو من مكونات قوس جملة الدينار الواحد، ويمكن استخراجه من خلال جداول الفائدة المركبة، وكما هو الحال في الزمن فإنه يمكن الوصول الى المعدل المطلوب من خلال التعرف على جملة الدينار الواحد والبحث عنها في الصف المقابل للمدة المقصودة وعند ايجادها (الجملة) يكون المعدل المقابل لها هو المعدل المطلوب.

مثال ٩ :

ما هو المعدل الذي يستثمر به مبلغ مقداره ٦٥٧٢ لتصبح جملته بعد ١٠ سنوات مساوية الى ١٠٧٠٤ دينار .

الحل:

$$\begin{aligned} \text{ج} = \text{م} (1 + \text{ع})^{\text{ن}} \\ 10704 = 6572 (1 + \text{ع})^{10} \\ 1,6288 = (1 + \text{ع})^{10} \end{aligned}$$

وعند البحث في الجدول الأول وفي الصف المقابل لزمن قدره ١٠ سنوات نجدها تقابل المعدل ٥٪ سنويا وهو المعدل المطلوب.

ثامنا: استخراج الجملة اذا كان المعدل غير سنوي.

في جميع الحالات السابقة كان المعدل المعتمد يسمى المعدل السنوي او المعدل الاسمي، الا ان تلك الحالات ليست هي القاعدة الدائمة في الفائدة المركبة بل هناك حالات أخرى يكون فيها معدل الفائدة غير سنوي، كما يمكن ان تركيب الفائدة لأكثر من مرة خلال السنة. وهنا لابد من تطابق وحدة الزمن مع وحدة المعدل مع عدد مرات تركيب الفائدة، وسيتم توضيح ذلك وفق الفقرات التالية:

١- اذا كان المعدل سنوي والمدة بالسنوات، الا ان الفائدة تركيب بصورة غير سنوية ففي هذه الحالة يتوجب تحويل المعدل الى غير سنوي بعدد مرات تركيب الفائدة، ثم تحويل الزمن الى فترات مساوية لمدة تركيب الفائدة، وذلك وفق القواعد التالية:

المعدل غير السنوي = المعدل السنوي ÷ عدد
مرات تركيب الفائدة

قاعدة 8

أي ان:

$$ع^* = ع \div و$$

حيث ان:

ع^{*} = المعدل غير السنوي

ع = المعدل السنوي

و = عدد مرات تركيب الفائدة (وتدعى أحيانا بمصطلح عدد مرات الاضافة).

قاعدة 9

الزمن غير السنوي = الزمن بالسنوات $\times$ عدد مرات تركيب الفائدة

أي ان:

$$ن^* = ن \times و$$

حيث ان:

ن^{*} = المدة غير السنوية

ن = المدة بالسنوات

و = عدد مرات تركيب الفائدة

كما يمكن حساب عدد مرات تركيب الفائدة (و)، كما يلي:

عدد مرات تركيب الفائدة = عدد أشهر السنة $\div$ فترة التركيب بالأشهر

و = 12 $\div$ ت (ت = فترة التركيب بالأشهر)

عدد مرات تركيب الفائدة = عدد أيام السنة $\div$ فترة التركيب بالأيام

و = 360 $\div$ ت (ت = فترة التركيب بالأيام)

مثال ١٠:

ماهي جملة مبلغ مقداره ٢٠٠٠ دينار مستثمرة لمدة ٥ سنوات بمعدل فائدة ٨% سنويا، والفائدة تتركب كل ثلاثة أشهر.

المعطيات	م = ٢٠٠٠	ن = ٥ سنة	ع = ٨% = ٠,٠٨	ج = ؟
----------	----------	-----------	---------------	-------

الحل:

$$و = ١٢ \div ٣ = ٤ \text{ مرات} \quad \leftarrow$$

$$ع * = ع \div و = ٠,٠٨ \div ٤ = ٠,٠٢ = ٢\% \text{ سنوي}$$

$$ن * = ن \times و \quad \leftarrow \quad ن * = ٥ \times ٤ = ٢٠$$

$$ج = م (١ + ع *)^ن$$

$$ج = ٢٠٠٠ (١ + ٠,٠٢)^{٢٠}$$

$$ج = ٢٩٧١,٨٦ = ١,٤٨٥٩٣ \times ٢٠٠٠$$

٢- اذا كان المعدل غير سنوي أصلا اي مطابقا لعدد مرات تركيب الفائدة، وقد لا يذكر عدد مرات تركيب الفائدة، فيكون المعدل غير السنوي ممثلا لعدد مرات تركيب الفائدة، وفي هذه لحالة يبقى المعدل كما هو، ويحول الزمن الى وحدة مطابقة لوحدة المعدل، وكما يلي:

مثال ١١: ماهي جملة مبلغ مقداره ٤٠٠٠ دينار مستثمر بمعدل ٦% نصف سنوي لمدة ٧ سنوات؟

الحل:

المعطيات	م = ٤٠٠٠ دينار	ع * = ٦% = ٠,٠٦	ن = ٧ سنوات	ج = ؟
----------	----------------	-----------------	-------------	-------

لأن المعدل نصف سنوي، فهذا يعني ان عدد مرات التركيب تكون كل نصف سنة.

$$\text{أي ان: } و = ١٢ \div ٦ = ٢ \text{ مرة أو } ٢/١ \text{ سنة}$$

$$ن * = ن \times و = ٧ \times ٢ = ١٤ \text{ نصف سنة}$$

$$ج * = م (١ + ع *)^ن$$

$$ج * = ٤٠٠٠ (١ + ٠,٠٦)^{١٤}$$

$$ج * = ٢,٢٦١ \times ٤٠٠٠ = ٩٠٤٤ \text{ دينار للرصيد}$$

مثال ١١: ماهي الفوائد التي يحققها مبلغ مقداره ٦٠٠٠ دينار مستثمر لمدة ٥ سنوات اذا ما تم استثماره بمعدل ٣% ربع سنوي.

الحل:

المعطيات	م = ٦٠٠٠ دينار	ن = ٥ سنوات	ع = ٣% = ٠,٠٣	ف = ؟
----------	----------------	-------------	---------------	-------

$$و = ١٢ \div ٤ = ٣ \text{ مرات}$$

$$ن * ٥ = ٣ \times ٥ = ١٥ \text{ سنة}$$

$$ج * م = (١ + ع)^ن$$

$$ج * ٦٠٠٠ = (١ + ٠,٠٣)^{١٥}$$

$$ج * ٦٠٠٠ = ١,٥٥٧٩٦٤ \times ٦٠٠٠ = ٩٣٤٧,٨٠ \text{ دينار للرصيد}$$

$$ف = ج * م - ٦٠٠٠ = ٩٣٤٧,٨٠ - ٦٠٠٠ = ٣٣٤٧,٨٠ \text{ دينار الفائدة الكلية}$$

تمارين الفصل السادس

س١: استثمر صادق مبلغ ٧٠٠٠ دينار لمدة ١٥ سنة، فما هي جملة ما يستلمه السيد صادق في نهاية المدة اذا علمت ان معدل الفائدة المركبة المعتمد كان ٧% سنويا؟ باستخدام طريقة جداول الفائدة المركبة، وباستخدام طريقة اللوغاريتمات.

س٢: اقترض السيد أحمد مبلغا معيناً بفائدة مركبة قدره ٥% ربع سنوي، فاذا علمت انه دفع بعد ٦ سنوات مبلغا مقداره ١٦١٢٥,٥ دينار سدادا للقرض، فما هو اصل القرض؟

س٣: ماهي المدة التي يستثمر بها السيد ناجي مبلغ مقداره ١٢٠٠٠ دينار بمعدل فائدة ٢,٥% لكل أربعة أشهر لتصبح جملة هذا المبلغ ٣٣٦٨١,٦ دينار؟ باستخدام:

- طريقة اللوغاريتمات

- جداول الفائدة المركبة.

س٤: ما هو معدل الفائدة المركبة المعتمد لدى مصرف بصورة نصف سنوية اذا علمت انه دفع الى أحد مستثمريه مبلغ ٣٨٢٩٧ دينار وذلك بعد استثماره لمبلغ ٢٣٠٠٠ دينار لمدة ٦ سنوات.

س٥: ما هو مقدار الفوائد التي يحققها أحمد من استثماره مبلغ ٢٠٠٠٠ دينار لمدة ١٢ سنة بمعدل فائدة ٨% تركب كل ربع سنة.

س٦: اقترض نبيل مبلغ ٦٠٠٠ دينار بمعدل فائدة مركبة ٤% نصف سنوي وبعد خمس سنوات سدد هذا القرض، فما هي الفوائد التي تحملها المقرض؟

س٧: ما هو مقدار المبلغ الذي يستثمره مصطفى لمدة ٨ سنوات بمعدل فائدة مركبة ٦% نصف سنوي، ليحصل بعد ذلك على مبلغ مقداره ٢٠٠٠٠ دينار؟

س٨: ماهي جملة مبلغ قدره ٩٠٠٠ دينار، استثمر لمدة ٦ سنوات بمعدل فائدة مركبة ١٢% يركب كل ٤ أشهر؟

الفصل السابع: القيم الحالية بالفائدة المركبة

أهداف الفصل: يهدف الفصل الى ما يأتي:

- أولاً: التعرف على القيمة الحالية بالفائدة المركبة.
- ثانياً: استخدام قانون القيمة الحالية لاستخراج القيمة الحالية للدينار الواحد ولأي مبلغ.
- ثالثاً: كيفية استخدام قانون القيمة الحالية لاستخراج القيمة الاسمية.
- رابعاً: كيفية استخدام قانون القيمة الحالية، لاستخراج الخصم والزمن والمعدل.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً: قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبة
- ثانياً: استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد
- ثالثاً: استخراج القيمة الاسمية
- رابعاً : استخراج الخصم
- خامساً: استخراج الزمن
- سادساً: استخراج المعدل

نمهيذ:

ذكرنا عند تناول الفائدة البسيطة في الفصل الاول ، بان القيمة الحالية لأي مبلغ هي قيمة ذلك المبلغ قبل تاريخ استحقاقه بفترة زمنية معينة. وان القيمة الاسمية له هي قيمته في تاريخ استحقاقه. على ان:

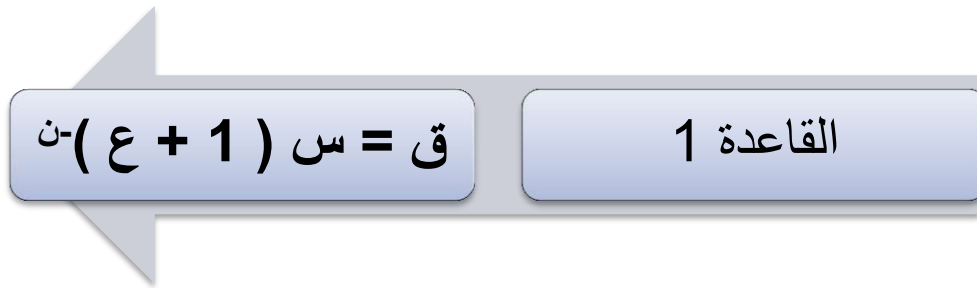
$$\text{القيمة الحالية (ق)} = \text{القيمة الاسمية (س)} - \text{الخصم (خ)}$$

$$\text{ق} = \text{س} - \text{خ}$$

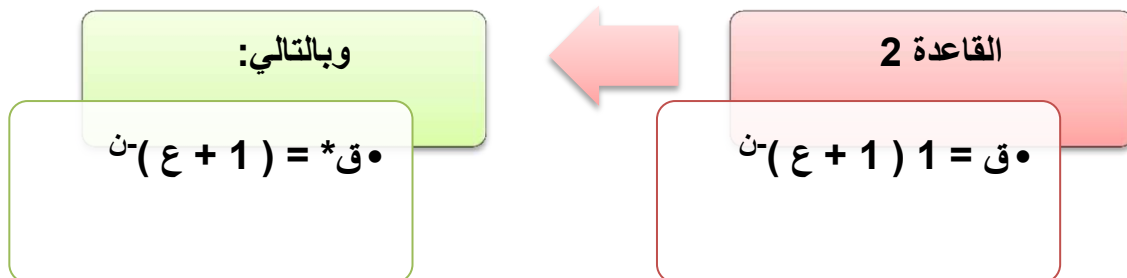
وذكرنا أيضا - هناك - بأنه هناك نوعين من القيمة الحالية وذلك اعتمادا على الخصم المطروح ، فهي اما ان تكون قيمة حالية حقيقية اذا طرح الخصم الحقيقي منها، والذي يعتمد على القيمة الحالية في احتسابه. والنوع الثاني هو قيمة حالية تجارية اذا ما طرح الخصم التجاري الذي يعتمد على القيمة الاسمية في احتسابه. وكما تم ذكره فان استخدام القيمة الحالية التجارية كان اكثر من استخدام القيمة الحالية الحقيقية، ولقد بينا انه عند عدم ذكر نوع القيمة الحالية فاننا نعتد القيمة الحالية التجارية .

اما وفق الفائدة المركبة، فلا اختلاف في علاقة القيمة الاسمية بالقيمة الحالية والخصم. وكما هو الحال في نوعي الخصم والقيم الحالية. ولكن الاختلاف في ان القيمة الحالية الحقيقية هي الاكثر استخداما، حتى انه عند عدم ذكر نوع القيمة الحالية فإننا نعتد القيمة الحالية الحقيقية. وعلى ذلك فان جميع القواعد والحالات الاساسية التالية ستعتمد على القيم الحالية الحقيقية والخصم الحقيقي، على ان هناك فقرة واحدة ستهتم بالخصم التجاري والقيمة الحالية التجارية.

أولاً: قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبة :



وعندما تكون القيمة الحالية دينارا واحدا تكون القاعدة التالية :



وبالتالي تكون القيمة الحالية لأي مبلغ مساوية لحاصل ضرب ذلك المبلغ في القيمة الحالية للدينار الواحد :

$$ق = س \times ق^*$$

حيث ان :

ق = القيمة الحالية لأي مبلغ

س = القيمة الاسمية لذلك المبلغ

ق* = القيمة الحالية للدينار الواحد

ع = معدل الخصم الحقيقي المعتمد

ن = مدة الخصم

ثانياً: استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد.

من خلال القاعدة آنفة الذكر يتبين ان القيمة الحالية لأي مبلغ تساوي حاصل ضرب ذلك المبلغ في القيمة الحالية للدينار الواحد وفق معدل الخصم والمدة المحددتين للمبلغ المقصود. وعليه تكون العملية الأساسية في هذه الحالة هي استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد. وهناك طرق عديدة للوصول الى ذلك من خلال ما يأتي:

١- تكرار عملية القسمة:

بما ان القيمة الحالية للدينار الواحد (ق*) = ق* = (١ + ع)^{-ن}
وفي الأصل فان:

$$\frac{1}{(1 + ع)^ن} = ق*$$

عليه يمكن الوصول الى القيمة الحالية للدينار الواحد بتكرار عملية قسمة الواحد الصحيح على (١ + ع) بعدد مرات (ن) المحددة في السؤال مضافا اليها (١) ، او بدون إضافة بحسب نوع الحاسبة.

مثال ١.

ما هي القيمة الحالية لدينار واحد يستحق السداد بعد ٥ سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد هو ٧ % سنويا ؟

الحل.

$$\frac{1}{(1 + ع)^ن} = ق*$$

$$\frac{1}{(1 + ٧\%)^5} = ق*$$

$$\frac{1}{(1,07)(1,07)(1,07)(1,07)(1,07)} = ق*$$

$$٠,٧١٢٩٨٦ = ق*$$

٢- الحاسبات:

وعند استخدام **الحاسبة البسيطة** نضرب الازرار كما يلي:

١,٠٧ ÷ ÷ (مرتين) ثم = = = = تكون (٥ مرات) او ستة مرات في الحاسبات التي يكون الناتج هو (١) فيكون الناتج = ٠,٧١٢٩٨٦

ويتم استخراج القيمة الحالية بواسطة **الحاسبة العلمية** عن طريق الـ **السالب** وكما يلي:.

$$1,07 \text{ ثم } y^x \text{ ثم } 1 \text{ ثم تغيير الإشارة } + / - \text{ ثم } = \text{ فيكون الناتج } 0,712986$$

٣- اللوغاريتمات.

كما يمكن الوصول الى القيمة الحالية باعتماد **لوغاريتم** القوس ثم استخراج قيمته من خلال جدول الأعداد المقابلة (جداول اللوغاريتمات ضمن الجداول الملحقه في هذا الكتاب).

مثال ٢:

ماهي القيمة الحالية لمبلغ ٢٠٠٠ دينار يستحق السداد بعد (٥) سنوات بفائدة مركبة بمعدل ٧% سنويا.

الحل:

س = ٢٠٠٠ دينار	ن = ٥ سنوات	ع = ٧% = ٠,٠٧	ق = ؟
----------------	-------------	---------------	-------

$$ق = س (ع+١)^{-ن}$$

$$ق = ٢٠٠٠ (٠,٠٧+١)^{-٥}$$

$$لو (ق) = لو ٢٠٠٠ - ٥ لو ١,٠٧$$

$$لو (ق) = ٣,٣٠١٠ - ٥ \times ٠,٢٩٤ = (من خلال جداول اللوغاريتمات)$$

$$لو (ق) = ٣,٣٠١٠ - ١,٤٧٠ = ١,٨٣١$$

$$لو (ق) = ٣,١٥٤٠$$

$$ق = ١٤٢٦ (من خلال جداول الاعداد المقابلة)$$

٤- جداول الفائدة المركبة.

وفي هذه الطريقة نعتد الجدول الثاني، والذي يشابه الجدول الاول حيث يتم استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد لمختلف المعدلات من ١% الى ٢٥% ولمدة تمتد الى ٥٠ وحدة زمنية.

وعليه يمكن استخراج القيمة الحالية المطلوبة من خلال تقاطع صف الزمن مع عمود المعدل المحددين في التمرين. وتتبين القيمة الحالية للدينار الواحد في المثال السابق تحت عمود المعدل ٧% وفي صف الزمن ٥ سنوات فيكون:

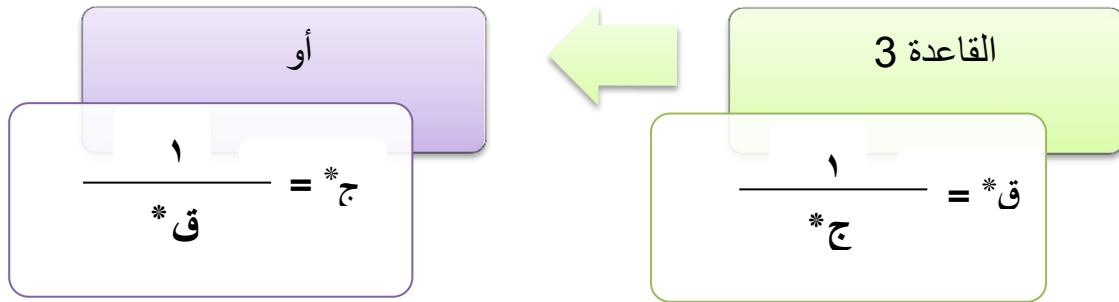
$$ق = (٧\% + ١)^{-٥} = ٠,٧١٢٩٨٦١٨$$

كما يمكن استخدام الجدول الاول ايضا ، حيث يتم استخراج القيمة الحالية المطلوبة بقسمة الواحد الصحيح على الجملة المستخرجة من الجدول الاول ، ذلك ان

$$\therefore ق * (١ + ع) = ١$$

$$ج * (١ + ع) = ١$$

ومن خلال ذلك يتبين ان الجدول الاول هو مقلوب الجدول الثاني وبالعكس فان الجدول الثاني هو مقلوب الجدول الاول وكما في القاعدة التالية :



وفي مثالنا السابق يمكن الوصول الى القيمة الحالية كما يلي:

$$ق = \frac{١}{١,٤٠٢٥٥}$$

$$ق = ٠,٧١٢٩٨٦١٨$$

وبعد استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد بأي طريقة من الطرق السابقة يمكن الوصول الى القيمة الحالية لأي مبلغ بضرب ذلك المبلغ بالقيمة الحالية للدينار الواحد.

مثال ٣.

ما هي القيمة الحالية لورقة تجارية قيمتها الاسمية ٤٠٠٠ دينار خصمت قبل تاريخ استحقاقها بست سنوات وفق معدل ٥% سنويا ؟

الحل.

المعطيات	س = ٤٠٠٠ دينار	ن = ٦ سنوات	ع = ٥ % سنويا
----------	----------------	-------------	---------------

$$ق = س (١ + ع)^{-ن} \quad ق = ٤٠٠٠ (١ + ٥\%)^{-٦}$$

وباستخدام الجدول الثاني فان قيمة المقدار $(١ + ٥\%)^{-٦} = ٠,٧٤٦٢١٥٤٠$

وبذلك فان:

$$ق = ٤٠٠٠ \times ٠,٧٤٦٢١٥٤٠ \quad (\text{باستخدام الجدول الثاني}) \\ = ٢٩٨٤ \text{ دينار}$$

مثال ٤:

ماهي القيمة الحالية لورقة تجارية قيمتها الاسمية ١٠٠٠ دينار خصمت قبل تاريخ استحقاقها ب (٩) سنوات بمعدل فائدة مركبة قدره ٧ % سنويا؟

الحل.

المعطيات	س = ١٠٠٠ دينار	ن = ٩ سنوات	ع = ٧ % سنويا
----------	----------------	-------------	---------------

$$ق = س (١ + ع)^{-ن} \quad ق = ١٠٠٠ (١ + ٧\%)^{-٩}$$

وباستخدام الجدول الثاني فان قيمة المقدار $(١ + ٧\%)^{-٩} = ٠,٥٤٣٩$

وبذلك فان: $ق = ١٠٠٠ \times ٠,٥٤٣٩٣٣ \quad (\text{باستخدام الجدول الثاني})$

$$= ٥٤٣,٩٣٣ \text{ دينار}$$

ثالثا - استخراج القيمة الاسمية :

كما ذكرنا سابقا بانه (ليس شرطا ان يكون العنصر الاساسي في أي قانون هو العنصر المجهول في التمرين بل من الممكن ان يكون أي عنصر من عناصر القانون مجهولا). وهنا نبدأ بالقيمة الاسمية ، اذ قد تكون هي العنصر المجهول والتي يمكن استخراجها كما في القاعدة التالية):

قاعدة ٤

$$س = ق / ق * ق$$

$$س = ق / (ع + 1)^{-ن}$$

$$ق = س (ع + 1)^{-ن}$$

كما يمكن استخراج القيمة الاسمية باعتماد الجدول الاول، أي جملة الدينار الواحد، وفق القاعدة التالية :

ذلك ان:

قاعدة 5

$$• ق * هي مقلوب ج *$$

$$• س = ق \times ج *$$

مثال ٥.

ما هي القيمة الاسمية لورقة تجارية تستحق بعد ١٨ سنة، اذا علمت ان قيمتها الحالية كانت ٣٠٠٠ دينار، وذلك بعد خصمها بمعدل ٣% سنويا؟

الحل.

المعطيات	ن = ١٨ سنة	ق = ٣٠٠٠ دينار	ع = ٣% = ٠,٠٣ سنويا	س = ؟
----------	---------------	----------------	---------------------	-------

$$ق = س (ع + 1)^{-ن}$$

$$\frac{٣٠٠٠}{(٠,٠٣ + ١)^{-١٨}} = س \quad \longleftrightarrow \quad \frac{ق}{(ع + 1)^{-ن}} = س$$

من الجدول الثاني فان قيمة المقدار $(٠,٠٣ + ١)^{-١٨}$ = ٠,٥٨٧٣٩٤ وبذلك فان:

$$\frac{٣٠٠٠}{٠,٥٨٧٣٩٤} = س$$

س = ٥١٠٧,٣٠٤٤ دينار القيمة الاسمية للورقة

حل آخر .. س = ق (١+ع)^ن

$$س = ق \times ج^*$$

من الجدول الأول فان قيمة المقدار (١+٠,٠٣)^{١٨} = ١,٧٠٢٤٣٣ وبالتالي فان:

$$س = ١,٧٠٢٤٣٣ \times ٣٠٠٠ =$$

$$= ٥١٠٧,٢٩٩$$

رابعاً : استخراج الخصم :

يمكن استخراج الخصم الحقيقي كما هو الحال في الفائدة، وذلك بطرح القيمة الحالية من القيمة الاسمية كما في القاعدة التالية :

القاعدة

$$خ = س - ق$$

$$ق = س (١+ع)^{-ن}$$

$$خ = س - س (١+ع)^{-ن}$$

$$خ = س \{ ١ - (١+ع)^{-ن} \}$$

ومن هنا يمكن الوصول الى الخصم ايضا وفق القاعدة التالية :

نستخرج خصم الدينار الواحد اولا

$$\text{خ} = \text{س} \cdot \text{خ}^*$$

قاعدة 7

$$\begin{aligned} \text{خ}^* &= 1 - \text{ق}^* \\ \text{خ}^* &= \text{خصم الدينار الواحد} \end{aligned}$$

مثال ٦.

ما هو الخصم المتحقق من قطع ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٢٠٠٠٠ دينار
تستحق السداد بعد ١١ عاما ، بمعدل خصم ٤% سنويا ؟

الحل.

المعطيات	س = ٢٠٠٠٠ دينار	ن = ١١ سنة	ع = ٤% = ٠,٠٤ سنويا	خ = ؟
----------	-----------------	------------	---------------------	-------

$$\text{ق} = \text{س} (1 + \text{ع})^{\text{ن}}$$

$$20000 = (1 + 0,04)^{11} \text{ق}$$

ومن الجدول الثاني فان قيمة المقدار $(1 + 0,04)^{11} = 1,4895809$ وبذلك فان:

$$\text{ق} = 1,4895809 \times 20000$$

$$= 29791,618 \text{ دينار القيمة الحالية}$$

$$\text{خ} = \text{ق} - \text{س}$$

$$= 29791,618 - 20000$$

$$= 9791,618 \text{ دينار الخصم لمطلوب}$$

حل آخر.

$$\text{خ}^* = 1 - \text{ق}^*$$

$$\text{ق}^* = (1 + 0,04)^{11} = 1,4895809$$

$$\text{خ}^* = 1 - 1,4895809 = -0,4895809$$

$$\text{خ} = \text{س} \times \text{خ}^*$$

$$= -0,4895809 \times 20000 = -9791,618 \text{ دينار}$$

مثال ٧:

قطعت ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٣٠٠٠٠ دينار تستحق السداد بعد ١٠ سنوات بمعدل خصم ٣% سنويا، فما هو مقدار الخصم المتحقق؟
الحل:

المعطيات	س = ٣٠٠٠٠ دينار	ن = ١٠ سنة	ع = ٣% = ٠,٠٣ سنويا	خ = ؟
----------	-----------------	------------	---------------------	-------

$$ق = س(١+ع)^ن$$

$$٣٠٠٠٠ = (١,٠٣+٠)^{١٠}$$

ومن الجدول الثاني فان قيمة المقدار $(١,٠٣+٠)^{١٠} = ١,٣٤٤٠٩٣٩$ وبذلك فان:

$$ق = ٣٠٠٠٠ \times ١,٣٤٤٠٩٣٩$$

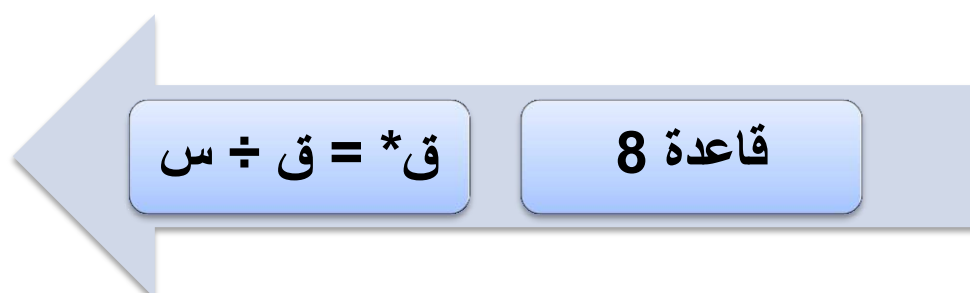
$$= ٢٢٣٢٢,٨١٧ \text{ دينار القيمة الحالية}$$

$$خ = س - ق$$

$$= ٣٠٠٠٠ - ٢٢٣٢٢,٨١٧ = ٧٦٧٧,١٨٣ \text{ دينار الخصم}$$

خامسا: استخراج الزمن.

يمكن استخراج الزمن اذا كان هو العنصر المجهول في التمرين باعتماد الجداول الرياضية حيث نستخرج اولا القيمة الحالية للدينار الواحد من خلال قسمة القيمة الحالية على القيمة الاسمية، وفق القاعدة التالية :



وعند البحث في الجدول الثاني وتحت المعدل المعلوم سنجد القيمة الحالية المستخرجة مقابل الزمن المطلوب.

مثال ٨.

بعد كم سنة تستحق ورقة تجارية قيمتها الاسمية ٣٠٠٠٠ دينار علما بانها قد خصمت لدى مصرف بمعدل خصم مركب ٥% سنويا فكانت قيمتها الحالية ١٨٣٩٣,٣٩٦ دينار ؟

الحل.

المعطيات	س = ٣٠٠٠٠ دينار	ع = ٥%	ق = ١٨٣٩٣,٣٩٦ دينار	ن = ؟
----------	-----------------	--------	---------------------	-------

$$ق = س (١ + ع)^ن$$

$$ق (١ + ع)^ن = س$$

$$ق = س (١ + ع)^ن$$

$$ق = س (١ + ع)^ن$$

$$٣٠٠٠٠ \div ١٨٣٩٣,٣٩٦ =$$

$$٠,٦١٣١١٣٢ = \text{دينار القيمة الحالية للدينار الواحد}$$

وعند البحث في الجدول الثاني تحت المعدل المعتمد (٥%) ، نجد ان القيمة الحالية المستخرجة (٠,٦١٣١١٣٢) وتحت معدل ٥% تقع مقابل زمن مقداره (١٠) سنوات .

مثال ٩.

ما هي مدة خصم ورقة تجارية قيمتها ١٠٠٠٠ دينار خصمت بمعدل خصم ٥% سنويا ، فكانت قيمتها الحالية ٨٢٢٧ دينار ؟

الحل:

المعطيات	س = ١٠٠٠٠	ع = ٥% = ٠,٠٥	ق = ٨٢٢٧	ن = ؟
----------	-----------	---------------	----------	-------

$$ق = س (١ + ع)^ن$$

$$٨٢٢٧ = ١٠٠٠٠ (١ + ٠,٠٥)^ن$$

$$٨٢٢٧ = ١٠٠٠٠ (١ + ٠,٠٥)^ن$$

وعند البحث في الجدول الثاني وتحت معدل ٥% سنجد القيمة الحالية ٨,٢٢٧ مقابل زمن قدره ٤ سنوات .

سادسا: استخراج المعدل.

يصعب استخراج المعدل اذا كان مجهولا باعتماد الحاسبة الالكترونية وبطريقة التجربة والخطأ . فيكون استخراجه بوحدة من طريقتين هما جداول الفائدة المركبة وطريقة اللوغاريتمات وكما يتضح في المثال التالي:

مثال ١٠.

ما هو المعدل المعتمد لخصم ورقة تجارية قيمتها الاسمية ١٨٠٠٠ دينار، تستحق السداد بعد ١٨ عاما، خصمت به فكان خصمها ٧٤٢٦,٩٠٨ دينار ؟
الحل.

المعطيات	س = ١٨٠٠٠ دينار	ن = ١٨ سنة	خ = ٧٤٢٦. ٩٠٨	ع = ؟
----------	-----------------	------------	---------------	-------

$$ق = س - خ$$

$$ق = ١٨٠٠٠ - ٧٤٢٦,٩٠٨ = ١٠٥٧٣,٠٩٢ \text{ دينار القيمة الحالية}$$

$$ق * ق = ق \div س$$

$$ق * ق = ١٨٠٠٠ \div ١٠٥٧٣,٠٩٢ = ٠,٥٨٧٣٩٤ \text{ القيمة الحالية للدينار الواحد}$$

ومن خلال البحث في الجدول الثاني ومقابل الزمن ١٨ سنة عن قيمة حالية للدينار الواحد مقدارها ٠,٥٨٧٣٩٤ نجد انها تقع تحت ٣% سنوياً فيكون هو المعدل المطلوب.

تمارين الفصل السابع

- س١: ما هي القيمة الحالية لورقة تجارية قيمتها الاسمية ٦٠٠٠٠ دينار ، تستحق السداد بعد ثمان سنوات اذا علمت ان معدل الخصم المعتمد هو ٢% سنوياً ؟
- س٢: ما هي القيمة الاسمية لورقة تجارية قيمتها الحالية ٢٠٠٠٠ دينار تستحق السداد بعد اربع سنوات بمعدل خصم ٥% ؟
- س٣: بعد كم سنة يستحق قرض مقداره ٧٥١٨١,٥٢٥ دينار خصم بمعدل خصم ٦% سنوياً فكانت قيمته الحالية ٥٠٠٠٠ دينار ؟
- س٤: ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف اذا علمت انه قد خصم قرضاً قيمته الاسمية ٩٤٦٩ دينار يستحق السداد بعد عشرة سنوات فكانت قيمته الحالية ٤٠٠٠ دينار؟
- س٥: ما هي القيمة الاسمية لورقة تجارية خصمت قبل موعدها بمدة ٦ سنوات وبمعدل خصم ٥% سنوياً فكانت قيمتها الحالية ٢٢٣٩ دينار؟
- س٦: ما هو مبلغ القرض الذي يسدد قبل موعده باربعة سنوات وبمعدل خصم ٣% سنوياً قيمته الاسمية ٧٠٠٠ دينار ؟
- س٧: ما هي المدة بين خصم ورقة تجارية وسدادها ، اذا كانت قيمتها الاسمية ٤٠٠٠ دينار ، وخصمت بمعدل ٢% سنوياً ، فكانت قيمتها الحالية ٣١٥٤ دينار ؟
- س٨: ما هو المعدل المعتمد لدى مصرف اذا كان قد دفع مبلغ ٢٢٣٩,٣١٠ دينار لورقة تجارية قيمتها الاسمية ٣٠٠٠ دينار خصمت قبل موعدها ٢١ سنة؟
- س٩: ما هو الخصم المتحقق من ورقة تجارية قيمتها الاسمية ١٠٠٠٠ دينار تستحق السداد بعد ١٥ عاماً بمعدل خصم ٣% سنوياً؟

الفصل الثامن: جملة الدفعات الدورية المتساوية بفائدة مركبة

أهداف الفصل: تتركز أهداف الفصل بما يأتي:

- أولاً: التعرف على قانون جملة الدفعات العادية.
- ثانياً: استخدام قانون جملة الدفعات العادية لحساب دفعة الدينار ومجموع الدفعات والفوائد.
- ثالثاً: التعرف على كيفية حساب معدل الفائدة والزمن وعدد الدفعات.
- رابعاً: التعرف على آلية حساب الجملة عندما تكون الدفعات فورية.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً- قانون جملة الدفعات العادية.
- ثانياً- استخراج جملة دفعة الدينار الواحد.
- ثالثاً- استخراج مجموع الدفعات والفوائد.
- رابعاً- استخراج مبلغ الدفعة.
- خامساً- استخراج معدل الفائدة المعتمد.
- سادساً- استخراج الزمن او عدد الدفعات.
- سابعاً- عندما تكون الدفعات فورية.

تمهيد.

لا يختلف مفهوم الدفعات الدورية المتساوية والأسس المعتمدة فيها فيما اذا كانت الفائدة بسيطة ام مركبة، كما انها لا تختلف كثيرا في اشتقاق القانون الرياضي المعتمد. والدفعات الدورية هنا ايضا هي مبالغ تتصف بصفيتين اساسيتين هما التساوي (أي انها مبالغ متعددة متساوية) ومنتظمة (أي ان الفترة التي تفصل بين كل مبلغين او دفعتين تكون متساوية). وقبل ذلك يمكن ان نذكر هنا عناصر فائدة الدفعات والتي توضحت بشكل مفصل في الفصل الخاص بالفائدة البسيطة وفي الفصل الخاص بالدفعات الدورية المتساوية:

(١) **مبلغ الدفعة:** وهو المبلغ المتساوي الذي يدفع او يستلم من فترة لأخرى ونرمز له بالرمز (م).

(٢) **مدة الدفعة:** وهي المدة المحصورة بين دفعة واخرى وتكون ثابتة ونرمز لها بالرمز (ن*).

(٣) **معدل الفائدة:** وهو المعدل الذي تخضع له جميع الدفعات وعادة مايكون مساويا لمدة الدفعة في تركيبه او احتسابه، اي يكون سنويا او غير سنوي وفقا لمدة الدفعة، ويرمز له بالرمز (ع).

(٤) **مدة الدفعات:** وهي المدة المحصورة بين بداية الدفعة الأولى ونهاية الدفعة الأخيرة وسنرمز له بالرمز (ن).

اولا- **قانون جملة الدفعات العادية.**

تبين القاعدة (١) القانون الذي يتم بموجبه حساب جملة الدفعات:

قاعدة (1)

$$ج^* د = م \times ج^* د$$

• جملة الدفعات = مبلغ
الدفعة × جملة دفعة
مقدارها دينار واحد

وتميزا لجملة الدفعات عن جملة المبلغ الواحد سيكون رمزها ج د حيث يمثل (د) عدد الدفعات. وكما هو الحال بالنسبة للقوانين السابقة يكون منطوق القانون الحالي كما يلي:

$$ج^* د = م \times \frac{1 - (ع + 1)^{-د}}{ع}$$

وعليه تكون المشكلة الأساسية في هذا القانون هي استخراج جملة دفعة الدينار الواحد.

ثانيا - استخراج جملة دفعة الدينار الواحد.

كما نرى بأن قانون جملة دفعة الدينار هو كسر يتكون من قوس $(ع + 1)^{-د}$ مطروح منه (1) ومقسوم ناتج الطرح على معدل الفائدة المعتمد، فيكون الوصول اليه كما في القاعدة ٢.

القاعدة 2

$$ج^* د = \frac{1 - (ع + 1)^{-د}}{ع}$$

حيث $ج^* د =$ جملة دفعة الدينار

وهناك طريقتين لاستخراج جملة دفعة الدينار الواحد، هما:

١ - الطريقة المباشرة.

وهي تعتمد على استخراج جملة جميع الدفعات مرة واحدة وذلك بأعتماد الجدول الثالث من جداول الفائدة المركبة الذي يعتمد على معدل الفائدة (الأعمدة) وهي من (١%-٢٥%) وكذلك يعتمد على عدد الدفعات المطلوب (الصفوف) وهي من (١-٥٠) دفعة .

٢ - الطريقة غير المباشرة.

وبها تستخرج اولا جملة الدفعة الأولى فقط (١+ع) بوحدة من الطرق التي ذكرت في حينه ، وهي طريقة الحاسبة وطريقة الجداول (الفصل الأول). وبعد استخراج هذه الجملة نكمل استخراج جملة دفعة الدينار بطرح (١) من الجملة السابقة وقسمة الناتج على المعدل.

مثال ١.

ما هي جملة دفعة دورية مقدارها دينار واحد تدفع في نهاية كل اربعة اشهر ولمدة ثمان سنوات اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ٥% كل اربعة اشهر؟

الحل.

م=١ دينار	ع=٥% = ٠,٠٥ ربع سنوي	ن=٨ سنوات	ن* = ٤ شهر /نهاية
-----------	----------------------	-----------	-------------------

$$\frac{\text{مدة الدفعات}}{\text{مدة الدفعة}} = د \quad \leftarrow \quad \frac{ن}{ن*} = د$$

$$د = \frac{١٢ \times ٨}{٤} = ٢٤ \text{ دفعة}$$

$$ج* د = م \quad \frac{١ - (١ + ع)^{-د}}{ع}$$

$$ج* د = \frac{١ - (١ + ٠,٠٥)^{-٢٤}}{٠,٠٥}$$

= ٤٤,٥٠١٩٨ دينار الحل بأعتماد الجدول الثالث

$$\text{ج*د} = \frac{(1 - 3,225.99)}{0.05} \text{ الحل بأعتماد الجدول الأول}$$

$$\text{ج*د} = ٤٤,٥٠١٩٨ \text{ دينار}$$

ويمكن استخراج ج*د بأعتماد الجدول الثاني كما يأتي:

بما ان قيمة المقدار $(0.05 + 1)^{24} = 3,225.99$ من الجدول الأول
فان مقلوب المقدار $(3,225.99) = (0.310067)$ وبالتالي فان:

$$\text{ج*د} = \frac{1 - (0.310067 / 1)}{0.05}$$

$$\text{ج*د} = ٤٤,٥٠١٩٨ \text{ دينار}$$

مثال ٢.

ماهي جملة دفعة دورية مقدارها ٢٠٠ دينار تدفع في نهاية كل ثلاثة اشهر ولمدة ٩ سنوات ، اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ٤% نصف سنوي ؟

الحل.

المعطيات	م = ٢٠٠ دينار	ع = ٤% = ٠,٠٤ نصف سنوي	ن = ٩ سنوات
ن = ٣ شهر / نهاية	د = ن ÷ ن * = ٩ × ١٢ ÷ ٣ = ٣٦ دفعة		

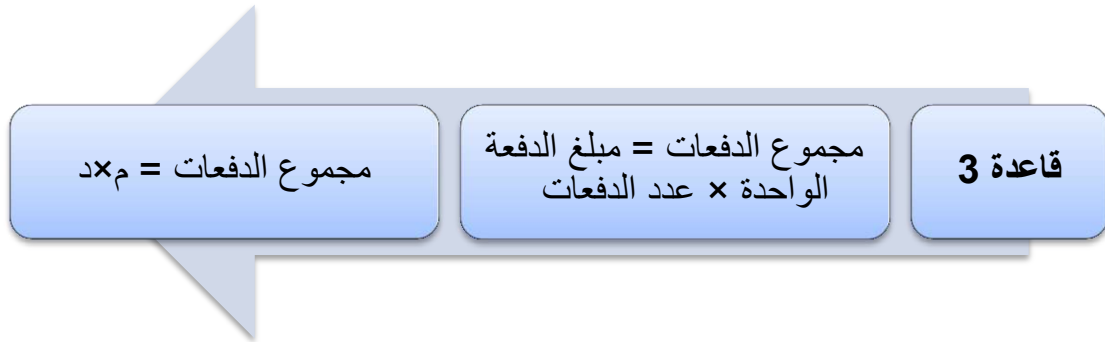
$$\text{ج*د} = \frac{1 - (ع + 1)^{-ن}}{ع} \times م$$

$$\text{ج*د} = \frac{1 - 36(0.04 + 1)}{0.04} \times 200$$

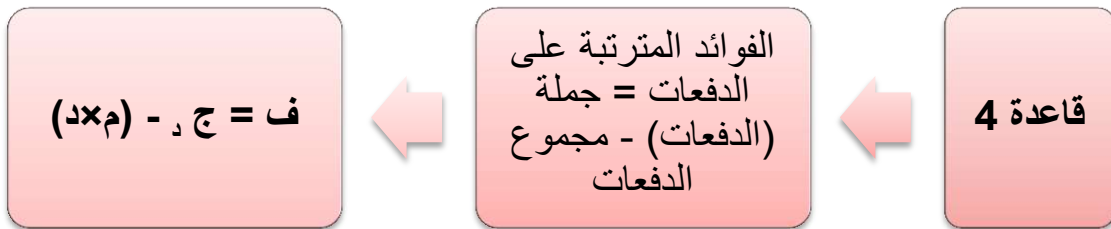
$$\text{ج د} = ٧٧,٥٩٨٣١ \times ٢٠٠ = ١٥٥١٩,٦٦٢ \text{ دينار جملة الدفعات}$$

ثالثا: استخراج مجموع الدفعات والفوائد.

كما تبين ان قانون جملة الدفعات يستخرج مجموع الدفعات والفوائد المترتبة عليها معا، وعليه لأستخرج أي منها بصورة منفردة يستوجب طرح الثاني من الجملة. كما ان مجموع الدفعات كما هو معروف، سواء كان وفق الفائدة البسيطة او الفائدة المركبة، يمكن استخراجه بضرب مبلغ الدفعة الواحدة في عدد الدفعات (د). وكما في القاعدة التالية:



وبعد ذلك يمكن استخراج الفوائد المترتبة على الدفعات بطرح مجموع المبالغ (الدفعات) من جملة الدفعات كما يأتي:



مثال ٣.

يودع علاء مبلغ ٣٠٠ دينارا في نهاية كل ستة اشهر ولمدة ١٠ سنوات بمعدل فائدة مركبة ٣% نصف سنوي . فما هو مجموع المبالغ التي دفعها خلال الفترة وما

هو المبلغ الذي يحصل عليه في نهاية مدة الاستثمار، وما هي الفوائد التي حققتها من خلال هذه العملية ؟

الحل:

المعطيات	م = ٣٠٠ دينار	ع = ٣% = ٠,٠٣ سنويا	ن = ١٠ سنوات
ن * ٦ اشهر / نهاية	د = ن ÷ ن * = ١٠ × ١٢ ÷ ٦ = ٢٠ دفعة		

$$\text{مج م} = \text{م} \times \text{د} = ٣٠٠ \times ٢٠ = ٦٠٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{ج}^* \text{د} = \frac{(١ + \text{ع})^{\text{د}} - ١}{\text{ع}} \times \text{م}$$

$$\text{ج}^* \text{د} = \frac{(١ + ٠,٠٣)^{٢٠} - ١}{٠,٠٣} \times ٣٠٠$$

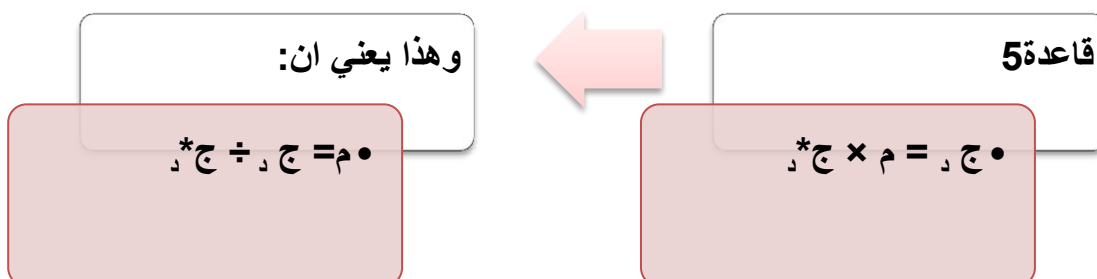
$$= ٣٠٠ \times ٢٦,٨٧٠٣٠٠٧٤ = ٨٠٦١,١٠٦ = ٨٠٦١ \text{ دينار}$$

$$\text{ف} = \text{ج}^* \text{د} - (\text{م} \times \text{د}) = ٨٠٦١ - ٦٠٠٠ = ٢٠٦١ \text{ دينار الفوائد}$$

رابعاً - استخراج مبلغ الدفعة.

إذا كان مبلغ الدفعة هو العنصر المجهول فيمكن الوصول اليه وفق القاعدة

التالية :



مثال ٤.

يوفر امجد مبلغا معيناً نهاية كل عام لدى مصرف لقاء فائدة مركبة بمعدل ٦% سنوياً ، فإذا علمت ان ما حصل عليه امجد في نهاية العام الخامس عشر كان ٥٣٠٦٠ دينار فكم كان يدفع سنوياً ؟

الحل:

المعطيات	ع = ٦% = ٠,٠٦ سنوياً	د = ن × ن* = ١٥ ÷ ١ = ١٥ دفعة	ن = ١٥ سنة
	ن* = ١ سنة/نهاية	ج د = ٥٣٠٦٩ دينار	م = ؟

$$\text{ج د} = \frac{(١ + ٠,٠٦)^١٥ - ١}{٠,٠٦} \times م$$

$$\frac{(١ + ٠,٠٦)^١٥ - ١}{٠,٠٦} \times م = ٥٣٠٦٩$$

$$١,٠٦٣٠١٧٥٦١ - ١ = ٠,٠٦٣٠١٧٥٦١$$

$$٠,٠٦٣٠١٧٥٦١ \times م = ٥٣٠٦٩$$

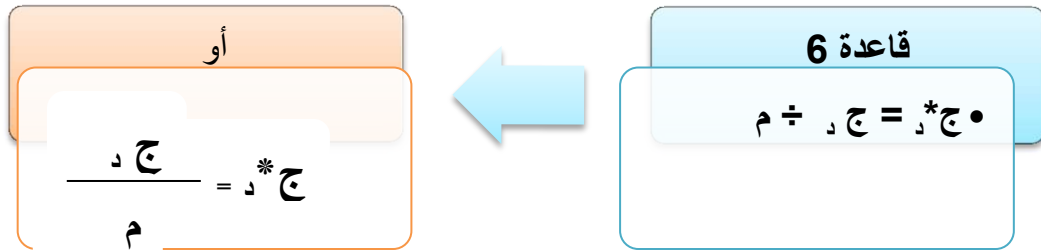
$$م = \frac{٥٣٠٦٩}{٠,٠٦٣٠١٧٥٦١}$$

(من الجدول الثالث)

$$م = ٢٢٧٩,٩٩١٨ = ٢٢٨٠ دينار$$

خامساً - استخراج معدل الفائدة المعتمد.

عندما يكون معدل الفائدة هو العنصر المجهول فإنه يستخرج من خلال جملة دفعة الدينار التي تستخرج بقسمة الجملة الكلية على مبلغ الدفعة الواحدة:



ثم نبحث عن هذه الجملة في الجدول الثالث وفي الصف الخاص بعدد الدفعات
المعلوم فأن تم التوصل اليه كان المعدل المقابل لها هو المعدل المطلوب.

مثال ٥.

إذا علمت ان ليث قد استلم من المصرف ٤٤١١٢ دينار بعد ان كان يوفر
مبلغ ٤٠٠٠ دينار نهاية كل ستة اشهر ولمدة ٤ سنوات ، فما هو معدل الفائدة
نصف السنوي المعتمد لدى المصرف ؟

الحل.

م = ٤٠٠٠	ج = ٤٤١١٢ دينار	ن = ٤ سنوات	ن* = ٦ شهر نهاية/	ع = ؟
----------	-----------------	-------------	----------------------	-------

$$د = \frac{ن}{ن*} = \frac{١٢ \times ٤}{٦} = ٨ \text{ دفعة}$$

$$ج*د = \frac{ج}{م} = \frac{٤٤١١٢}{٤٠٠٠}$$

$$ج*د = ١١,٠٢٨ \text{ دينار جملة دفعة الدينار}$$

وعند البحث في الجدول الثالث مقابل عدد الدفعات ٨ دفعة نجد ان هذا العدد
يقع تحت معدل ٩% .

سادسا: استخراج الزمن او عدد الدفعات.

عندما تكون مدة الأستثمار او عدد الدفعات هو العنصر المجهول فان الخطوة الأولى هي استخراج جملة دفعة الدينار وذلك بقسمة جملة الدفعات على مبلغ الدفعة الواحدة،والخطوة الثانية هي البحث في الجدول الثالث وتحت المعدل المعتمد عن هذه الجملة المستخرجة ليكون العدد المقابل لها هو العدد المطلوب .

مثال ٦.

يستثمر سالم مبلغ ١٠٠٠ دينار في نهاية كل سنة بمعدل فائدة ٥% سنويا . وبعد مدة معينة كانت جملة ما أستلمه سالم ١٧٧١٢ فما هي مدة الأستثمار ؟
الحل.

المعطيات	ج د = ١٧٧١٢	م = ١٠٠٠	ع = ٥% سنويا	ن = * سنة/ نهاية
----------	-------------	----------	--------------	------------------

$$\frac{ج د}{م} = ج *$$

$$\frac{١٧٧١٢}{١٠٠٠} = ج *$$

ج* = ١٧,٧١٢ دينار جملة دفعة الدينار

وبالبحث في الجدول تحت المعدل ٥% نجد ان جملة دفعة الدينار هذه تقع مقابل العدد ١٣ سنة الذي يمثل مدة الاستثمار (ن).

سابعا: عندما تكون الدفعات فورية.

كما هو معروف فأن هناك دفعات عادية ودفعات فورية، وما تم اعتماده لحد الآن ضمن موضوع الدفعات في الفائدة المركبة هو النوع الأول فقط وهو الدفعات العادية وعليه فأن الجدول الثالث من جداول الفائدة المركبة يعتمد الدفعات العادية ويعطيك

جملة عدد من الدفعات العادية في تاريخ دفع الدفعة الأخيرة . على انه يمكن معالجة موضوع الدفعات الفورية (التي تدفع في بداية المدة) بوحدة من الطريقتين التاليتين:

١ - بأستخراج جملة الدفعات العادية (بنفس العدد) واعتبارها منقطعة لدفعة دورية واحدة ، وكما في القاعدة التالية:

قاعدة 7

$$ج د = \frac{(ع + ١) ١ - ٣}{ع (ع + ١)}$$

٢- او بأستخراج جملة الدفعات العادية (لعدد اكبر بواحد) ومن ثم طرح واحد صحيح من الجملة المستخرجة على اساس انها الدفعة التي اضيفت والتي لا تحقق فائدة ، وكما يلي:

قاعدة 8

$$ج د = ١ - \frac{(ع + ١) ١ - ٣}{ع}$$

مثال ٧:

ماهي جملة دفعة فورية مقدارها ٢٠٠ دينار تدفع في بداية كل سبعة اشهر ولمدة ١٤ سنة علما بان معدل الفائدة كان ٣% كل سبعة اشهر ؟

الحل:

المعطيات	م = ٢٠٠ دينار	ع = ٣% = ٠,٠٣ كل سبعة اشهر
	ن = ١٤ سنة	ن = ٧ اشهر / بداية

$$\frac{ن}{ن^*} = د$$

$$٢٤ \text{ دفعة} = \frac{١٢ \times ١٤}{٧} = د$$

$$ج = \frac{(١ - (ع + ١)^{-٢٤})}{ع}$$

$$ج = ٢٤ = \frac{(١ - (٠,٠٣ + ١)^{-٢٤})}{٠,٠٣}$$

$$٣٥,٤٥٩٢٦٤ = ١,٠٣ \times ٣٤,٤٢٦٤٧ =$$

$$\text{جملة الدفعات} = ٢٠٠ \times ٣٥,٤٥٩٢٦٤ = ٧٠٩٢ = ٧٠٩١,٨٥٢٨٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{او } ج = ٢٤ = ١ - ٣٦,٤٥٩٢ = ١ - ٢٥$$

من الجدول الثالث عندما: $ن = ٢٥$ $ع = ٣\%$

$$\text{أي جملة الدفعات} = ٢٠٠ \times ٣٥,٤٥٩٢٦٤ = ٧٠٩١,٨٥٢٨ \text{ دينار}$$

مثال ٨.

يودع السيد ثامر مبلغ ١٠٠٠ دينار في نهاية كل ستة اشهر ولمدة سبع سنوات، فإذا كان معدل الفائدة المركبة المعتمد هو ٢% نصف سنوياً، فما هو المبلغ الذي يستلمه السيد ثامر في نهاية المدة؟ وما هو مجموع الفوائد التي يحققها؟

الحل:

المعطيات	م = ١٠٠٠ دينار	ن = ٦ اشهر / نهاية
	ن = ٧ سنوات	ع = ٢% = ٠,٠٢ نصف سنوي

$$د = \frac{ن}{ن^*} = \frac{١٢ \times ٧}{٦} = ١٤ \text{ دفعة}$$

مايستلمه السيد ثامر = جملة الدفعات

$$\text{ج د} = \frac{1 - (ع + ١)^{-٣}}{ع} \times م$$

$$\text{ج د} = \frac{1 - (٠,٠٢ + ١)^{-١٤}}{٠,٠٢} \times ١٠٠٠$$

$$= ١٥,٩٧٣٩٣٨ \times ١٠٠٠ \text{ باستخدام الجدول الثالث}$$

$$= ١٥٩٧٣,٩٣٨ \text{ دينار جملة المبلغ}$$

$$\text{مجموع المبالغ} = م \times د$$

$$= ١٤ \times ١٠٠٠ = ١٤٠٠٠ \text{ دينار}$$

$$\text{ف د} = \text{ج د} - (م \times د)$$

$$= ١٥٩٧٣,٩٣٨ - ١٤٠٠٠ = ١٩٣٧,٩٣٨ \text{ دينار}$$

مثال ٩:

يودع السيد عماد مبلغ ٢٠٠ دينار في نهاية كل أربعة أشهر ولمدة ٩ سنوات بمعدل فائدة مركبة ٤% كل أربعة أشهر، فما هو مجموع الفوائد التي يحققها من هذه العملية؟

الحل:

المعطيات	م = ٢٠٠٠ دينار	ن = ٤ أشهر / نهاية
	ن = ٩ سنوات	ع = ٤% = ٠,٠٤ كل أربعة أشهر / ربع سنوي

$$\text{د} = \frac{ن}{ن^*} = \frac{١٢ \times ٩}{٤} = ٢٧ \text{ دفعة}$$

$$\text{ج د} = \frac{1 - (ع + ١)^{-٣}}{ع} \times م$$

$$\frac{1 - 27(0,04 + 1)}{0,04} \times 2000 = \text{ج د}$$

$$= 47,08421 \times 2000 \text{ باستخدام الجدول الثالث}$$

$$= 94168,42 \text{ دينار جملة المبلغ}$$

$$\text{مجموع المبالغ} = \text{م} \times \text{د}$$

$$= 27 \times 2000 = 54000 \text{ دينار}$$

$$\text{ف د} = \text{ج د} - (\text{م} \times \text{د})$$

$$= 94168,42 - 54000 = 40168,42 \text{ دينار}$$

تمارين الفصل الثامن

س١: ما جملة دفعة دورية مقدارها ٤٠٠ دينار تدفع في نهاية كل ستة اشهر ولمدة

١٢ سنة اذا علمت ان معدل الفائدة المعتمد هو ٦% نصف سنوي؟

س٢: يودع السيد غسان مبلغ معين في نهاية كل ستة اشهر الى مؤسسة استثمارية

تمنح فائده مركبة بمعدل ٤% نصف سنوي وفي نهاية المدة بلغ رصيده ٣١٢٥

دينار. فما هو مقدار الدفعة؟

س٣: يودع السيد هيثم مبلغ ٢٠٠ دينار في نهاية كل شهرين ولمدة ٥ سنوات وبمعدل

فائده مركبة ٣% كل شهرين فما هو المبلغ الذي يحصل عليه في نهاية المدة وما

هي الفوائد التي حققها من خلال عملية الايداع؟

س٤: استثمر السيد فاضل ٣٠٠ دينار شهريا في مصرف بمعدل فائدة ٣% شهريا

وبعد مدة معينة بلغ رصيده ٣٨٤٠ دينار. فكم عدد سنوات الاستثمار؟

س٥: استثمر السيد عصام في مصرف ٣٠٠ دينار في نهاية كل ثلاثة اشهر ولمدة ٥

سنوات فبلغ رصيده في نهاية المدة ٨٩٣٣,٤ دينار. فما هو معدل الفائدة ربع

السنوي المعتمد لدى المصرف؟

- س:٦: استثمر السيد علاء مبلغ ٤٠٠ دينار في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل فائدة ٦% ربع سنوي فبلغت جملته ٦٧٤٦ كم هو عدد الدفعات؟
- س:٧: ما جملة دفعة فورية مقدارها ٣٠٠ دينار تدفع في بداية كل ستة اشهر ولمدة ١٢ سنة علما بان معدل الفائدة هو ٧% سنويا؟

الفصل التاسع: القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية

أهداف الفصل: يهدف الفصل الى ما يأتي:

- أولاً: التعرف على قانون القيمة الحالية للدفعات.
- ثانياً: كيفية حساب القيمة الحالية لدفعة الدينار.
- ثالثاً: كيفية حساب مبلغ الدفعة الواحدة ومعدل الفائدة.
- رابعاً: كيفية حساب القيمة الحالية عندما يكون عدد الدفعات مجهولاً.
- خامساً: كيفية حساب القيمة الحالية عندما تكون الدفعة فورية.

محاوِر الفصل: يتضمن الفصل المحاوِر الآتية:

- أولاً: قانون القيمة الحالية للدفعات.
- ثانياً: استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار.
- ثالثاً: استخراج الخصم.
- رابعاً: استخراج مبلغ الدفعة الواحدة.

- خامسا: استخراج معدل الفائدة .
- سادسا: عندما يكون عدد الدفعات مجهولا.
- سابعا: عندما تكون الدفعة فورية.

تمهيد.

القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية هي القيمة التي تحتسب في الوقت الحاضر لمجموعة من المبالغ المتساوية تدفع أو تستحق لاحقا وفي اوقات دورية متساوية على ان القيمة الاسمية لتلك الدفعات هي قيمتها في تلك التواريخ - الدفع أو الأستحقاق - حسب طبيعة عملية الأستثمار.

اولا: قانون القيمة الحالية للدفعات :

اذا كان قانون القيمة الحالية للمبلغ الواحد بفائدة مركبة هو : $ق = س(1+ع)^{-ن}$
 فان قانون القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية تدفع في نهاية كل فترة يكون كما في القاعدة (١):

قاعدة 1

$$ق = س \times \frac{1 - (1+ع)^{-ن}}{ع}$$

على اساس ان :

$$ق = القيمة الحالية للدفعات$$

س = القيمة الاسمية للدفعة

د = عدد الدفعات

ثانيا: استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار.

يمكن استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار وكما في القاعدة (٢).

قاعدة 2

$$ق^* = \frac{1 - (1 + \epsilon)^{-n}}{\epsilon}$$

على اساس ان :

ق* = القيمة الحالية لدفعة الدينار

وهناك عدة طرق لاستخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار منها المباشرة ومنها غير

المباشرة :

١ - الطريقة المباشرة.

وتعتمد هذه الطريقة على الجدول الرابع من جداول الفائدة المركبة الذي يعطيك

القيمة الحالية لأي عدد من الدفعات ما بين ١-٥٠ دفعة تخصم بمعدل خصم ما بين ١%-٢٨% وهي مشابهة للجدول الأخرى.

مثال ١:

ماهي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها ١٦٠ دينار تدفع في نهاية

كل خمسة اشهر ولمدة عشرة سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد هو ٨% كل خمسة

اشهر؟

الحل :

المعطيات	ع = ٨% = ٠,٠٨	ن = ٥ أشهر	ق = ؟
	س = ١٦٠	ن = ١٠ سنوات = ١٢ × ١٠ = ١٢٠ شهر	

$$\frac{ن}{ن^*} = د \quad \leftarrow \quad \frac{١٢٠}{٥} = د$$

د = ٢٤ دفعة

$$ق د = س \times \frac{1 - (1 + \epsilon)^{-d}}{\epsilon}$$

$$ق ٢٤ = ١٦٠ \times \frac{1 - (1 + ٠,٠٨)^{-٢٤}}{٠,٠٨}$$

$$١٦٨٤,٦٠ = ١٠,٥٢٨٧٥ \times ١٦٠ = \text{دينار من الجدول الرابع}$$

مثال ٢:

جد القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدار كل منها ٦٠٠ دينار بمعدل فائدة مقدارها ٦%، تدفع في نهاية كل (٦) أشهر، ولمدة (٩) سنوات.

الحل:

المعطيات	ع = ٦% = ٠,٠٦	ن = ٦ أشهر	ق د = ؟
	س = ٦٠٠	ن = ٩ سنوات = ١٢ × ٩ = ١٠٨ شهر	

$$\frac{١٠٨}{٦} = د \quad \leftarrow \quad \frac{ن}{ن^*} = د$$

د = ١٨ دفعة

$$ق د = س \times \frac{1 - (1 + \epsilon)^{-d}}{\epsilon}$$

$$ق د = ٦٠٠ \times \frac{1 - (1 + ٠,٠٦)^{-١٨}}{٠,٠٦}$$

$$٦٤٩٦,٥٦ = ١٠,٨٢٧٦٠ \times ٦٠٠ = \text{دينار من الجدول الرابع}$$

٢: الطريقة غير المباشرة.

وفيها يتم استخراج القيمة الحالية للدفعة الأخيرة (١+ع) ^ن فقط بالاعتماد على واحدة من الطرق التالية : تكرار عمليات القسمة، الحاسبة الإلكترونية، الجدول الثاني ومقلوب الجدول الأول، كما مر ذلك في استخراج القيمة الحالية للمبلغ الواحد. وبعد استخراج القيمة الحالية للدفعة الأخيرة نكمل حل القانون بطرح تلك القيمة من (١) ومن ثم قسمة الناتج على معدل الفائدة المعتمد، أي اكمال حل القانون.

مثال ٣:

حل المثال السابق بالطرق غير المباشرة:

الحل:

$$ق د = س \times \frac{١ - (١+ع)^{-٢٤}}{ع}$$

من الجدول الثاني عندما تكون ن = ٢٤ ع = ٨% فان:

$$(١+ع)^{-٢٤} = ٠,١٥٧٦٩ \text{ وبذلك فان:}$$

$$ق د = ١٦٠ \times \frac{٠,١٥٧٦٩ - ١}{٠,٠٨}$$

$$= ١٠,٥٢٨٧٥ \times ١٦٠ = ١٦٨٤,٦ \text{ دينار}$$

كما يمكن ايجاد الحل من خلال مقلوب الجدول الأول، وكما يأتي:

$$ق د = ٢٤ \times \frac{(١/١,٣٤١١٨) - ١}{٠,٠٨}$$

$$= ١٦٨٤,٦٠ \text{ دينار}$$

ثالثاً: - استخراج الخصم:

كما هو معلوم فان الخصم يمثل المبلغ المطروح من القيمة الاسمية للوصول الى القيمة الحالية، وعليه يكون :

$$\text{مج خ} = \text{مج س} - \text{ق د}$$

وبما ان مجموع الدفعات (مج س) يتم استخراجه بحاصل ضرب مبلغ الدفعة الواحدة بعدد الدفعات، وفق القاعدة (٣):

قاعدة 3

$$\bullet \text{ مج س} = \text{س} \times \text{د}$$

عليه يمكن الوصول إلى مجموع الخصم من خلال القاعدة (٤):

قاعدة 4

$$\bullet \text{ مج خ} = \text{س} \times \text{د} - \text{ق د}$$

مثال ٤:

ماهي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها ٢٤٠ دينار تدفع نهاية كل ثلاثة اشهر ولمدة ٩ سنوات، اذا علمت ان المعدل المعتمد ٤% يركب كل ثلاثة اشهر، وما هو مقدار الخصم الذي احتسب على الدفعة ؟

الحل:

المعطيات	س = ٢٤٠	ن = ٩ سنوات = ١٢ × ٩ = ١٠٨ شهر	ن* = ٣ اشهر
	ق د = ؟	ع = ٤% = ٠,٠٤ كل ثلاثة اشهر	خ = ؟

$$\frac{108}{3} = د \quad \longleftrightarrow \quad \frac{ن}{ن^*} = د$$

د = ٣٦ دفعة

$$ق د = س \times \frac{-1 - (ع+1)^{-د}}{ع}$$

$$ق ٣٦ = ٢٤٠ \times \frac{-1 - (٠,٠٤+1)^{-٣٦}}{٠,٠٤}$$

$$= ١٨,٩٠٨٢٨ \times ٢٤٠ \text{ بأعتماد الجدول الرابع}$$

$$= ٤٥٣٧,٩٨٧٢ \text{ دينار القيمة الحالية للدفعة}$$

$$\text{مج س} = \text{س} \times د$$

$$= ٣٦ \times ٢٤٠ = ٨٦٤٠ \text{ دينار مجموع الدفعات}$$

$$\text{خ} = \text{س} \times د - ق د$$

$$= ٤١٠٢,٠١٢٨ - ٨٦٤٠ = ٤١٠٢ \text{ دينار}$$

كما يمكن الوصول الى الخصم مباشرة من خلال طرح القيمة الحالية لدفعة الدينار من عدد الدفعات لأستخراج خصم دفعة الدينار ثم ضرب ذلك في مبلغ الدفعة الواحدة للوصول الى خصم جميع الدفعات ، كما يتضح ذلك في حل المثال السابق كما يلي:

$$\text{مجموع دفعة الدينار} = \text{مج س}$$

$$= \text{س} \times د = ٣٦ \times ١ = ٣٦ \text{ دينار}$$

ويمكن استخراج خصم دفعة الدينار وفق القاعدة التالية:

خصم دفعة الدينار = *خ = د - ق * د

قاعدة 5

وبالتالي فان:

خصم دفعة الدينار = *خ = د - ق * د

$$= 36 - 18,90828 = 17,09172 \text{ دينار}$$

خصم الدفعات = س × خ *

$$= 240 \times 17,09172$$

$$= 4102,0128 = 4102 \text{ دينار}$$

رابعاً: استخراج مبلغ الدفعة الواحدة:

يمكن الوصول الى مبلغ الدفعة الواحدة اذا كان مجهولاً من خلال القاعدة

التالية:

قاعدة 6

مبلغ الدفعة = القيمة الحالية للدفعات ÷ القيمة الحالية لدفعة الدينار

وبما ان:

$$ق د = س \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

ولأن:

$$ق د * = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

فان: $ق د = س \times ق * د$

كما ان: $\frac{ق}{ق * د} = س$

أي ان مبلغ الدفعة = القيمة الحالية للدفعات ÷ القيمة الحالية لدفعة الدينار

مثال ٤:

إذا كانت القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية تدفع في نهاية كل خمسة اشهر ولمدة ١٥ سنة هي ١٠٠٠٠ دينار فما هو مبلغ الدفعة الواحدة مع العلم ان معدل الفائدة المعتمد هو ٣% كل خمسة اشهر؟

الحل:

المعطيات		ق د = ١٠٠٠٠ دينار	ن = ١٥ سنة = ١٢ × ١٥ = ١٨٠ شهر
ع = ٣% = ٠,٠٣ سنوياً	ن * = خمسة اشهر	س = ؟	

$$\frac{ن}{ن *} = د \quad \leftarrow \quad د = \frac{١٨٠}{٥} = ٣٦ \text{ دفعة}$$

$$\frac{ق}{ق * د} = س$$

$$\frac{١ - (١ + ع)^{-ن}}{ع} = ق * د$$

$$٢١,٨٣٢٢٥ = \frac{١ - (١ + ٠,٠٣)^{-٣٦}}{٠,٠٣} = ق * د$$

$$\frac{١٠٠٠٠}{٢١,٨٣٢٢} = س \quad \leftarrow \quad \frac{ق}{ق * د} = س$$

س = ٤٥٨,٠٣ دينار مبلغ الدفعة الواحدة

خامسا: استخراج معدل الفائدة.

وبالنسبة الى معدل الفائدة المعتمد فإنه يمكن الوصول اليه من خلال معرفة القيمة الحالية لدفعة الدينار من خلال قسمة القيمة الحالية الكلية للدفعات على القيمة الاسمية للدفعة الواحدة ، ومن ثم البحث عن هذه القيمة في الجدول الرابع في الصف الخاص بعدد الدفعات المعتمد، وبعد ذلك - ان وجد - يكون المعدل المقابل لتلك القيمة هو المعدل المطلوب.

مثال ٥:

ما هو معدل الخصم نصف السنوي المعتمد لدى مصرف اذا علمت انه دفع الى السيد نبيل مبلغ ١٧٠٦٠ دينار وذلك كقيمة حالية لدفعة دورية متساوية في نهاية كل ستة اشهر ولمدة خمسة سنوات مبلغ الواحدة منها ٢٠٠٠ دينار؟

الحل:

المعطيات	س = ٢٠٠٠ دينار	ن = ٦ اشهر	ع = ؟
	ن = ٥ سنوات = ١٢ × ٥ = ٦٠ شهر	ق = ١٧٠٦٠ دينار	

$$د = \frac{ن}{ن^*} \quad \leftarrow \quad د = \frac{٦٠}{٦} = ١٠ \text{ دفعات}$$

$$ق = د \times س \times \frac{١ - (١ + ع)^{-ن}}{ع}$$

$$ق^* = \frac{ق}{س} = \frac{١٧٠٦٠}{٢٠٠٠} = ٨,٥٣ \text{ دينار}$$

وعند البحث في الجدول الرابع وفي الصف الخاص بعدد الدفعات (١٠) نجد ان القيمة الحالية لدفعة الدينار ٨,٥٣ تقع تحت معدل فائدة ٣%.

سادسا: عندما يكون عدد الدفعات مجهولا.

عندما يكون عدد الدفعات مجهولا نبدأ بقسمة القيمة الحالية على القيمة الاسمية للوصول الى القيمة الحالية لدفعة الدينار التي نبحث عنها في الجدول الرابع تحت معدل الفائدة المعتمد فتكون مقابل عدد الدفعات المطلوب.

مثال ٦.

ما هو عدد الدفعات التي مبلغها ٢٠٠٠ دينار للدفعة الواحدة وتدفع في نهاية كل ستة اشهر والتي لو خصمت بمعدل ٣% سنويا لكانت القيمة الحالية لها ١٧٠٦٠ دينار؟
الحل.

المعطيات	س = ٢٠٠٠ دينار	ع = ٣% = ٠,٠٣ سنويا
ق = *؟	ن = * ٦ اشهر	ق = ١٧٠٦٠ دينار

$$ق = * = \frac{ق}{س} = \frac{١٧٠٦٠}{٢٠٠٠} = ٨,٥٣ \text{ القيمة الحالية لدفعة الدينار}$$

وعند البحث في الجدول الرابع وتحت المعدل ٣% نجد ان هذه القيمة تقع مقابل ١٠ دفعة.

سابعا: عندما تكون الدفعة فورية.

الدفعة الفورية هي التي تدفع في بداية المدة كما هو معروف، ولأن الجدول الرابع لايعتمد الدفعة الفورية بل الدفعة العادية، عليه لابد من معالجة لذلك من خلال.

ق د (الفورية) = ق (د-1) عادية + 1

القاعدة 7

مثال ٧:

ماهي القيمة الحالية لدفعة فورية مقدارها ٢٠٠٠ دينار تدفع في بداية كل اربعة اشهر ولمدة ٨ سنوات اذا ما خصمت بمعدل ٤% ربع سنوي ؟
الحل.

المعطيات	س = ٢٠٠٠ دينار	ن = ٤ اشهر / بداية
	ع = ٤% = ٠,٠٤ ربع سنوي	ن = ٨ سنوات = ١٢ × ٨ = ٩٦ شهر

$$د = \frac{ن}{ن*} \quad \leftarrow \quad د = \frac{٩٦}{٤} = ٢٤ \text{ دفعة}$$

$$ق د = ق (١-د) + ١$$

$$ق (٢٤) \text{ فورية} = ق (١-٢٤) \text{ عادية} + ١$$

$$\text{من الجدول الرابع} = ق (٢٣) + ١$$

$$= ١ + ١٤,٨٥٦٨٤١ = ١٥,٨٥٦٨٤١ \text{ دينار}$$

$$ن = ٢٣ \quad ع = ٤\%$$

$$= ١٥,٨٥٦٨٤١ \times ٢٠٠٠ =$$

$$= ٣١٧١٣,٦٨٢ = ٣١٧١٤ \text{ دينار}$$

تمارين الفصل التاسع

- س ١: ما هي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها ٣٠٠ دينار تدفع في نهاية كل ستة اشهر ولمدة خمسة سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد ٣% نصف سنوي؟
- س ٢: ما هي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها ٥٠٠ دينار تدفع في نهاية كل ستة اشهر ولمدة ٩ سنوات اذا علمت ان المعدل المعتمد ٥% نصف سنوي؟
- س ٣: ما هي القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية مقدارها ١٠٠ دينار تدفع في نهاية كل سبعة اشهر ولمدة ١٤ سنة اذا علمت ان المعدل المعتمد ٢% كل سبعة اشهر ، وما هو مقدار الخصم الذي احتسب على الدفعة ؟

س٤: اذا كانت القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية تدفع في نهاية كل اربعة اشهر ولمدة ١٢ سنة هي ٢٠٠٠ دينار فما هو مبلغ الدفعة الواحدة مع العلم ان معدل الفائدة المعتمد هو ٦% كل اربعة اشهر ؟

س٥: ما هو معدل الخصم نصف السنوي المعتمد لدى مصرف اذا علمت انه دفع الى السيد احمد مبلغ ٣٣٣٢٥ دينار وذلك كقيمة حالية لدفعة دورية متساوية في نهاية كل ستة اشهر ولمدة ٢٠ سنة مبلغ الواحدة منها ٢٥٠٠ دينار؟

س٦: ما هو عدد الدفعات التي مبلغ كل منها ٦٠٠٠ دينار وتدفع في نهاية كل ثلاثة اشهر والتي لو خصمت بمعدل ٤% ربع سنوي لكانت قيمه الحالية ٨١٥٤٠ دينار؟

س٧: ما هي القيمة الحالية لدفعة فورية متساوية مقدارها ٣٠٠٠ دينار تدفع في بداية كل خمسة اشهر ١٠ سنوات بمعدل خصم ٣% كل خمسة اشهر ؟

المحتويات

الفصل	العنوان	الصفحة
الفصل الأول	أساسيات الفائدة البسيطة	٧
	أولاً: مفهوم الفائدة.	٨
	ثانياً: عناصر الفائدة.	٩ - ١٠
	ثالثاً: قانون الفائدة البسيطة.	١٠ - ١٥
	رابعاً: قانون الجملة.	١٥ - ١٨
	خامساً: استخراج الزمن	١٨ - ٢٠
	سادساً: أنواع الفائدة البسيطة.	٢٠ - ٢٤
	تمارين الفصل الأول	٢٤

٢٥	اساسيات الطريقة المختصرة وطريقة الرصيد الشهري	الفصل الثاني
٣٨ - ٢٦	أولاً: أساسيات الطريقة المختصرة.	
٤٢ - ٣٨	ثانياً: طريقة الرصيد الشهري الأدنى.	
٤٥ - ٤٢	تمارين الفصل الثاني	
٤٦	الدفعات الدورية المتساوية	الفصل الثالث:
٥٠ - ٤٨	أولاً: عناصر الدفعات	
٥٢ - ٥٠	ثانياً: قانون فائدة الدفعات.	
٥٤ - ٥٢	ثالث: جملة الدفعات .	
٥٧ - ٥٤	رابعاً: انواع الدفعات .	
٥٨	تمارين الفصل الثالث	
٥٩	تسديد القروض قصيرة الأجل	الفصل الرابع:
٦٥ - ٦١	أولاً: القسط الواحد	
٦٧ - ٦٥	ثانياً: دفع الفوائد مقدماً	
٧٠ - ٦٨	ثالثاً: الفوائد الدورية المتساوية	
٧٥ - ٧١	رابعاً: الفوائد الدورية المؤجلة	
٨٠ - ٧٦	خامساً: الأقساط الدورية المتساوية	
٨٤ - ٨٠	سادساً: الأقساط المتناقصة	
٨٦ - ٨٥	تمارين الفصل الرابع	
٨٧	خصم الديون وقطع الأوراق التجارية	الفصل الخامس
٩٣ - ٨٨	أولاً: قوانين الخصم والقيمة الحالية	
٩٥ - ٩٣	ثانياً: الطريقة المختصرة لاستخراج الخصم التجاري	
٩٨ - ٩٥	ثالثاً: القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية	
١٠٢ - ٩٨	رابعاً: قطع الأوراق التجارية في المصارف	
١٠٣ - ١٠٢	تمارين الفصل الخامس	
١٠٤	الجملة بالفائدة المركبة	الفصل السادس
١٠٥	أولاً: التعريف بالفائدة المركبة	
١٠٨ - ١٠٥	ثانياً: قانون الجملة بالفائدة المركبة	
١٠٩ - ١٠٩	ثالثاً: استخراج جملة أي مبلغ	

١١٠ - ١٠٩	رابعاً: استخراج الفائدة	
١١١ - ١١٠	خامساً: استخراج المبلغ	
١١٣ - ١١١	سادساً: استخراج الزمن	
١١٣	سابعاً: استخراج المعدل	
١١٦ - ١١٣	ثامناً: استخراج الجملة اذا كان المعدل غير سنوي	
١١٧	تمارين الفصل السادس	
١١٨	القيم الحالية بالفائدة المركبة	الفصل السابع
١٢٠ - ١١٩	أولاً: قانون القيمة الحالية بالفائدة المركبة	
١٢٤ - ١٢٠	ثانياً: استخراج القيمة الحالية للدينار الواحد	
١٢٦ - ١٢٤	ثالثاً: استخراج القيمة الأسمية	
١٢٨ - ١٢٦	رابعاً: استخراج الخصم	
١٢٩ - ١٢٨	خامساً: استخراج الزمن	
١٣٠ - ١٢٩	سادساً: استخراج المعدل	
١٣٠	تمارين الفصل السابع	
١٣١	جملة الدفعات الدورية المتساوية بفائدة مركبة	الفصل الثامن
١٣٣ - ١٣٢	أولاً: قانون جملة الدفعات العادية	
١٣٥ - ١٣٣	ثانياً: استخراج جملة دفعة الدينار الواحد	
١٣٧ - ١٣٥	ثالثاً: استخراج مجموع الدفعات والفوائد	
١٣٨ - ١٣٧	رابعاً: استخراج مبلغ الدفعة	
١٣٩ - ١٣٨	خامساً: استخراج معدل الفائدة المعتمد	
١٤٠ - ١٣٩	سادساً: استخراج الزمن او عدد الدفعات	
١٤٣ - ١٤٠	سابعاً: عندما تكون الدفعات فورية	
١٤٤	تمارين الفصل الثامن	
١٤٥	القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية	الفصل التاسع
١٤٦	أولاً: قانون القيمة الحالية للدفعات	
١٤٩ - ١٤٦	ثانياً: استخراج القيمة الحالية لدفعة الدينار	
١٥٢ - ١٤٩	ثالثاً: استخراج الخصم	
١٥٣ - ١٥٢	رابعاً: استخراج مبلغ الدفعة الواحدة	

١٥٤ - ١٥٣	خامسا: استخراج معدل الفائدة	
١٥٥ - ١٥٤	سادسا: عندما يكون عدد الدفعات مجهولا	
١٥٥	سابعا: عندما تكون الدفعة فورية	
١٥٦	تمارين الفصل التاسع	
	الفهرس	
١٥٨-١٥٧	الجداول	

الجدول الأول: جملة مبلغ دينار واحد بفائدة مركبة (١+ع)ن

ن	%١	%٢	%٣	%٤	%٥	%٦	%٧	%٨	%٩	%١٠
١	١,٠١٠٠	١,٠٢٠٠	١,٠٣٠٠	١,٠٤٠٠	١,٠٥٠٠	١,٠٦٠٠	١,٠٧٠٠	١,٠٨٠٠	١,٠٩٠٠	١,١٠٠٠
٢	١,٠٢٠١	١,٠٤٠٤	١,٠٦٠٩	١,٠٨١٦	١,١٠٢٥	١,١٢٣٦	١,١٤٤٩	١,١٦٦٤	١,١٨٨١	١,٢١٠٠
٣	١,٠٣٠٢	١,٠٦١٢	١,٠٩٢٧	١,١٢٤٨	١,١٥٧٦	١,١٩١٠	١,٢٢٥٠	١,٢٥٩٧	١,٢٩٥٠	١,٣٣١٠
٤	١,٠٤٠٦	١,٠٨٢٤	١,١٢٥٥	١,١٦٩٨	١,٢١٥٥	١,٢٦٢٤	١,٣١٠٧	١,٣٦٠٤	١,٤١١٥	١,٤٦٤١
٥	١,٠٥١٠	١,١٠٤٠	١,١٥٩٢	١,٢١٦٦	١,٢٧٦٢	١,٣٣٨٢	١,٤٠٣٥	١,٤٦٩٣	١,٥٣٨٦	١,٦١٠٥
٦	١,٠٦١٥	١,١٢٦١	١,١٩٤٠	١,٢٦٥٣	١,٣٤٠٠	١,٤١٨٥	١,٥٠٠٧	١,٥٨٦٨	١,٦٧٧١	١,٧٧١٦
٧	١,٠٧٢١	١,١٤٨٦	١,٢٢٩٨	١,٣١٥٩	١,٤٠٧١	١,٥٠٣٦	١,٦٠٥٧	١,٧١٣٨	١,٨٢٢٠	١,٩٤٨٧
٨	١,٠٨٢٨	١,١٧١٦	١,٢٢٦٧	١,٣٦٨٥	١,٤٧٧٤	١,٥٩٣٨	١,٧١٨١	١,٨٥٠٩	١,٩٩٢٥	٢,١٤٣٦
٩	١,٠٩٣٦	١,١٩٥٠	١,٣٠٤٧	١,٤٢٢٣	١,٥٥١٢	١,٦٨٩٤	١,٨٣٨٤	١,٩٩٩٠	٢,١٧١٨	٢,٣٥٧٩
١٠	١,١٠٤٦	١,٢١٨٩	١,٣٤٣٩	١,٤٨٠٢	١,٦٢٨٨	١,٧٩٠٨	١,٩٦٣١	٢,١٥٨٩	٢,٣٦٧٣	٢,٥٩٣٧
١١	١,١١٥٦	١,٢٤٣٣	١,٣٨٤٢	١,٥٣٩٤	١,٧١٠٣	١,٨٩٨٢	٢,١٠٤٨	٢,٣٣١٦	٢,٥٨٠٤	٢,٨٥٣١
١٢	١,١٢٦٨	١,٢٦٨٢	١,٤٢٥٧	١,٦٠١٠	١,٧٩٥٨	٢,٠١٢١	٢,٢٥٢١	٢,٥١٨١	٢,٨١٢٦	٣,١٣٨٤
١٣	١,١٣٨٠	١,٢٩٣٦	١,٤٦٨٥	١,٦٦٥٠	١,٨٨٥٦	٢,١٣٢٩	٢,٤٠٩٨	٢,٧١٩٦	٣,٠٦٥٨	٣,٤٥٢٣
١٤	١,١٤٩٤	١,٣١٩٤	١,٥١٢٥	١,٧٣١٦	١,٩٧٩٩	٢,٢٦٠٩	٢,٥٧٨٥	٢,٩٣٧١	٣,٣٤١٧	٣,٧٩٧٥
١٥	١,١٦٠٩	١,٣٤٥٨	١,٥٥٧٩	١,٨٠٠٩	٢,٠٧٨٩	٢,٣٩٦٥	٢,٧٥٩٠	٣,١٧٢١	٣,٦٤٢٤	٤,١٧٧٢
١٦	١,١٧٢٥	١,٣٧٢٧	١,٦٠٤٧	١,٩٧٢٩	٢,١٨٣٨	٢,٥٤٠٣	٢,٩٥٢١	٣,٤٢٥٩	٣,٩٧٠٣	٤,٥٩٥٠
١٧	١,١٨٤٣	١,٤٠٠٢	١,٦٥٢٨	١,٩٤٧٩	٢,٢٩٣٠	٢,٦٩٢٧	٣,١٥٨٨	٣,٧٠٠٠	٤,٣٢٧٦	٥,٠٥٤٥
١٨	١,١٩٦١	١,٤٢٨٢	١,٧٠٢٤	٢,٠٢٥٨	٢,٤٠٦٦	٢,٨٥٤٣	٣,٣٧٩٩	٣,٩٩٦٠	٤,٧١٧١	٥,٥٥٩٩
١٩	١,٢٠٨١	١,٤٥٦٨	١,٧٥٣٥	٢,١٠٦٨	٢,٥٢٦٩	٣,٠٢٥٥	٣,٧١٦٥	٤,٣١٥٧	٥,١٤١٦	٦,١١٥٩
٢٠	١,٢٢٠١	١,٤٨٥٩	١,٨٠٦١	٢,١٩١١	٢,٦٥٣٢	٣,٢٠٧١	٣,٨٦٩٦	٤,٦٦٠٩	٥,٦٠٤٤	٦,٧٢٧٥
٢١	١,٢٣٢٣	١,٥١٥٦	١,٨٦٠٢	٢,٢٧٨٧	٢,٧٨٥٩	٣,٣٩٩٥	٤,١٤٠٥	٥,٠٣٣٨	٦,١٠٨٨	٧,٤٠٠٢
٢٢	١,٢٤٤٧	١,٥٤٥٩	١,٩١٦١	٢,٣٦٩٩	٢,٩٢٥٢	٣,٦٠٣٥	٤,٤٣٠٤	٥,٤٣٦٥	٦,٦٥٨٦	٨,١٤٠٣
٢٣	١,٢٥٧١	١,٥٧٦٨	١,٩٧٣٥	٢,٤٦٤٧	٣,٠٧١٥	٣,٨١٩٧	٤,٨٤٠٥	٥,٨٧١٤	٧,٢٥٧٨	٨,٩٥٤٣
٢٤	١,٢٦٩٧	١,٦٠٨٤	٢,٠٣٢٧	٢,٥٦٣٣	٣,٢٢٥٠	٤,٠٤٨٩	٥,٠٧٢٣	٦,٣٤١١	٧,٩١١٠	٩,٨٤٩٧
٢٥	١,٢٨٢٤	١,٦٤٠٦	٢,٠٩٣٧	٢,٦٦٥٨	٣,٣٨٦٣	٤,٢٩١٨	٥,٤٢٧٤	٦,٨٤٨٤	٨,٦٢٣٠	١٠,٨٣٥

الجدول الثاني: القيمة الحالية لدينار واحد بفائدة مركبة (1+ع)^ن

الفترة													(£)
١٣٪	١٢٪	١١٪	١٠٪	٩٪	٨٪	٧٪	٦٪	٥٪	٤٪	٣٪	٢٪	١٪	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠
٠,٨٨٥	٠,٨٩٣	٠,٩٠١	٠,٩٠٩	٠,٩١٧	٠,٩٢٦	٠,٩٣٥	٠,٩٤٣	٠,٩٥٢	٠,٩٦٢	٠,٩٧١	٠,٩٨٠	٠,٩٩٠	١
٠,٧٨٣	٠,٧٩٧	٠,٨١٢	٠,٨٢٦	٠,٨٤٢	٠,٨٥٧	٠,٨٧٣	٠,٨٩٠	٠,٩٠٧	٠,٩٢٥	٠,٩٤٣	٠,٩٦١	٠,٩٨٠	٢
٠,٦٩٣	٠,٧١٢	٠,٧٣١	٠,٧٥١	٠,٧٧٢	٠,٧٩٤	٠,٨١٦	٠,٨٤٠	٠,٨٦٤	٠,٨٨٩	٠,٩١٥	٠,٩٤٢	٠,٩٧١	٣
٠,٦١٣	٠,٦٣٦	٠,٦٥٩	٠,٦٨٣	٠,٧٠٨	٠,٧٣٥	٠,٧٦٣	٠,٧٩٢	٠,٨٢٣	٠,٨٥٥	٠,٨٨٩	٠,٩٢٢	٠,٩٦١	٤
٠,٥٤٣	٠,٥٦٧	٠,٥٩٣	٠,٦٢١	٠,٦٥٠	٠,٦٨١	٠,٧١٣	٠,٧٤٧	٠,٧٨٤	٠,٨٢٢	٠,٨٦٣	٠,٩٠٦	٠,٩٥١	٥
٠,٤٨٠	٠,٥٠٧	٠,٥٣٥	٠,٥٦٤	٠,٥٩٦	٠,٦٣٠	٠,٦٦٦	٠,٧٠٥	٠,٧٤٦	٠,٧٩٠	٠,٨٣٨	٠,٨٨٣	٠,٩٤٢	٦
٠,٤٢٥	٠,٤٥٢	٠,٤٨٢	٠,٥١٣	٠,٥٤٧	٠,٥٨٣	٠,٦٢٣	٠,٦٦٥	٠,٧١١	٠,٧٦٠	٠,٨١٣	٠,٨٧١	٠,٩٣٣	٧
٠,٣٧٦	٠,٤٠٤	٠,٤٣٤	٠,٤٦٧	٠,٥٠٢	٠,٥٤٠	٠,٥٨٢	٠,٦٢٧	٠,٦٧٧	٠,٧٣١	٠,٧٨٩	٠,٨٥٣	٠,٩٢٣	٨
٠,٣٣٣	٠,٣٦١	٠,٣٩١	٠,٤٢٤	٠,٤٦٠	٠,٥٠٠	٠,٥٤٤	٠,٥٩٢	٠,٦٤٥	٠,٧٠٣	٠,٧٦٦	٠,٨٣٧	٠,٩١٤	٩
٠,٢٩٥	٠,٣٢٢	٠,٣٥٢	٠,٣٨٦	٠,٤٢٢	٠,٤٦٣	٠,٥٠٣	٠,٥٥٨	٠,٦١٤	٠,٦٧٦	٠,٧٤٤	٠,٨٢٠	٠,٩٠٥	١٠
٠,٢٦١	٠,٢٨٧	٠,٣١٧	٠,٣٥٠	٠,٣٨٨	٠,٤٢٩	٠,٤٧٥	٠,٥٢٧	٠,٥٨٥	٠,٦٥٠	٠,٧٢٢	٠,٨٠٤	٠,٨٩٦	١١
٠,٢٣١	٠,٢٥٧	٠,٢٨٥	٠,٣١٩	٠,٣٥٦	٠,٣٩٧	٠,٤٤٤	٠,٤٩٧	٠,٥٥٧	٠,٦٢٥	٠,٧٠١	٠,٧٨٨	٠,٨٨٧	١٢
٠,٢٠٤	٠,٢٢٩	٠,٢٥٨	٠,٢٩٠	٠,٣٢٦	٠,٣٦٨	٠,٤١٥	٠,٤٦٩	٠,٥٣٠	٠,٦٠١	٠,٦٨١	٠,٧٧٣	٠,٨٧٩	١٣
٠,١٨١	٠,٢٠٥	٠,٢٣٢	٠,٢٦٣	٠,٢٩٩	٠,٣٤٠	٠,٣٨٨	٠,٤٤٢	٠,٥٠٥	٠,٥٧٧	٠,٦٦١	٠,٧٥٨	٠,٨٧٠	١٤
٠,١٦٠	٠,١٨٣	٠,٢٠٩	٠,٢٣٩	٠,٢٧٥	٠,٣١٥	٠,٣٦٢	٠,٤١٧	٠,٤٨١	٠,٥٥٥	٠,٦٤٢	٠,٧٤٣	٠,٨٦١	١٥
٠,١٤١	٠,١٦٣	٠,١٨٨	٠,٢١٨	٠,٢٥٢	٠,٢٩٢	٠,٣٣٩	٠,٣٩٤	٠,٤٥٨	٠,٥٣٤	٠,٦٢٣	٠,٧٢٨	٠,٨٥٣	١٦
٠,١٢٥	٠,١٤٦	٠,١٧٠	٠,١٩٨	٠,٢٣١	٠,٢٧٠	٠,٣١٧	٠,٣٧١	٠,٤٣٦	٠,٥١٣	٠,٦٠٥	٠,٧١٤	٠,٨٤٤	١٧
٠,١١١	٠,١٣٠	٠,١٥٣	٠,١٨٠	٠,٢١٢	٠,٢٥٠	٠,٢٩٦	٠,٣٥٠	٠,٤١٦	٠,٤٩٤	٠,٥٨٧	٠,٧٠٠	٠,٨٣٥	١٨
٠,٠٩٨	٠,١١٦	٠,١٣٨	٠,١٦٤	٠,١٩٤	٠,٢٣٢	٠,٢٧٦	٠,٣٣١	٠,٣٩٦	٠,٤٧٥	٠,٥٧٠	٠,٦٨٦	٠,٨٢٨	١٩
٠,٠٨٧	٠,١٠٤	٠,١٢٤	٠,١٤٩	٠,١٧٨	٠,٢١٥	٠,٢٥٨	٠,٣١٢	٠,٣٧٧	٠,٤٥٦	٠,٥٥٤	٠,٦٧٣	٠,٨٢٠	٢٠
٤٠.٪	٣٦.٪	٣٢.٪	٢٨.٪	٢٤.٪	٢٠.٪	١٩.٪	١٨.٪	١٧.٪	١٦.٪	١٥.٪	١٤.٪	الفترة	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	
٠,٧١٤	٠,٧٣٥	٠,٧٥٨	٠,٧٨١	٠,٨٠٦	٠,٨٣٣	٠,٨٤٠	٠,٨٤٧	٠,٨٥٥	٠,٨٦٢	٠,٨٧٠	٠,٨٧٧	١	
٠,٥١٠	٠,٥٠٤١	٠,٥٧٤	٠,٦١٠	٠,٦٥٠	٠,٦٩٤	٠,٧٠٦	٠,٧١٨	٠,٧٣١	٠,٧٤٣	٠,٧٥٦	٠,٧٦٩	٢	
٠,٣٦٤	٠,٣٩٨	٠,٤٣٥	٠,٤٧٧	٠,٥٢٤	٠,٥٧٩	٠,٥٩٣	٠,٦٠٩	٠,٦٢٤	٠,٦٤١	٠,٦٥٨	٠,٦٧٥	٣	
٠,٢٦٠	٠,٢٩٢	٠,٣٢٩	٠,٣٧٣	٠,٤٢٣	٠,٤٨٢	٠,٤٩٩	٠,٥١٦	٠,٥٣٤	٠,٥٥٢	٠,٥٧٢	٠,٥٩٢	٤	
٠,١٨٦	٠,٢١٥	٠,٢٥٠	٠,٢٩١	٠,٣٤١	٠,٤٠٢	٠,٤١٩	٠,٤٣٧	٠,٤٥٦	٠,٤٧٦	٠,٤٩٧	٠,٥١٩	٥	
٠,١٣٣	٠,١٥٨	٠,١٨٩	٠,٢٢٧	٠,٢٧٥	٠,٣٣٥	٠,٣٥٢	٠,٣٧٠	٠,٣٩٠	٠,٤١٠	٠,٤٣٢	٠,٤٥٦	٦	
٠,٠٩٥	٠,١١٦	٠,١٤٣	٠,١٧٨	٠,٢٢٢	٠,٢٧٩	٠,٢٩٦	٠,٣١٤	٠,٣٣٣	٠,٣٥٤	٠,٣٧٦	٠,٤٠٠	٧	
٠,٠٦٨	٠,٠٨٥	٠,١٠٨	٠,١٣٩	٠,١٧٩	٠,٢٣٣	٠,٢٤٩	٠,٢٦٦	٠,٢٨٥	٠,٣٠٥	٠,٣٢٧	٠,٣٥١	٨	
٠,٠٤٨	٠,٠٦٣	٠,٠٨٢	٠,١٠٨	٠,١٤٤	٠,١٩٤	٠,٢٠٩	٠,٢٢٥	٠,٢٤٣	٠,٢٦٣	٠,٢٨٤	٠,٣٠٨	٩	
٠,٠٣٥	٠,٠٤٦	٠,٠٦٢	٠,٠٨٥	٠,١١٦	٠,١٦٢	٠,١٧٦	٠,١٩١	٠,٢٠B	٠,٢٢٧	٠,٢٤٧	٠,٢٧٠	١٠	
٠,٠٢٥	٠,٠٣٤	٠,٠٤٧	٠,٠٦٦	٠,٠٩٤	٠,١٣٥	٠,١٤٨	٠,١٦٢	٠,١٧٨	٠,١٩٥	٠,٢١٥	٠,٢٣٧	١١	
٠,٠١٨	٠,٠٢٥	٠,٠٣٥	٠,٠٥٢	٠,٠٧٦	٠,١١٢	٠,١٢٤	٠,١٣٧	٠,١٥٢	٠,١٦٨	٠,١٨٧	٠,٢٠٨	١٢	
٠,٠١٣	٠,٠١٨	٠,٠٢٧	٠,٠٤٠	٠,٠٦١	٠,٠٩٣	٠,١٠٤	٠,١١٦	٠,١٣٠	٠,١٤٥	٠,١٦٣	٠,١٨٢	١٣	
٠,٠٠٩	٠,٠١٤	٠,٠٢١	٠,٠٣٢	٠,٠٤٩	٠,٠٧٨	٠,٠٨٨	٠,٠٩٩	٠,١١١	٠,١٢٥	٠,١٤١	٠,١٦٠	١٤	
٠,٠٠٦	٠,٠١٠	٠,٠١٦	٠,٠٢٥	٠,٠٤٠	٠,٠٦٥	٠,٠٧٤	٠,٠٨٤	٠,٠٩٥	٠,١٠٨	٠,١٢٣	٠,١٤٠	١٥	
٠,٠٠٥	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٠,٠١٩	٠,٠٣٢	٠,٠٥٤	٠,٠٦٢	٠,٠٧١	٠,٠٨١	٠,٠٩٣	٠,١٠٧	٠,١٢٣	١٦	
٠,٠٠٣	٠,٠٠٥	٠,٠٠٩	٠,٠١٥	٠,٠٢٦	٠,٠٤٥	٠,٠٥٢	٠,٠٦٠	٠,٠٦٩	٠,٠٨٠	٠,٠٩٣	٠,١٠٨	١٧	
٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠,٠٠٧	٠,٠١٢	٠,٠٢١	٠,٠٣٨	٠,٠٤٤	٠,٠٥١	٠,٠٥٩	٠,٠٦٩	٠,٠٨١	٠,٠٩٥	١٨	
٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	٠,٠٠٥	٠,٠٠٩	٠,٠١٧	٠,٠٣١	٠,٠٣٧	٠,٠٤٣	٠,٠٥١	٠,٠٦٠	٠,٠٧٠	٠,٠٨٣	١٩	
٠,٠٠١	٠,٠٠٢	٠,٠٠٤	٠,٠٠٧	٠,٠١٤	٠,٠٢٦	٠,٠٣١	٠,٠٣٧	٠,٠٤٣	٠,٠٥١	٠,٠٦١	٠,٠٧٣	٢٠	

الجدول الثالث: القيمة الحالية لدفعات متدفقة متساوية

الفترة	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
(£)													
1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.930	0.926	0.917	0.909	0.901	0.893	0.885
2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.713	1.690	1.668
3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.487	2.444	2.402	2.361
4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.102	3.037	2.974
5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.210	4.100	3.993	3.890	3.791	3.696	3.605	3.517
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.766	4.623	4.486	4.355	4.229	4.107	3.988
7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.712	4.560	4.413
8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.530	5.320	5.116	4.918	4.725
9	8.566	8.162	7.780	7.435	7.118	6.827	6.551	6.290	6.045	5.816	5.594	5.378	5.168
10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.891	5.645	5.406
11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	6.207	5.938	5.678
12	11.250	10.575	9.954	9.385	8.853	8.354	7.893	7.467	7.071	6.704	6.365	6.044	5.732
13	12.134	11.348	10.630	9.986	9.394	8.853	8.354	7.893	7.467	7.071	6.704	6.365	6.044
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.290	8.745	8.254	7.817	7.412	7.037	6.691	6.365
15	13.860	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.066	7.640	7.245	6.881	6.537
16	14.718	13.578	12.561	11.652	10.828	10.106	9.447	8.851	8.312	7.854	7.429	7.034	6.669
17	15.562	14.292	13.166	12.166	11.247	10.427	9.763	9.162	8.624	8.156	7.711	7.296	6.911
18	16.398	14.992	13.750	12.659	11.730	10.909	10.245	9.644	9.106	8.638	8.183	7.758	7.363
19	17.226	15.674	14.424	13.334	12.404	11.574	10.811	10.210	9.672	9.204	8.749	8.314	7.919
20	18.046	16.357	15.107	14.017	13.087	12.257	11.494	10.893	10.355	9.887	9.432	8.987	8.592

الفترة	١٤٪	١٥٪	١٦٪	١٧٪	١٨٪	١٩٪	٢٠٪	٢٤٪	٢٨٪	٣٢٪	٣٦٪	٤٠٪
١	٠,٨٧٧	٠,٨٧٠	٠,٨٦٢	٠,٨٥٥	٠,٨٤٧	٠,٨٤٠	٠,٨٣٣	٠,٨٠٦	٠,٧٨١	٠,٧٥٨	٠,٧٣٥	٠,٧١٤
٢	١,٦٤٧	١,٦٢٦	١,٦٠٥	١,٥٨٥	١,٥٦٦	١,٥٤٧	١,٥٢٨	١,٤٥٧	١,٣٩٢	١,٣٣٢	١,٢٧٦	١,٢٢٤
٣	٢,٣٢٢	٢,٢٨٣	٢,٢٤٦	٢,٢١٠	٢,١٧٤	٢,١٤٠	٢,١٠٦	١,٩٨١	١,٨٦٦	١,٧٦٦	١,٦٧٤	١,٥٨٩
٤	٢,٩١٤	٢,٨٥٥	٢,٧٩٨	٢,٧٤٣	٢,٦٩٠	٢,٦٣٩	٢,٥٨٩	٢,٤٠٤	٢,٢٤١	٢,٠٩٦	١,٩٦٦	١,٨٤٩
٥	٣,٤٣٣	٣,٣٥٢	٣,٢٧٤	٣,١٩٩	٣,١٢٧	٣,٠٥٨	٢,٩٩١	٢,٧٤٥	٢,٥٣٢	٢,٣٤٥	٢,١٨١	٢,٠٣٥
٦	٣,٨٨٩	٣,٧٨٤	٣,٦٨٥	٣,٥٨٩	٣,٤٩٨	٣,٤١٠	٣,٣٢٦	٣,٠٢٠	٢,٧٥٩	٢,٥٣٤	٢,٣٩٩	٢,١٦٨
٧	٤,٢٨٨	٤,١٦٠	٤,٠٣٩	٣,٩٢٢	٣,٨١٢	٣,٧٠٦	٣,٦٠٥	٣,٢٤٢	٢,٩٣٧	٢,٦٧٨	٢,٤٥٥	٢,٢٦٣
٨	٤,٦٣٩	٤,٤٨٧	٤,٣٤٤	٤,٢٠٧	٤,٠٧٨	٣,٩٥٤	٣,٨٣٧	٣,٤٢١	٣,٠٧٦	٢,٧٨٦	٢,٥٤٠	٢,٣٣١
٩	٤,٩٤٦	٤,٧٧٢	٤,٦٠٧	٤,٤٥١	٤,٣٠٣	٤,١٦٣	٤,٠٣١	٣,٥٦٦	٣,١٨٤	٢,٨٦٨	٢,٦٠٣	٢,٣٧٩
١٠	٥,٢١٦	٥,٠١٩	٤,٨٨٣	٤,٦٥٩	٤,٤٩٤	٤,٣٣٩	٤,١٩٣	٣,٦٨٢	٣,٢٦٩	٢,٩٣٠	٢,٦٥٠	٢,٤١٤
١١	٥,٤٥٣	٥,٢٣,٤	٥,٠٢٩	٤,٨٣٦	٤,٦٥٦	٤,٤٦٦	٤,٣٢٧	٣,٧٧٦	٣,٣٣٥	٢,٩٧٨	٢,٦Br	٢,٤٣٨
١٢	٥,٦٦٠	٥,٤٢١	٥,١٩٧	٤,٩٨٨	٤,٧٩٣	٤,٦١١	٤,٤٣٩	٣,٨٥١	٣,٣٨٧	٣,٠١٣	٢,٧٠٨	٢,٤٥٦
١٣	٥,٨٤٢	٥,٥٨٣	٥,٣٤٢	٥,١١٨	٤,٩١٠	٤,٧١٥	٤,٥٣٣	٣,٩١٢	٣,٤٢٧	٣,٠٤٠	٢,٧٢٧	٢,٤٦٩
١٤	٦,٠٠٢	٥,٧٢٤	٥,٤٦٨	٥,٢٢٩	٥,٠٠٨	٤,٨٠٢	٤,٦١١	٣,٩٦٢	٣,٤٥٩	٣,٠٦١	٢,٧٤٠	٢,٤٧٨
١٥	٦,١٤٢	٥,٨٤٧	٥,٥٧٥	٥,٣٢٤	٥,٠٩٢	٤,٨٧٦	٤,٦٧٥	٤,٠٠١	٣,٤٨٣	٣,٠٧٦	٢,٧٥٠	٢,٤٨٤
١٦	٦,٢٦٥	٥,٩٥٤	٥,٦٦٩	٥,٤٠٥	٥,١٦٢	٤,٩٣٨	٤,٧٣٠	٤,٠٣٣	٣,٥٠٣	٣,٠٨٨	٢,٧٥٨	٢,٤٨٩
١٧	٥,٣٧٣	٦,٠٤٧	٥,٧٤٩	٥,٤٧٥	٥,٢٢٢	٤,٩٩٠	٤,٧٧٥	٤,٠٥٩	٣,٥١٨	٣,٠٩٧	٢,٧٦٣	٢,٤٩٢
١٨	٦,٤٦٧	٦,١٢٨	٥,٨١٨	٥,٥٣٤	٥,٢٧٣	٥,٠٣٣	٤,٨١٢	٤,٠٨٠	٣,٥٢٩	٣,١٠٤	٢,٧٦٧	٢,٤٩٤
١٩	٦,٥٥٠	٦,١٩٨	٥,٨٧٧	٥,٥٨٤	٥,٣١٦	٥,٠٧٠	٤,٨٤٤	٤,٠٩٧	٣,٥٣٩	٣,١٠٩	٢,٧٧٠	٢,٤٩٦
٢٠	٦,٦٢٣	٦,٢٥٩	٥,٩٢٩	٥,٦٢٨	٥,٣٥٣	٥,١٠١	٤,٨٧٠	٤,١١٠	٣,٥٤٦	٣,١١٣	٢,٧٧٢	٢,٤٩٧

جداول اللوغاريتمات

٠,٦٠٢٠٦٠٠	٤,٠٠	٠,٤٧٧١٢١٣	٣,٠٠	٠,٣٠١٠٣٠٠	٢,٠٠			٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	١,٠٠٠
٠,٦٠٣١٤٤٤	٤,٠١	٠,٤٧٨٥٦٦٥	٣,٠١	٠,٣٠٣١٩٦١	٢,٠١			٠,٠٠٠٤٣٤٠٨	١,٠٠١
٠,٦٠٤٢٢٦١	٤,٠٢	٠,٤٨٠٠٠٦٩	٣,٠٢	٠,٣٠٥٣٥١٤	٢,٠٢			٠,٠٠٠٨٦٧٧٢	١,٠٠٢
٠,٦٠٥٣٠٥٠	٤,٠٣	٠,٤٨١٤٤٢٦	٣,٠٣	٠,٣٠٧٤٩٦٠	٢,٠٣			٠,٠٠٠١٣٠٠٩٣	١,٠٠٣
٠,٦٠٦٣٨١٤	٤,٠٤	٠,٤٨٢٨٧٣٦	٣,٠٤	٠,٣٠٩٦٣٠٢	٢,٠٤			٠,٠٠٠١٧٣٣٧١	١,٠٠٤
٠,٦٠٧٤٥٥٠	٤,٠٥	٠,٤٨٤٢٩٩٨	٣,٠٥	٠,٣١١٧٥٣٩	٢,٠٥			٠,٠٠٠٢١٦٦٠٦	١,٠٠٥
٠,٦٠٨٥٢٦٠	٤,٠٦	٠,٤٨٥٧٢١٤	٣,٠٦	٠,٣١٣٨٦٧٢	٢,٠٦			٠,٠٠٠٢٥٩٧٩٨	١,٠٠٦
٠,٦٠٩٥٩٤٤	٤,٠٧	٠,٤٨٧١٣٨٤	٣,٠٧	٠,٣١٥٩٧٠٣	٢,٠٧			٠,٠٠٠٣٠٢٩٤٧	١,٠٠٧
٠,٦١٠٦٦٠٢	٤,٠٨	٠,٤٨٨٥٥٠٧	٣,٠٨	٠,٣١٨٠٦٣٣	٢,٠٨			٠,٠٠٠٣٤٦٠٥٣	١,٠٠٨
٠,٦١١٧٢٣٣	٤,٠٩	٠,٤٨٩٩٥٨٥	٣,٠٩	٠,٣٢٠١٤٦٣	٢,٠٩			٠,٠٠٠٣٨٩١١٧	١,٠٠٩
٠,٦١٢٧٨٣٩	٤,١٠	٠,٤٩١٣٦١٧	٣,١٠	٠,٣٢٢٢١٩٣	٢,١٠	٠,٠٤١٣٩٢٧	١,١٠	٠,٠٠٠٤٣٢١٣٧	١,٠١٠
٠,٦١٣٨٤١٨	٤,١١	٠,٤٩٢٧٦٠٤	٣,١١	٠,٣٢٤٢٨٥٠	٢,١١	٠,٠٤٥٣٢٣٠	١,١١	٠,٠٠٠٤٧٥١١٦	١,٠١١
٠,٦١٤٨٩٧٢	٤,١٢	٠,٤٩٤١٥٥٤٦	٣,١٢	٠,٣٢٦٣٣٥٩	٢,١٢	٠,٠٤٩٢١٨٠	١,١٢	٠,٠٠٠٥١٨٠٥١	١,٠١٢
٠,٦١٥٩٥٠١	٤,١٣	٠,٤٩٥٥٤٤٣	٣,١٣	٠,٣٢٨٣٧٦٦	٢,١٣	٠,٠٥٣٠٧٨٤	١,١٣	٠,٠٠٠٥٦٠٩٤٥	١,٠١٣
٠,٦١٧٠٠٠٣	٤,١٤	٠,٤٩٦٩٢٩٦	٣,١٤	٠,٣٣٠٤١٣٨	٢,١٤	٠,٠٥٦٩٠٤٩	١,١٤	٠,٠٠٠٦٠٣٧٩٥	١,٠١٤
٠,٦١٨٠٤٨١	٤,١٥	٠,٤٩٨٣١٠٦	٣,١٥	٠,٣٣٢٤٣٨٥	٢,١٥	٠,٠٦٠٦٩٧٨	١,١٥	٠,٠٠٠٦٤٦٦٠٤	١,٠١٥
٠,٦١٩٠٩٣٣	٤,١٦	٠,٤٩٩٦٨٧١	٣,١٦	٠,٣٣٤٤٥٣٨	٢,١٦	٠,٠٦٤٤٥٨٠	١,١٦	٠,٠٠٠٦٩٨٣٧١	١,٠١٦
٠,٦٢٠١٣٦١	٤,١٧	٠,٥٠١٠٥٩٣	٣,١٧	٠,٣٣٦٤٥٩٧	٢,١٧	٠,٠٦٨١٨٥٩	١,١٧	٠,٠٠٠٧٣٢٠٩٥	١,٠١٧
٠,٦٢١١٧٣٨	٤,١٨	٠,٥٠٢٤٢٧١	٣,١٨	٠,٣٣٨٤٥٦٥	٢,١٨	٠,٠٧١٨٨٢٠	١,١٨	٠,٠٠٠٧٧٤٧٣٨	١,٠١٨
٠,٦٢٢٢١٤٠	٤,١٩	٠,٥٠٣٧٩٠٧	٣,١٩	٠,٣٤٠٤٤٤١	٢,١٩	٠,٠٧٥٥٤٧٠	١,١٩	٠,٠٠٠٨١٧٤١٨	١,٠١٩
٠,٦٢٣٢٤٩٣	٤,٢٠	٠,٥٠٥١٥٠٠	٣,٢٠	٠,٣٤٢٤٢٧٧	٢,٢٠	٠,٠٧٩١٨١٢	١,٢٠	٠,٠٠٠٨٦٠٠١٧	١,٠٢٠
٠,٦٢٤٢٨٢١	٤,٢١	٠,٥٠٦٥٠٥٠	٣,٢١	٠,٣٤٤٣٩٢٣	٢,٢١	٠,٠٨٢٧٨٥٤	١,٢١	٠,٠٠٠٩٠٢٥٧٤	١,٠٢١
٠,٦٢٥٣١٢٥	٤,٢٢	٠,٥٠٧٨٥٥٩	٣,٢٢	٠,٣٤٦٣٥٣٠	٢,٢٢	٠,٠٨٦٣٥٩٨	١,٢٢	٠,٠٠٠٩٤٥٠٩٠	١,٠٢٢
٠,٦٢٦٣٤٤٤	٤,٢٣	٠,٥٠٩٢٠٢٥	٣,٢٣	٠,٣٤٨٣٠٤٩	٢,٢٣	٠,٠٨٩٩٠٥١	١,٢٣	٠,٠٠٠٩٨٧٥٦٣	١,٠٢٣
٠,٦٢٧٣٦٥٩	٤,٢٤	٠,٥١٠٥٤٥٠	٣,٢٤	٠,٣٥٠٢٤٨٠	٢,٢٤	٠,٠٩٣٤٢١٧	١,٢٤	٠,٠٠١٠٢٩٩٩٦	١,٠٢٤
٠,٦٢٨٣٨٨٩	٤,٢٥	٠,٥١١٨٨٣٤	٣,٢٥	٠,٣٥٢١٨٢٥	٢,٢٥	٠,٠٩٦٩١٠٠	١,٢٥	٠,٠٠١٠٧٢٣٨٧	١,٠٢٥
٠,٦٢٩٤٠٩٦	٤,٢٦	٠,٥١٣٢١٧٦	٣,٢٦	٠,٣٥٤١٠٨٤	٢,٢٦	٠,١٠٠٣٧٠٥	١,٢٦	٠,٠٠١١١٤٧٣٦	١,٠٢٦
٠,٦٣٠٤٢٧٦	٤,٢٧	٠,٥١٤٥٥٧٨	٣,٢٧	٠,٣٥٦٠٢٥٩	٢,٢٧	٠,١٠٣٨٠٣٧	١,٢٧	٠,٠٠١١٥٧٠٤٤	١,٠٢٧
٠,٦٣١٤٤٦٨	٤,٢٨	٠,٥١٥٨٧٣٨	٣,٢٨	٠,٣٥٧٩٣٤٨	٢,٢٨	٠,١٠٧٢١٠٠	١,٢٨	٠,٠٠١١٩٩٣١١	١,٠٢٨
٠,٦٣٢٤٥٧٣	٤,٢٩	٠,٥١٧١٩٥٩	٣,٢٩	٠,٣٥٩٨٣٥٥	٢,٢٩	٠,١١٠٥٨٩٧	١,٢٩	٠,٠٠١٢٤١٥٣٧	١,٠٢٩
٠,٦٣٣٤٦٨٥	٤,٣٠	٠,٥١٨٥١٣٩	٣,٣٠	٠,٣٦١٧٢٧٨	٢,٣٠	٠,١١٣٩٤٣٤	١,٣٠	٠,٠٠١٢٨٣٧٢٢	١,٠٣٠
٠,٦٣٤٤٧٧٣	٤,٣١	٠,٥١٩٨٢٨٠	٣,٣١	٠,٣٦٣٦١٢٠	٢,٣١	٠,١١٧٢٧١٣	١,٣١	٠,٠٠١٣٢٥٨١٧	١,٠٣١
٠,٦٣٥٤٨٣٧	٤,٣٢	٠,٥٢١١٣٨١	٣,٣٢	٠,٣٦٥٤٨٨٠	٢,٣٢	٠,١٢٠٥٧٣٩	١,٣٢	٠,٠٠١٣٦٧٩٧٠	١,٠٣٢
٠,٦٣٦٤٩٨٩	٤,٣٣	٠,٥٢٢٤٤٤٢	٣,٣٣	٠,٣٦٧٣٥٥٩	٢,٣٣	٠,١٢٣٨٥١٦	١,٣٣	٠,٠٠١٤١٠٠٢٢	١,٠٣٣
٠,٦٣٧٤٩٨٧	٤,٣٤	٠,٥٢٣٧٤٦٥	٣,٣٤	٠,٣٦٩٢١٥٩	٢,٣٤	٠,١٢٧١٠٤٨	١,٣٤	٠,٠٠١٤٥٢٠٥٤	١,٠٣٤
٠,٦٣٨٤٩٨٣	٤,٣٥	٠,٥٢٥٠٤٤٨	٣,٣٥	٠,٣٧١٠٦٧٩	٢,٣٥	٠,١٣٠٣٣٣٨	١,٣٥	٠,٠٠١٤٩٤٠٣٥	١,٠٣٥
٠,٦٣٩٤٩٨٥	٤,٣٦	٠,٥٢٦٣٣٩٣	٣,٣٦	٠,٣٧٢٩١٢٠	٢,٣٦	٠,١٣٣٥٣٨٩	١,٣٦	٠,٠٠١٥٣٥٩٦٦	١,٠٣٦
٠,٦٤٠٤٩٨١	٤,٣٧	٠,٥٢٧٦٢٩٩	٣,٣٧	٠,٣٧٤٧٤٨٣	٢,٣٧	٠,١٣٦٧٢٠٦	١,٣٧	٠,٠٠١٥٧٧٨٧٦	١,٠٣٧
٠,٦٤١٤٩٧١	٤,٣٨	٠,٥٢٨٩١٦٧	٣,٣٨	٠,٣٧٦٥٧٧٠	٢,٣٨	٠,١٣٩٨٧٩١	١,٣٨	٠,٠٠١٦١٩٧٣٥	١,٠٣٨
٠,٦٤٢٤٩٦٥	٤,٣٩	٠,٥٣٠١٩٩٧	٣,٣٩	٠,٣٧٨٣٩٧٩	٢,٣٩	٠,١٤٣٠١٤٨	١,٣٩	٠,٠٠١٦٦١٥٥٥	١,٠٣٩
٠,٦٤٣٤٩٥٧	٤,٤٠	٠,٥٣١٤٧٨٩	٣,٤٠	٠,٣٨٠٢١١٢	٢,٤٠	٠,١٤٦١٢٨٠	١,٤٠	٠,٠٠١٧٠٣٣٣٤	١,٠٤٠
٠,٦٤٤٤٩٣٦	٤,٤١	٠,٥٣٢٧٥٤٦	٣,٤١	٠,٣٨٢٠١٧٠	٢,٤١	٠,١٤٩٢١٩١	١,٤١	٠,٠٠١٧٤٥٠٧٣	١,٠٤١
٠,٦٤٥٤٩٢٣	٤,٤٢	٠,٥٣٤٠٢٦١	٣,٤٢	٠,٣٨٣٨١٥٤	٢,٤٢	٠,١٥٢٢٨٨٣	١,٤٢	٠,٠٠١٧٨٦٧٧٢	١,٠٤٢
٠,٦٤٦٤٩٣٧	٤,٤٣	٠,٥٣٥٢٩٤١	٣,٤٣	٠,٣٨٥٦٠٦٣	٢,٤٣	٠,١٥٥٣٣٦٠	١,٤٣	٠,٠٠١٨٢٨٤٣١	١,٠٤٣
٠,٦٤٧٣٨٣٠	٤,٤٤	٠,٥٣٦٥٨٨٤	٣,٤٤	٠,٣٨٧٣٨٩٨	٢,٤٤	٠,١٥٨٣٦٢٥	١,٤٤	٠,٠٠١٨٧٠٠٥٠	١,٠٤٤
٠,٦٤٨٣٦٠٠	٤,٤٥	٠,٥٣٧٨١٩١	٣,٤٥	٠,٣٨٩١٦٦١	٢,٤٥	٠,١٦١٣٦٨٠	١,٤٥	٠,٠٠١٩١١٦٢٩	١,٠٤٥
٠,٦٤٩٣٣٤٩	٤,٤٦	٠,٥٣٩٠٧٦١	٣,٤٦	٠,٣٩٠٩٣٥١	٢,٤٦	٠,١٦٤٣٥٢٩	١,٤٦	٠,٠٠١٩٥٣١٦٨	١,٠٤٦
٠,٦٥٠٣٠٧٥	٤,٤٧	٠,٥٤٠٣٢٩٥	٣,٤٧	٠,٣٩٢٦٩٧٠	٢,٤٧	٠,١٦٧٣١٧٣	١,٤٧	٠,٠٠١٩٩٤٦٦٨	١,٠٤٧
٠,٦٥١٢٧٨٠	٤,٤٨	٠,٥٤١٥٧٩٢	٣,٤٨	٠,٣٩٤٥٥١٧	٢,٤٨	٠,١٧٠٢٦١٧	١,٤٨	٠,٠٠٢٠٣٦١٢٨	١,٠٤٨
٠,٦٥٢٢٤٦٣	٤,٤٩	٠,٥٤٢٨٢٥٤	٣,٤٩	٠,٣٩٦١٩٩٣	٢,٤٩	٠,١٧٣١٨٦٣	١,٤٩	٠,٠٠٢٠٧٧٥٤٩	١,٠٤٩
٠,٦٥٣٢١٢٥	٤,٥٠	٠,٥٤٤٠٦٨٠	٣,٥٠	٠,٣٩٧٩٤٠٠	٢,٥٠	٠,١٧٦٠٩١٣	١,٥٠	٠,٠٠٢١١٨٩٣٠	١,٠٥٠
٠,٦٥٤١٧٦٥	٤,٥١	٠,٥٤٥٣٠٧١	٣,٥١	٠,٣٩٩٦٧٣٧	٢,٥١	٠,١٧٨٩٧٦٩	١,٥١	٠,٠٠٢١٦٠٢٢٢	١,٠٥١
٠,٦٥٥١٣٨٤	٤,٥٢	٠,٥٤٦٥٤٢٧	٣,٥٢	٠,٤٠١٤٠٠٥	٢,٥٢	٠,١٨١٨٤٣٦	١,٥٢	٠,٠٠٢٢٠١٥٧٤	١,٠٥٢
٠,٦٥٦٠٩٨٢	٤,٥٣	٠,٥٤٧٧٧٤٧	٣,٥٣	٠,٤٠٣١٢٠٥	٢,٥٣	٠,١٨٤٦٩١٤	١,٥٣	٠,٠٠٢٢٤٢٨٣٧	١,٠٥٣
٠,٦٥٧٠٥٥٩	٤,٥٤	٠,٥٤٩٠٠٣٣	٣,٥٤	٠,٤٠٤٨٣٣٧	٢,٥٤	٠,١٨٧٥٢٠٧	١,٥٤	٠,٠٠٢٢٨٤٠٦١	١,٠٥٤
٠,٦٥٨٠١١٤	٤,٥٥	٠,٥٥٠٢٢٨٤	٣,٥٥	٠,٤٠٦٥٤٠٢	٢,٥٥	٠,١٩٠٣٣١٧	١,٥٥	٠,٠٠٢٣٢٥٢٤٦	١,٠٥٥
٠,٦٥٨٩٦٤٨	٤,٥٦	٠,٥٥١٤٥٠٠	٣,٥٦	٠,٤٠٨٢٤٠٠	٢,٥٦	٠,١٩٣١٢٤٦	١,٥٦	٠,٠٠٢٣٦٦٣٩٢	١,٠٥٦
٠,٦٥٩٩١٢٢	٤,٥٧	٠,٥٥٢٦٦٨٢	٣,٥٧	٠,٤٠٩٩٣٣١	٢,٥٧	٠,١٩٥٨٩٩٧	١,٥٧	٠,٠٠٢٤٠٧٤٩٩	١,٠٥٧
٠,٦٦٠٨٦٥٥	٤,٥٨	٠,٥٥٣٨٨٣٣	٣,٥٨	٠,٤١١٦١٩٧	٢,٥٨	٠,١٩٨٦٥٧١	١,٥٨	٠,٠٠٢٤٤٨٥٦٧	١,٠٥٨
٠,٦٦١٨١٧٧	٤,٥٩	٠,٥٥٥٠٩٤٤	٣,٥٩	٠,٤١٣٢٩٩٨	٢,٥٩	٠,٢٠١٣٩٧١	١,٥٩	٠,٠٠٢٤٨٩٥٦٦	١,٠٥٩
٠,٦٦٢٧٥٧٨	٤,٦٠	٠,٥٥٦٣٠٢٥	٣,٦٠	٠,٤١٤٩٧٣٣	٢,٦٠	٠,٢٠٤١٢٠٠	١,٦٠	٠,٠٠٢٥٣٠٥٨٧	١,٠٦٠
٠,٦٦٣٧٠٠٩	٤,٦١	٠,٥٥٧٥٠٧٢	٣,٦١	٠,٤١٦٦٤٠٥	٢,٦١	٠,٢٠٦٨٢٥٩	١,٦١	٠,٠٠٢٥٧١٥٣٨	١,٠٦١
٠,٦٦٤٦٤٢٠	٤,٦٢	٠,٥٥٨٧٠٨٦	٣,٦٢	٠,٤١٨٣٠١٣	٢,٦٢	٠,٢٠٩٥١٥٠	١,٦٢	٠,٠٠٢٦١٢٤٥٢	١,٠٦٢
٠,٦٦٥٥٨٠٠	٤,٦٣	٠,٥٥٩٩٠٦٦	٣,٦٣	٠,٤١٩٩٥٥٧	٢,٦٣	٠,٢١٢١٨٧٦	١,٦٣	٠,٠٠٢٦٥٣٣٢٦	١,٠٦٣
٠,٦٦٦٥١٨٠	٤,٦٤	٠,٥٦١١٠١٤	٣,٦٤	٠,٤٢١٦٠٣٩	٢,٦٤	٠,٢١٤٨٤٣٨	١,٦٤	٠,٠٠٢٦٩٤١٦٣	١,٠٦٤
٠,٦٦٧٤٥٣٠	٤,٦٥	٠,٥٦٢٢٩٢٩	٣,٦٥	٠,٤٢٣٢٤٥٩	٢,٦٥	٠,٢١٧٤٨٣٩	١,٦٥	٠,٠٠٢٧٣٤٩٦١	١,٠٦٥

٠,٦٦٨٣٨٥٩	٤,٦٦	٠,٥٦٣٤٨١١	٣,٦٦	٠,٤٢٤٨٨١٦	٢,٦٦	٠,٢٢٠١٠٨١	١,٦٦	٠,٠٢٧٧٥٧٢٠	١,٠٦٦
٠,٦٦٩٣١٦٩	٤,٦٧	٠,٥٦٤٦٦٦١	٣,٦٧	٠,٤٢٦٥١١٣	٢,٦٧	٠,٢٢٢٧١٦٥	١,٦٧	٠,٠٢٨١٦٤٤٢	١,٠٦٧
٠,٦٧٠٢٤٥٩	٤,٦٨	٠,٥٦٥٨٤٧٨	٣,٦٨	٠,٤٢٨١٣٤٨	٢,٦٨	٠,٢٢٥٣٠٩٣	١,٦٨	٠,٠٢٨٥٧١٢٥	١,٠٦٨
٠,٦٧١١٧٢٨	٤,٦٩	٠,٥٦٧٠٢٦٤	٣,٦٩	٠,٤٢٩٧٥٢٣	٢,٦٩	٠,٢٢٧٨٨٦٧	١,٦٩	٠,٠٢٨٩٧٧٧١	١,٠٦٩
٠,٦٧٢٠٩٧٩	٤,٧٠	٠,٥٦٨٢٠١٧	٣,٧٠	٠,٤٣١٣٦٣٨	٢,٧٠	٠,٢٣٠٤٤٨٩	١,٧٠	٠,٠٢٩٣٨٣٧٨	١,٠٧٠
٠,٦٧٣٠٢٠٩	٤,٧١	٠,٥٦٩٣٧٣٩	٣,٧١	٠,٤٣٢٩٦٩٣	٢,٧١	٠,٢٣٢٩٩٦١	١,٧١	٠,٠٢٩٧٨٩٤٧	١,٠٧١
٠,٦٧٣٩٤٢٠	٤,٧٢	٠,٥٧٠٥٤٢٩	٣,٧٢	٠,٤٣٤٥٦٨٩	٢,٧٢	٠,٢٣٥٥٢٨٤	١,٧٢	٠,٠٣٠١٩٤٧٩	١,٠٧٢
٠,٦٧٤٨٦١١	٤,٧٣	٠,٥٧١٧٠٨٨	٣,٧٣	٠,٤٣٦١٦٦٢	٢,٧٣	٠,٢٣٨٠٤٦١	١,٧٣	٠,٠٣٠٥٩٩٧٢	١,٠٧٣
٠,٦٧٥٧٧٨٣	٤,٧٤	٠,٥٧٢٨٧١٦	٣,٧٤	٠,٤٣٧٧٥٠٦	٢,٧٤	٠,٢٤٠٥٤٩٢	١,٧٤	٠,٠٣١٠٠٤٢٨	١,٠٧٤
٠,٦٧٦٦٩٣٦	٤,٧٥	٠,٥٧٤٠٣١٣	٣,٧٥	٠,٤٣٩٣٣٢٧	٢,٧٥	٠,٢٤٣٠٣٨٠	١,٧٥	٠,٠٣١٤٠٨٤٦	١,٠٧٥
٠,٦٧٧٦٠٧٠	٤,٧٦	٠,٥٧٥١٨٧٨	٣,٧٦	٠,٤٤٠٩٠٩١	٢,٧٦	٠,٢٤٥٥١٢٧	١,٧٦	٠,٠٣١٨١٢٢٧	١,٠٧٦
٠,٦٧٨٥١٨٤	٤,٧٧	٠,٥٧٦٣٤١٤	٣,٧٧	٠,٤٤٢٤٧٩٨	٢,٧٧	٠,٢٤٧٩٧٣٣	١,٧٧	٠,٠٣٢٢١٥٧٠	١,٠٧٧
٠,٦٧٩٤٢٧٩	٤,٧٨	٠,٥٧٧٤٩١٨	٣,٧٨	٠,٤٤٤٠٤٤٨	٢,٧٨	٠,٢٥٠٤٢٠٠	١,٧٨	٠,٠٣٢٦١٨٧٦	١,٠٧٨
٠,٦٨٠٣٣٥٥	٤,٧٩	٠,٥٧٨٦٣٩٢	٣,٧٩	٠,٤٤٥٦٠٤٢	٢,٧٩	٠,٢٥٢٨٥٣٠	١,٧٩	٠,٠٣٣٠٢١٤٤	١,٠٧٩
٠,٦٨١٢٤١٢	٤,٨٠	٠,٥٧٩٧٨٣٦	٣,٨٠	٠,٤٤٧١٥٨٠	٢,٨٠	٠,٢٥٥٢٧٢٥	١,٨٠	٠,٠٣٣٤٢٣٦٦	١,٠٨٠
٠,٦٨٢١٤٥١	٤,٨١	٠,٥٨٠٩٢٥٠	٣,٨١	٠,٤٤٨٧٠٦٣	٢,٨١	٠,٢٥٧٦٧٨٦	١,٨١	٠,٠٣٣٨٢٥٠٩	١,٠٨١
٠,٦٨٣٠٤٧٠	٤,٨٢	٠,٥٨٢٠٦٣٤	٣,٨٢	٠,٤٥٠٢٤٩١	٢,٨٢	٠,٢٦٠٠٧١٤	١,٨٢	٠,٠٣٣٢٢٧٢٦	١,٠٨٢
٠,٦٨٣٩٤٥١	٤,٨٣	٠,٥٨٣١٩٨٨	٣,٨٣	٠,٤٥١٧٨٦٤	٢,٨٣	٠,٢٦٢٤٥١١	١,٨٣	٠,٠٣٣٦٢٨٤٦	١,٠٨٣
٠,٦٨٤٨٤٥١	٤,٨٤	٠,٥٨٤٣٣١٢	٣,٨٤	٠,٤٥٣٣١٨٣	٢,٨٤	٠,٢٦٤٨١٧٨	١,٨٤	٠,٠٣٤٠٢٩٢٨	١,٠٨٤
٠,٦٨٥٧٤٦٧	٤,٨٥	٠,٥٨٥٤٦٠٧	٣,٨٥	٠,٤٥٤٨٤٤٩	٢,٨٥	٠,٢٦٦١٧١٧	١,٨٥	٠,٠٣٤٤٢٩٧٤	١,٠٨٥
٠,٦٨٦٦٣٦٣	٤,٨٦	٠,٥٨٦٥٨٧٣	٣,٨٦	٠,٤٥٦٣٦٦٠	٢,٨٦	٠,٢٦٩٥١٢٩	١,٨٦	٠,٠٣٥٨٢٩٨٣	١,٠٨٦
٠,٦٨٧٥٢٩٠	٤,٨٧	٠,٥٨٧٧١١٠	٣,٨٧	٠,٤٥٧٨٨١٩	٢,٨٧	٠,٢٧١٨٤١٦	١,٨٧	٠,٠٣٦٢٢٩٥٤	١,٠٨٧
٠,٦٨٨٤١٩٨	٤,٨٨	٠,٥٨٨٨٣١٧	٣,٨٨	٠,٤٥٩٣٩٢٥	٢,٨٨	٠,٢٧٤١٥٧٨	١,٨٨	٠,٠٣٦٦٢٨٠٠	١,٠٨٨
٠,٦٨٩٣٠٨٩	٤,٨٩	٠,٥٨٩٩٤٩٦	٣,٨٩	٠,٤٦٠٨٩٧٨	٢,٨٩	٠,٢٧٦٤٦١٨	١,٨٩	٠,٠٣٧٠٢٧٨٨	١,٠٨٩
٠,٦٩٠١٩٦١	٤,٩٠	٠,٥٩١٠٦٤٦	٣,٩٠	٠,٤٦٢٣٩٨٠	٢,٩٠	٠,٢٧٨٧٥٣٦	١,٩٠	٠,٠٣٧٤٢٦٥٠	١,٠٩٠
٠,٦٩١٠٨١٥	٤,٩١	٠,٥٩٢١٧٦٨	٣,٩١	٠,٤٦٣٨٩٣٠	٢,٩١	٠,٢٨١٠٣٣٤	١,٩١	٠,٠٣٧٨٢٤٧٥	١,٠٩١
٠,٦٩١٩٦٥١	٤,٩٢	٠,٥٩٣٢٨٦١	٣,٩٢	٠,٤٦٥٣٨٩٩	٢,٩٢	٠,٢٨٣٣٠١٢	١,٩٢	٠,٠٣٨٢٢٢٦٤	١,٠٩٢
٠,٦٩٢٨٤٦٩	٤,٩٣	٠,٥٩٤٣٩٢٦	٣,٩٣	٠,٤٦٦٨٦٧٦	٢,٩٣	٠,٢٨٥٥٥٧٣	١,٩٣	٠,٠٣٨٦٢٠١٦	١,٠٩٣
٠,٦٩٣٧٢٦٩	٤,٩٤	٠,٥٩٥٤٩٦٢	٣,٩٤	٠,٤٦٨٣٤٧٣	٢,٩٤	٠,٢٨٧٨٠١٧	١,٩٤	٠,٠٣٩٠١٧٣٢	١,٠٩٤
٠,٦٩٤٦٠٥٢	٤,٩٥	٠,٥٩٦٥٩٧١	٣,٩٥	٠,٤٦٩٨٢٢٠	٢,٩٥	٠,٢٩٠٠٣٤٦	١,٩٥	٠,٠٣٩٤٢١٤٢	١,٠٩٥
٠,٦٩٥٥٨١٧	٤,٩٦	٠,٥٩٧٦٩٥٢	٣,٩٦	٠,٤٧١٢٩١٧	٢,٩٦	٠,٢٩٢٢٥٦١	١,٩٦	٠,٠٣٩٨١٠٥٥	١,٠٩٦
٠,٦٩٦٣٥٦٤	٤,٩٧	٠,٥٩٨٧٩٠٥	٣,٩٧	٠,٤٧٢٧٥٦٤	٢,٩٧	٠,٢٩٤٤٦٦٢	١,٩٧	٠,٠٤٠٢٠٦٦٣	١,٠٩٧
٠,٦٩٧٢٢٣٣	٤,٩٨	٠,٥٩٩٨٨٣١	٣,٩٨	٠,٤٧٤٢١٦٣	٢,٩٨	٠,٢٩٦٦٦٥٢	١,٩٨	٠,٠٤٠٦٠٢٣٤	١,٠٩٨
٠,٦٩٨١٠٠٥	٤,٩٩	٠,٦٠٠٩٧٢٩	٣,٩٩	٠,٤٧٥٦٧١٢	٢,٩٩	٠,٢٩٨٨٥٣١	١,٩٩	٠,٠٤٠٩٩٧٦٩	١,٠٩٩

تكملة جداول اللوغاريتمات

٠,٩٥٤٢٤٢٥	٩,٠٠	٠,٩٠٣٠٩٠٠	٨,٠٠	٠,٨٤٥٠٩٨٠	٧,٠٠	٠,٧٧٨١٥١٣	٦,٠٠	٠,٦٩٨٩٧٠٠	٥,٠٠
٠,٩٥٤٧٢٤٨	٩,٠١	٠,٩٠٦٣٢٥٠	٨,٠١	٠,٨٤٥٧١٨٠	٧,٠١	٠,٧٧٨٨٧٤٥	٦,٠١	٠,٦٩٨٨٣٧٧	٥,٠١
٠,٩٥٥٢٠٦٥	٩,٠٢	٠,٩٠٤١٧٤٤	٨,٠٢	٠,٨٤٦٣٣٧١	٧,٠٢	٠,٧٧٩٥٩٦٥	٦,٠٢	٠,٧٠٠٧٠٣٧	٥,٠٢
٠,٩٥٥٦٨٧٨	٩,٠٣	٠,٩٠٤٧١٥٥	٨,٠٣	٠,٨٤٦٩٥٥٣	٧,٠٣	٠,٧٨٠٣١٧٣	٦,٠٣	٠,٧٠١٥٦٨٠	٥,٠٣
٠,٩٥٦١٦٨٤	٩,٠٤	٠,٩٠٥٢٥٦٠	٨,٠٤	٠,٨٤٧٥٧٧٧	٧,٠٤	٠,٧٨١٠٣٦٩	٦,٠٤	٠,٧٠٢٣٣٠٥	٥,٠٤
٠,٩٥٦٦٤٨٦	٩,٠٥	٠,٩٠٥٧٩٥٩	٨,٠٥	٠,٨٤٨١٨٩١	٧,٠٥	٠,٧٨١٧٥٥٤	٦,٠٥	٠,٧٠٣٢٩١٤	٥,٠٥
٠,٩٥٧١٢٨٢	٩,٠٦	٠,٩٠٦٣٣٥٠	٨,٠٦	٠,٨٤٨٨٠٤٧	٧,٠٦	٠,٧٨٢٤٧٢٦	٦,٠٦	٠,٧٠٤١٥٠٥	٥,٠٦
٠,٩٥٧٦٠٧٣	٩,٠٧	٠,٩٠٦٨٧٣٥	٨,٠٧	٠,٨٤٩٤١٩٤	٧,٠٧	٠,٧٨٣١٨٨٧	٦,٠٧	٠,٧٠٥٠٠٨٠	٥,٠٧
٠,٩٥٨٠٨٥٨	٩,٠٨	٠,٩٠٧٤١١٤	٨,٠٨	٠,٨٥٠٠٣٣٣	٧,٠٨	٠,٧٨٣٩٠٣٦	٦,٠٨	٠,٧٠٥٨٦٣٧	٥,٠٨
٠,٩٥٨٥٦٣٩	٩,٠٩	٠,٩٠٧٩٤٨٥	٨,٠٩	٠,٨٥٠٦٤٦٢	٧,٠٩	٠,٧٨٤٦١٧٣	٦,٠٩	٠,٧٠٦٧١٧٨	٥,٠٩
٠,٩٥٩٠٤١٤	٩,١٠	٠,٩٠٨٤٨٥٠	٨,١٠	٠,٨٥١٢٥٨٣	٧,١٠	٠,٧٨٥٣٢٩٨	٦,١٠	٠,٧٠٧٥٧٠٢	٥,١٠
٠,٩٥٩٥١٨٤	٩,١١	٠,٩٠٩٠٢٠٩	٨,١١	٠,٨٥١٨٦٦٦	٧,١١	٠,٧٨٦٠٤١٢	٦,١١	٠,٧٠٨٤٢٠٩	٥,١١
٠,٩٥٩٩٩٤٨	٩,١٢	٠,٩٠٩٥٥٦٠	٨,١٢	٠,٨٥٢٤٨٠٠	٧,١٢	٠,٧٨٦٧٥١٤	٦,١٢	٠,٧٠٩٢٧٠٠	٥,١٢
٠,٩٦٠٤٧٠٨	٩,١٣	٠,٩١٠٠٩٠٥	٨,١٣	٠,٨٥٣٠٨٩٥	٧,١٣	٠,٧٨٧٤٦٠٥	٦,١٣	٠,٧١٠١١٧٤	٥,١٣
٠,٩٦٠٩٤٦٢	٩,١٤	٠,٩١٠٦٢٤٤	٨,١٤	٠,٨٥٣٦٩٨٢	٧,١٤	٠,٧٨٨١٦٨٤	٦,١٤	٠,٧١٠٩٦٣١	٥,١٤
٠,٩٦١٤٢١١	٩,١٥	٠,٩١١١٥٧٦	٨,١٥	٠,٨٥٤٣٠٦٠	٧,١٥	٠,٧٨٨٨٧٥١	٦,١٥	٠,٧١١٨٠٧٢	٥,١٥
٠,٩٦١٨٩٥٥	٩,١٦	٠,٩١١٦٩٠٢	٨,١٦	٠,٨٥٤٩١٣٠	٧,١٦	٠,٧٨٩٥٨٠٧	٦,١٦	٠,٧١٢٦٤٩٧	٥,١٦
٠,٩٦٢٣٦٩٣	٩,١٧	٠,٩١٢٢٢٢١	٨,١٧	٠,٨٥٥٥١٩٢	٧,١٧	٠,٧٩٠٢٨٥٢	٦,١٧	٠,٧١٣٤٩٠٥	٥,١٧
٠,٩٦٢٨٤٢٧	٩,١٨	٠,٩١٢٧٥٣٣	٨,١٨	٠,٨٥٦١٢٤٤	٧,١٨	٠,٧٩٠٩٨٨٥	٦,١٨	٠,٧١٤٣٢٩٨	٥,١٨
٠,٩٦٣٣١٥٥	٩,١٩	٠,٩١٣٢٨٣٩	٨,١٩	٠,٨٥٦٧٢٨٩	٧,١٩	٠,٧٩١٦٩٠٦	٦,١٩	٠,٧١٥١٦٧٤	٥,١٩
٠,٩٦٣٧٨٧٨	٩,٢٠	٠,٩١٣٨١٣٩	٨,٢٠	٠,٨٥٧٣٣٢٥	٧,٢٠	٠,٧٩٢٣٩١٧	٦,٢٠	٠,٧١٦٠٠٣٣	٥,٢٠
٠,٩٦٤٢٥٩٦	٩,٢١	٠,٩١٤٣٤٣٢	٨,٢١	٠,٨٥٧٩٣٥٣	٧,٢١	٠,٧٩٣٠٩١٦	٦,٢١	٠,٧١٦٨٣٧٧	٥,٢١
٠,٩٦٤٧٣٠٩	٩,٢٢	٠,٩١٤٨٧١٨	٨,٢٢	٠,٨٥٨٥٣٧٢	٧,٢٢	٠,٧٩٣٧٩٠٤	٦,٢٢	٠,٧١٧٦٧٠٥	٥,٢٢
٠,٩٦٥٢٠١٧	٩,٢٣	٠,٩١٥٣٩٩٨	٨,٢٣	٠,٨٥٩١٣٨٣	٧,٢٣	٠,٧٩٤٤٨٨٠	٦,٢٣	٠,٧١٨٥٠١٧	٥,٢٣
٠,٩٦٥٦٧٢٠	٩,٢٤	٠,٩١٥٩٢٧٢	٨,٢٤	٠,٨٥٩٧٣٨٦	٧,٢٤	٠,٧٩٥١٨٤٦	٦,٢٤	٠,٧١٩٣٣١٣	٥,٢٤
٠,٩٦٦١٤١٧	٩,٢٥	٠,٩١٦٤٥٣٩	٨,٢٥	٠,٨٦٠٣٣٨٠	٧,٢٥	٠,٧٩٥٨٨٠٠	٦,٢٥	٠,٧٢٠١٥٩٣	٥,٢٥
٠,٩٦٦٦١١٠	٩,٢٦	٠,٩١٦٩٨٠٠	٨,٢٦	٠,٨٦٠٩٣٦٦	٧,٢٦	٠,٧٩٦٥٧٤٣	٦,٢٦	٠,٧٢٠٩٨٥٧	٥,٢٦
٠,٩٦٧٠٧٩٧	٩,٢٧	٠,٩١٧٥٠٥٥	٨,٢٧	٠,٨٦١٥٣٤٤	٧,٢٧	٠,٧٩٧٢٦٧٥	٦,٢٧	٠,٧٢١٨١٠٦	٥,٢٧
٠,٩٦٧٥٤٨٨	٩,٢٨	٠,٩١٨٠٣٠٣	٨,٢٨	٠,٨٦٢١٣١٤	٧,٢٨	٠,٧٩٧٩٥٩٦	٦,٢٨	٠,٧٢٢٦٣٣٩	٥,٢٨
٠,٩٦٨٠١٥٧	٩,٢٩	٠,٩١٨٥٥٤٥	٨,٢٩	٠,٨٦٢٧٢٧٥	٧,٢٩	٠,٧٩٨٦٥٠٦	٦,٢٩	٠,٧٢٣٤٥٥٧	٥,٢٩
٠,٩٦٨٤٨٨٩	٩,٣٠	٠,٩١٩٠٧٨١	٨,٣٠	٠,٨٦٣٣٢٢٩	٧,٣٠	٠,٧٩٩٣٤٠٥	٦,٣٠	٠,٧٢٤٢٧٥٩	٥,٣٠
٠,٩٦٨٩٤٩٧	٩,٣١	٠,٩١٩٦٠١٠	٨,٣١	٠,٨٦٣٩١٧٤	٧,٣١	٠,٨٠٠٠٢٩٤	٦,٣١	٠,٧٢٥٠٩٤٥	٥,٣١
٠,٩٦٩٤١٥٩	٩,٣٢	٠,٩٢٠١٢٣٣	٨,٣٢	٠,٨٦٤٥١١١	٧,٣٢	٠,٨٠٠٧١٧١	٦,٣٢	٠,٧٢٥٩١١٦	٥,٣٢

.,9798817	9,77	.,97.740.	8,77	.,8701.4.	7,77	.,8.14.37	7,77	.,7777777	0,77
.,97.3479	9,74	.,9711771	8,74	.,8707971	7,74	.,8.7.897	7,74	.,7770417	0,74
.,97.117	9,70	.,9717870	8,70	.,8777877	7,70	.,8.77777	7,70	.,7787078	0,70
.,9717708	9,77	.,9777.77	8,77	.,8778778	7,77	.,8.74071	7,77	.,7777748	0,77
.,9717797	9,77	.,9777700	8,77	.,8777770	7,77	.,8.47794	7,77	.,7779777	0,77
.,9777.78	9,78	.,977744.	8,78	.,878.074	7,78	.,8.477.7	7,78	.,77.7877	0,78
.,9777707	9,79	.,977777.	8,79	.,8787444	7,79	.,8.00.09	7,79	.,7710888	0,79
.,9777777	9,4.	.,9777777	8,4.	.,8777777	7,4.	.,8.718.	7,4.	.,7777777	0,4.
.,9777897	9,41	.,9777777	8,41	.,8777777	7,41	.,8.7808.	7,41	.,7777777	0,41
.,974.0.9	9,47	.,9777777	8,47	.,87.4.79	7,47	.,8.7070.	7,47	.,7777777	0,47
.,9740117	9,47	.,9777777	8,47	.,87.9888	7,47	.,8.8711.	7,47	.,7777777	0,47
.,974777.	9,44	.,9777777	8,44	.,8710779	7,44	.,8.88809	7,44	.,7770989	0,44
.,9704718	9,40	.,97778077	8,40	.,8771077	7,40	.,8.90097	7,40	.,7777777	0,40
.,9708911	9,47	.,977777.4	8,47	.,8777778	7,47	.,81.7770	7,47	.,7777777	0,47
.,977770.	9,47	.,9777777	8,47	.,877777.7	7,47	.,81.9.47	7,47	.,7777777	0,47
.,9778.87	9,48	.,97777709	8,48	.,87779.17	7,48	.,811070.	7,48	.,777777.7	0,48
.,9777777	9,49	.,977777.77	8,49	.,87777778	7,49	.,8177447	7,49	.,77770777	0,49
.,9777777	9,0.	.,9777777	8,0.	.,8770.717	7,0.	.,8177777	7,0.	.,77.7777	0,0.
.,977777.0	9,01	.,97777777	8,01	.,87777777	7,01	.,8177081.	7,01	.,77777777	0,01
.,97777779	9,07	.,97.4777	8,07	.,87777778	7,07	.,81777777	7,07	.,77777777	0,07
.,9777.777	9,07	.,97.7777.	8,07	.,8777770.	7,07	.,81777777	7,07	.,77777777	0,07
.,97770444	9,04	.,97777777	8,04	.,87777777	7,04	.,81007777	7,04	.,77770.98	0,04
.,98.0.77	9,00	.,97777777	8,00	.,87777777.	7,00	.,81777777	7,00	.,77777777	0,00
.,98.4079	9,07	.,97777778	8,07	.,87777778	7,07	.,8177.78	7,07	.,7770.778	0,07
.,98.9119	9,07	.,977777.8	8,07	.,877777.09	7,07	.,81770704	7,07	.,77770007	0,07
.,9817700	9,08	.,97777777	8,08	.,87777777	7,08	.,81777709	7,08	.,77777777	0,08
.,9818187	9,09	.,97777777	8,09	.,88.7418	7,09	.,81777704	7,09	.,77777777	0,09
.,9877777	9,7.	.,97777778	8,7.	.,88.8177	7,7.	.,81770779	7,7.	.,77777777	0,7.
.,9877777	9,71	.,9770.77	8,71	.,88177777	7,71	.,87.7.10	7,71	.,77777777	0,71
.,98777770	9,77	.,977777.77	8,77	.,88177777	7,77	.,87.808.	7,77	.,77777777	0,77
.,98777777	9,77	.,9777.1.8	8,77	.,8870770	7,77	.,8710170	7,77	.,770.0.84	0,77
.,984.77.	9,74	.,97770177	8,74	.,887.974	7,74	.,87777781	7,74	.,77017797	0,74
.,9840777	9,70	.,9777.171	8,70	.,88777774	7,70	.,87777777	7,70	.,770.744	0,70
.,9847777	9,77	.,97770179	8,77	.,88477777	7,77	.,87777777	7,77	.,77077777	0,77
.,9804770	9,77	.,9777.191	8,77	.,88477704	7,77	.,87777708	7,77	.,77077777	0,77
.,9808704	9,78	.,97770177	8,78	.,88077777	7,78	.,87777770	7,78	.,77077777	0,78
.,98777778	9,79	.,9777.198	8,79	.,88077777	7,79	.,87047777	7,79	.,77001177	0,79
.,98777777	9,7.	.,97770177	8,7.	.,887777.7	7,7.	.,877.778	7,7.	.,77087777	0,7.
.,98777777	9,71	.,97.1.187	8,71	.,887.044	7,71	.,87777770	7,71	.,77077777	0,71
.,98777777	9,77	.,97.0170	8,77	.,88777777	7,77	.,87777777	7,77	.,77077777	0,77
.,9881178	9,77	.,97.1.147	8,77	.,88817770	7,77	.,877.101	7,77	.,7701047	0,77
.,988009.	9,74	.,9770114	8,74	.,8887777.	7,74	.,87770099	7,74	.,77089119	0,74
.,989.0.47	9,70	.,9777.0.81	8,70	.,8897.17	7,70	.,8777.78	7,70	.,77077778	0,70
.,9894447	9,77	.,97770.41	8,77	.,88977777	7,77	.,87777777	7,77	.,77.4770	0,77
.,9898977	9,77	.,97777777	8,77	.,89.477.	7,77	.,87.0887	7,77	.,77117708	0,77
.,99.7789	9,78	.,97777770	8,78	.,89.9777	7,78	.,87177777	7,78	.,77177778	0,78
.,99.7877	9,79	.,97777789	8,79	.,8910770	7,79	.,8717778	7,79	.,77177787	0,79
.,9917771	9,8.	.,97777777	8,8.	.,897.977	7,8.	.,87770.89	7,8.	.,7777778.	0,8.
.,9917777.	9,81	.,97777709	8,81	.,89770.	7,81	.,87777777	7,81	.,77777777	0,81
.,9977110	9,87	.,97777777	8,87	.,8977.78	7,87	.,87777777	7,87	.,77777777	0,87
.,99770070	9,87	.,977777.7	8,87	.,89777777	7,87	.,877777.7	7,87	.,77777777	0,87
.,99777701	9,84	.,97777707	8,84	.,89777777	7,84	.,8770.071	7,84	.,77777777	0,84
.,99777777	9,80	.,97777777	8,80	.,89777777	7,80	.,877777.7	7,80	.,777777009	0,80
.,99777777	9,87	.,97777777	8,87	.,8904770	7,87	.,87777777	7,87	.,77777777	0,87
.,99777777	9,87	.,97777777	8,87	.,89077777	7,87	.,87777707	7,87	.,77777777	0,87
.,99777777	9,88	.,97777777	8,88	.,89777777	7,88	.,87770887	7,88	.,77777777	0,88
.,99777777	9,89	.,977777.18	8,89	.,8977.77.	7,89	.,87777777	7,89	.,777.1107	0,89
.,99077707	9,9.	.,9777770.	8,9.	.,89777777	7,9.	.,87777777	7,9.	.,777.807.	0,9.
.,997.777	9,91	.,97777777	8,91	.,8981770	7,91	.,87777778	7,91	.,77710870	0,91
.,99770117	9,97	.,970.7779	8,97	.,89877707	7,97	.,87.1.71	7,97	.,77777777	0,97
.,99777777	9,97	.,970.8010	8,97	.,89877777	7,97	.,87.7777	7,97	.,7777.047	0,97
.,99777777	9,94	.,9701770	8,94	.,899777.0	7,94	.,8717700	7,94	.,77777777	0,94
.,99777777	9,90	.,9701777.	8,90	.,9.77771	7,90	.,87177778	7,90	.,7777017.	0,90
.,99877707	9,97	.,9707.8.	8,97	.,9.97771	7,97	.,8777.97	7,97	.,77777777	0,97
.,99877707	9,97	.,97077777	8,97	.,9.14087	7,97	.,87777777	7,97	.,77707777	0,97
.,999177.0	9,98	.,97077777	8,98	.,9.77.79	7,98	.,877777004	7,98	.,777777.17	0,98
.,9990700	9,99	.,970777097	8,99	.,9.777778	7,99	.,87777777	7,99	.,77777777	0,99

جزء من جدول الأعداد المقابلة للوغاريتمات

٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠	
١٠٢١	١٠١٩	١٠١٦	١٠١٤	١٠١٢	١٠٠٩	١٠٠٧	١٠٠٥	١٠٠٢	١٠٠٠	٠,٠٠
١٠٤٥	١٠٤٢	١٠٤٠	١٠٣٨	١٠٣٥	١٠٣٣	١٠٣٠	١٠٢٨	١٠٢٦	١٠٢٣	٠,٠١
١٠٦٩	١٠٦٧	١٠٦٤	١٠٦٢	١٠٥٩	١٠٥٧	١٠٥٤	١٠٥٢	١٠٥٠	١٠٤٧	٠,٠٢
١٠٩٤	١٠٩١	١٠٨٩	١٠٨٦	١٠٨٤	١٠٨١	١٠٧٩	١٠٧٦	١٠٧٤	١٠٧٢	٠,٠٣
١١١٩	١١١٧	١١١٤	١١١٢	١١٠٩	١١٠٧	١١٠٤	١١٠٢	١٠٩٩	١٠٩٦	٠,٠٤
١١٤٦	١١٤٣	١١٤٠	١١٣٨	١١٣٥	١١٣٢	١١٣٠	١١٢٧	١١٢٥	١١٢٣	٠,٠٥
١١٧٢	١١٦٩	١١٦٧	١١٦٤	١١٦١	١١٥٩	١١٥٦	١١٥٣	١١٥١	١١٤٨	٠,٠٦
١١٩٩	١١٩٧	١١٩٤	١١٩١	١١٨٩	١١٨٦	١١٨٣	١١٨٠	١١٧٨	١١٧٥	٠,٠٧
١٢٢٧	١٢٢٥	١٢٢٢	١٢١٩	١٢١٦	١٢١٣	١٢١١	١٢٠٨	١٢٠٥	١٢٠٢	٠,٠٨
١٢٥٦	١٢٥٢	١٢٥٠	١٢٤٧	١٢٤٥	١٢٤٣	١٢٣٩	١٢٣٦	١٢٣٣	١٢٣٠	٠,٠٩
١٢٨٥	١٢٨٣	١٢٧٩	١٢٧٦	١٢٧٤	١٢٧١	١٢٦٨	١٢٦٥	١٢٦٢	١٢٥٩	٠,١٠
١٣١٥	١٣١٢	١٣٠٩	١٣٠٦	١٣٠٣	١٣٠٠	١٢٩٧	١٢٩٤	١٢٩١	١٢٩٨	٠,١١
١٣٤٦	١٣٤٢	١٣٤٠	١٣٣٧	١٣٣٤	١٣٣٠	١٣٢١	١٣٢٤	١٣٢١	١٣١٨	٠,١٢
١٣٧٧	١٣٧٤	١٣٧١	١٣٦٨	١٣٦٥	١٣٦١	١٣٦٨	١٣٥٥	١٣٥٢	١٣٤٩	٠,١٣
١٤٠٩	١٤٠٦	١٤٠٣	١٤٠٠	١٣٩٦	١٣٩٣	١٣٩٠	١٣٨٧	١٣٨٤	١٣٨٠	٠,١٤
١٤٤٣	١٤٣٩	١٤٣٥	١٤٣٢	١٤٢٩	١٤٢٦	١٤٢٣	١٤١٩	١٤١٦	١٤١٣	٠,١٥
١٤٧٦	١٤٧٢	١٤٦٩	١٤٦٦	١٤٦٢	١٤٥٠	١٤٥٥	١٤٥٢	١٤٤٩	١٤٤٠	٠,١٦
١٥١٠	١٥٠٧	١٥٠٣	١٥٠٠	١٤٩٦	١٤٩٣	١٤٨٩	١٤٨٦	١٤٨٣	١٤٦٩	٠,١٧
١٥٤٥	١٥٤٢	١٥٣٨	١٥٣٥	١٥٣١	١٥٢٨	١٥٢٤	١٥٣١	١٥١٧	١٥٠٤	٠,١٨
١٥٨١	١٥٧٨	١٥٧٤	١٥٧٠	١٥٦٧	١٥٦٣	١٥٦٠	١٥٥٦	١٥٥٢	١٥٤٩	٠,١٩
١٦١٨	١٦١٤	١٦١١	١٦٠٧	١٦٠٠	١٦٠٠	١٥٩٦	١٥٩٢	١٥٨٩	١٥٨٥	٠,٢٠
١٦٥٦	١٦٥٢	١٦٤٨	١٦٤٤	١٦٧١	١٦٣٧	١٦٦٣٣	١٦٢٩	١٦٣٦	١٦٢٢	٠,٢١
١٦٩٤	١٦٩٠	١٦٨٧	١٦٨٣	١٦٧٩	١٦٧٥	١٦٧١	١٦٦٧	١٦٦٣	١٦١٠	٠,٢٢
١٧٣٤	١٧٣٠	١٧٢٦	١٧٢٢	١٧١٨	١٧١٤	١٧١٠	١٧٠٦	١٧٠٣	١٦٧٨	٠,٢٣
١٧٧٤	١٧٧٠	١٧٦٦	١٧٦٢	١٧٥٨	١٧٥٤	١٧٥٠	١٧٤٦	١٧٤٣	١٧٢٨	٠,٢٤
١٨١٦	١٨١١	١٨٠٧	١٨٠٣	١٧٩٩	١٧٩٥	١٧٩١	١٧٨٦	١٧٨٢	١٧٧٨	٠,٢٥
١٨٥٨	١٨٥٤	١٨٤٩	١٨٤٥	١٨٤١	١٨٣٧	١٨٣٢	١٨٢٨	١٨٢٤	١٨٢٠	٠,٢٦
١٩٠١	١٨٩٧	١٨٩٢	١٨٨٨	١٨٨٤	١٨٧٩	١٨٧٥	١٨٧١	١٨٦٦	١٨٦٢	٠,٢٧
١٩٤٥	١٩٤١	١٩٣٦	١٩٣٢	١٩٢٨	١٩٢٣	١٩١٩	١٩١٤	١٩١٠	١٩٠٥	٠,٢٨
١٩٩١	١٩٨٦	١٩٨٢	١٩٧٧	١٩٧٢	١٩٦٨	١٩٦٣	١٩٥٩	١٩٥٤	١٩٥٠	٠,٢٩
٢٠٣٧	٢٠٣٢	٢٠٢٨	٢٠٢٣	٢٠١٨	٢٠١٤	٢٠٠٩	٢٠٠٤	٢٠٠٠	١٩٩٥	٠,٣٠
٢٠٨٤	٢٠٨٠	٢٠٧٥	٢٠٧٠	٢٠٦٥	٢٠٦١	٢٠٥٦	٢٠٥١	٢٠٤٦	٢٠٤٢	٠,٣١
٢١٣٣	٢١٢٨	٢١٢٣	٢١١٨	٢١١٣	٢١٠٩	٢١٠٤	٢٠٩٩	٢٠٩٤	٢٠٨٩	٠,٣٢
٢١٨٣	٢١٧٨	٢١٧٣	٢١٦٨	٢١٦٣	٢١٥٨	٢١٥٣	٢١٤٨	٢١٤٣	٢١٣٨	٠,٣٣
٢٢٣٤	٢٢٢٨	٢٢٢٣	٢٢١٨	٢٢١٢	٢٢٠٨	٢٢٠٣	٢١٩٨	٢١٩٣	٢١٨٨	٠,٣٤
٢٢٨٦	٢٢٨٠	٢٢٧٥	٢٢٧٠	٢٢٦٥	٢٢٥٩	٢٢٥٤	٢٢٤٩	٢٢٤٤	٢٢٣٩	٠,٣٥
٢٣٣٩	٢٣٣٣	٢٣٢٨	٢٣٢٣	٢٣١٧	٢٣١٢	٢٣٠٧	٢٣٠١	٢٢٩٦	٢٢٩١	٠,٣٦
٢٣٩٣	٢٣٨٨	٢٣٨٢	٢٣٧٧	٢٣٧١	٢٣٦٦	٢٣٦٠	٢٣٥٥	٢٣٥٠	٢٣٤٤	٠,٣٧
٢٤٤٩	٢٤٤٣	٢٤٣٨	٢٤٣٢	٢٤٢٧	٢٤٢١	٢٤١٥	٢٤١٠	٢٤٠٤	٢٣٩٩	٠,٣٨

٢٥٠٦	٢٥٠٠	٢٤٩٥	٢٤٨٩	٢٤٨٣	٢٤٧٧	٢٤٧٢	٢٤٦٦	٢٤٦٠	٢٤٥٥	٠,٣٩
٢٥٦٤	٢٥٥٩	٢٥٥٣	٢٥٤٧	٢٥٤١	٢٥٣٥	٢٥٢٩	٢٥٢٣	٢٥١٨	٢٥١٢	٠,٤٠
٢٦٢٤	٢٦١٨	٢٦١٢	٢٦٠٦	٢٦٠٠	٢٥٩٤	٢٥٨٨	٢٥٨٣	٢٥٧٦	٢٥٧٠	٠,٤١
٢٦٨٥	٢٦٧٩	٢٦٧٣	٢٦٦٧	٢٦٦١	٢٦٥٥	٢٦٤٩	٢٦٤٢	٢٦٣٦	٢٦٣٠	٠,٤٢
٢٧٤٨	٢٧٤٢	٢٧٣٥	٢٧٢٩	٢٧٢٣	٢٧١٦	٢٧١٠	٢٧٠٤	٢٦٩٨	٢٦٩٣	٠,٤٣
٢٨١٢	٢٨٠٥	٢٧٩٩	٢٧٩٣	٢٧٨٦	٢٧٨٠	٢٧٧٣	٢٧٦٧	٢٧٦١	٢٧٥٤	٠,٤٤
٢٨٧٧	٢٨٧١	٢٨٦٤	٢٨٥٨	٢٨٥١	٢٨٤٤	٢٨٣٨	٢٨٣١	٢٨٢٥	٢٨٠٨	٠,٤٥
٢٩٤٤	٢٩٣٨	٢٩٣١	٢٩٢٤	٢٩١٧	٢٩١١	٢٩٠٤	٢٨٩٧	٢٨٩١	٢٨٨٤	٠,٤٦
٣٠١٣	٣٠٠٦	٢٩٩٩	٢٩٩٢	٢٩٨٥	٢٩٧٩	٢٩٧٢	٢٩٦٥	٢٩٥٨	٢٩٥١	٠,٤٧
٣٠٨٣	٣٠٧٦	٣٠٦٩	٣٠٦٢	٣٠٥٥	٣٠٤٨	٣٠٤١	٣٠٣٤	٣٠٢٧	٣٠١٠	٠,٤٨
٣١٥٥	٣١٤٨	٣١٤١	٣١٣٣	٣١٢٦	٣١١٩	٣١١٢	٣١٠٥	٣٠٩٧	٣٠٩٠	٠,٤٩
٣٢٢٨	٣٢٢١	٣٢١٤	٣٢٠٦	٣١٩٩	٣١٩٢	٣١٨٤	٣١٧٧	٣١٧٠	٣١٦٢	٠,٥٠

المصادر

١. ابراهيم محمد العلي، الرياضيات المالية/٢، جامعة تشرين، اللاذقية، ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
٢. سمير عبود، لينا سعد الدين، الرياضيات المالية للثالث ثانوي المهني التجاري، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية، وزارة التربية، دمشق، ٢٠١٠-٢٠١١.
٣. سمير عبود، لينا سعد الدين، الرياضيات المالية للثاني ثانوي المهني التجاري، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية، وزارة التربية، دمشق، ٢٠٠٩-٢٠١٠.
٤. عبد الحليم القاضي، الرياضة المالية، جامعة المنوفية، كلي التجارة، التعليم المفتوح، ٢٠٠٨.
٥. عبد السلام لفنة سعيد، رياضيات المال والاستثمار، دار الذكرة للنشر، بغداد، ٢٠١٣.
٦. محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حلب، ٢٠٠٠-٢٠٠١.
٧. محمد سمير دركزلي، د. سمير موسى حجير، مبادئ الرياضيات، جامعة حلب، التعليم المفتوح، ٢٠٠٣-٢٠٠٤.
٨. وليد ناجي الحياي، التحليل المالي، الاكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، ٢٠٠٧.
٩. يحيى موسى حسين، الرياضيات المالية، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، القاهرة، ٢٠١١.

تم بحمد الله